ER MCQ 民國 101 年

101-001 | 腸胃肝膽 > 消化性潰瘍穿孔

關於消化性潰瘍穿孔（Perforated peptic ulcer），下列敘述何者錯誤？

A. 站立胸部 X 光未看到游離氣體（free air）即可排除穿孔可能。

B. 目前不建議施行經鼻胃管打氣後照 X 光。

C. 老年人可能不會有突然疼痛症狀或明顯腹膜炎徵兆。

D. 症狀常為突發劇烈上腹痛。

E. 病人可能無消化性潰瘍病史或潰瘍症狀。

答案：A；站立胸片沒有游離氣體不能排除消化性潰瘍穿孔。

解析：Plain film 對少量 free intraperitoneal air 敏感度不足，因此 A 錯誤。

- A 錯誤；臨床高度懷疑即使 CXR 陰性仍需 CT 或外科評估。
- B 經 NG tube 刻意打氣再照 X 光會延誤且可能增加污染，不是現代常規。
- C 老年人疼痛與腹膜刺激徵可較弱，不能因腹部不硬而排除。
- D 突發、持續、劇烈 epigastric pain 是典型，之後可 generalize。
- E 很多穿孔病人沒有已知 ulcer history，NSAID 使用也可能無前驅症狀。

處置先 NPO、兩條 IV、crystalloid 依灌流、analgesia、PPI、broad-spectrum antibiotics 涵蓋 Gram-negative 與 anaerobes，早期 general surgery。Sepsis/shock 要立即復甦與 source control。不要用口服顯影延誤；CT 可見 free air、壁缺損與液體。

補充：沒有 free air 不等於沒有穿孔。答案 A。高齡病人可只有不明原因敗血症、食慾差或輕微腹痛，需維持低影像門檻。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 1 題

101-002 | 毒物學 > 肺壓傷合併動脈氣體栓塞

30 歲男性因為呼吸急促、胸痛至急診室，檢傷時生命徵象為，血壓：160/80mmHg、心跳：89 下/分鐘、呼吸：30 下/分鐘、體溫：36.7℃、pulse oximeter99 %；問診時開始抱怨身體左半邊麻麻的，EKG 為正常竇性心律，CXR 在縱膈腔有游離氣體，再詳細詢問病史才知是從潛水（Scuba diving）浮出後這兩小時才發生的。以下處置何者較適當？

A. 高度懷疑為 Acute coronary syndrome，給予 aspirin、NTG、檢查心肌酵素。

B. 高度懷疑為 Mediastinitis、給予抗生素、照會胸腔外科。

C. 高度懷疑為 Panic disorder，給予 Vena 症狀治療，觀察即可。

D. 高度懷疑為 Pulmonary barotrauma，給予症狀治療，觀察即可。

E. 高度懷疑為 Pulmonary barotrauma 合併 arterial gas embolism，給予高壓氧治療。

答案：E；縱膈氣腫合併浮出後新發單側麻木，應視為肺壓傷併動脈氣體栓塞並緊急高壓氧治療。

解析：Neurologic symptom 與 dive ascent 的時間關係使 AGE 不能只當單純 pneumomediastinum 觀察，E。

- A ACS 仍可鑑別，但無法解釋浮潛後 pneumomediastinum 與 focal symptom 的整體組合。
- B mediastinitis 通常有 esophageal perforation/infection 線索，不是潛水後立即神經症狀。
- C panic disorder 是排除診斷，不能解釋影像 free mediastinal air。
- D 單純 stable pulmonary barotrauma 可能支持觀察，但已有 neurologic deficit 必須升級為 AGE 處理。
- E 正確，先 100% oxygen、supine、IV fluid 維持灌流並聯絡 hyperbaric center。

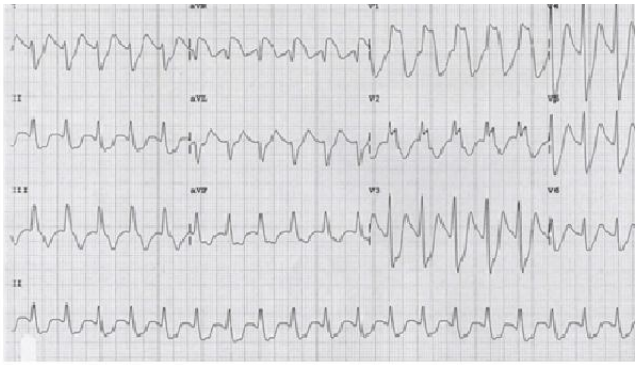
先排 tension pneumothorax，因送入高壓艙前需處理。避免航空低壓運送，若必須空運採可維持 sea-level cabin pressure。高壓氧即使症狀短暫改善或延遲就醫仍可受益，不因 pulse oximetry 99%而省略。

補充：潛水後神經缺損 = AGE until proven otherwise；立即 100% O2 + 高壓氧諮詢。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 2 題

101-003 | 毒物學 > 三環抗憂鬱劑中毒

30 歲女性，過去在精神科就診，家人對其平日所服藥物不了解。今日早晨昏迷不醒，被家人發現而送醫。理學檢查：GCS：E2M4V2，血壓：74/35mmHg，心跳：135 下/分鐘，呼吸：14 下/分鐘。瞳孔等大為 5 mm，對光有反應。EKG 如下，下列敘述何者正確？



A. Wide QRS tachycardia 可以用 phenytoin 治療。

B. 意識不清可以用 flumazenil 作診斷性治療。

C. 用以治療此一病人的解毒劑為 sodium bicarbonate。

D. 此病人如有低血壓時，藥物治療以 levophed 為優先。

E. 使用血液透析來治療此一病人的酸中毒。

答案：C；此病人的寬 QRS 心毒性最符合 TCA 中毒，解毒治療為 sodium bicarbonate。

解析：精神科用藥、昏迷、mydriasis、shock 與圖中 wide-complex tachycardia 典型 TCA sodium-channel toxicity，C。

- A phenytoin 有 sodium-channel blocking 作用，可能惡化 TCA 心毒性，不用於 wide QRS。
- B flumazenil 可能誘發 refractory seizure，未知 mixed overdose 尤其禁忌。
- C 正確，1–2 mEq/kg bicarbonate bolus，依 QRS/血壓重複並監測 pH 與 Na。
- D sodium bicarbonate 與 fluid 先處理；若仍 shock 常用 norepinephrine，但不能取代解毒。
- E TCA 蛋白結合/分布容積大，hemodialysis 無效；嚴重酸中毒靠 bicarbonate 與支持。

維持 pH 約 7.50–7.55 並避免>7.55、severe hypernatremia/hypokalemia。Seizure 用 benzodiazepine；refractory cardiogenic shock 可 lipid emulsion/ECMO 依毒物專家。至少持續 ECG 與 serial QRS。

補充：TCA：QRS 寬、aVR terminal R、低壓/抽搐→sodium bicarbonate。答案 C。圖像取自原 PDF。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 3 題

101-004 | 復甦與重症 > CPR 期間波形二氧化碳監測

38 歲男性，因和友人聊天時突然全身抽搐，失去意識被送至急診室，到院時已無自發性呼吸心跳，EMT 表示到現場時，AED 曾經建議電擊過一次，隨後持續 CPR 到貴院，您在判定無需再次電擊後，趕緊放上氣管內管，繼續給予 CPR 急救，這時護理師報告：“end-tidal CO 2 45 mmHg”，關於急救過程中 end-tidal CO2 的使用及判定，以下何者錯誤？

A. 於 CPR 的過程中，應持續測量 end-tidal CO 2，以監測 CPR 的品質。

B. 若是 end-tidal CO2 可以量到數值，會隨著呼吸周期有所變化，且不會隨著 ambu bagging 後測量不到，氣管內管應是置放於氣管內。

C. 若是 end-tidal CO2 小於 10 mmHg，應嘗試改善 CPR 品質。

D. 若是 end-tidal CO 2 突然持續增加（通常大於或等於 40 mmHg），則表示自發性循環恢復（ROSC）。

E. 聽診及胸部 X 光能較 end-tidal CO2 更準確的確認氣管內管是否置放於氣管內。

答案：E；聽診與胸部 X 光並不比持續波形 end-tidal CO2 更準確確認氣管內管位於氣管。

解析：Continuous waveform capnography 是 ETT 確認與持續監測的最可靠床邊方法之一，E 錯誤。

- A 正確，ETCO2 可反映 compression-generated cardiac output 並監測趨勢。
- B 持續有與 bagging 同步的 capnogram 支持 tracheal placement；食道置管通常很快消失。
- C <10 mmHg 時檢查壓胸深度/速率、回彈、換人與 vasopressor 等，但不可只靠數字停止復甦。
- D abrupt sustained rise 常表示 pulmonary perfusion 恢復，先查 pulse/rhythm 而不必等下一循環。
- E 聽診可能受胃傳音干擾，CXR 主要看深度且無法即時排 esophageal placement。

低 ETCO2 也可能由 PE、低溫、嚴重低血容量或過度通氣造成。ROSC 後用 capnography 調整 ventilation 避免 hypocapnia；不要把單次 45 mmHg 自動當 ROSC，需看是否突然持續上升與臨床脈搏。

補充：CPR ETCO2：<10 改善壓胸；突然持續≥35–40 想 ROSC；波形可確認 ETT。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 4 題

101-005 | 兒科急症 > IgA 血管炎

3 歲男童，主訴 5 天前開始有感冒症狀，3 天前開始腹部不適，因腹痛加劇由家屬送到急診室，當時兩側小腿有明顯疼痛現象，下肢皮膚陸續出現紅色斑點及類似瘀青，家屬表示並無外傷史，無嘔吐，過去無任何慢性疾病，無過敏病史。急診血液檢驗結果如下：Sugar 80 mg/dL， BUN 12 mg/dL，Amylase 50 U/L， AST 52 U/L， CRP 0.9 mg/L， WBC 11200/uL， Hb 12.6g/dL， Hct 37.5 %， Platelet 300 k/uL，尿液檢查結果：WBC 0/HPF, RBC30/HPF。此患者最可能？的診斷為下列何者：最可能

A. Von Willebrand disease。

B. Henoch-Schonlein purpura。

C. Meningococcemia。

D. Immune thrombocytopenic purpura（ITP）。

E. Hemophilia。

答案：B；感冒後腹痛、腿痛、下肢紫斑、正常血小板及血尿典型為 Henoch–Schönlein purpura。

解析：本例四大系統線索完整：skin、joint、GI 與 kidney，且 platelet 300k 排除血小板減少性 purpura，B。

- A vWD 造成 mucosal bleeding/ecchymosis，不以 palpable purpura、腹痛及腎炎組合表現。
- B 正確，現稱 IgA vasculitis。
- C meningococcemia 通常急性毒性、發燒、shock 與迅速進展 petechiae/purpura。
- D ITP 應有 isolated thrombocytopenia，本例 platelet 正常。
- E hemophilia 多 deep tissue/hemarthrosis、男性遺傳，不解釋血尿腹痛紫斑組合。

評估 BP、urinalysis、urine protein/creatinine、Cr，腹痛嚴重時排 intussusception/GI bleeding。支持療法與止痛；severe abdominal/renal disease 依專科考慮 steroid，但 steroid 不能保證預防腎炎。即使症狀退，也需 serial urine/BP follow-up。

補充：下肢 palpable purpura + 腹痛 + 關節痛 + 血尿，且血小板正常 = IgA vasculitis。答案 B。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 5 題

101-006 | 醫療法規與倫理 > 清醒病人的知情同意

40 歲男性病人因昏倒送醫，經急診醫師診治後發現病人罹患急性下壁 ST 上升心肌

梗塞（STEMI）併休克，會診心臟科醫師評估，建議病人應接受緊急心導管處置，若病人意識恢復清楚，請問誰最適合最適合簽立心導管同意書？最適合

A. 病人自己。

B. 病人太太。

C. 未與病人同住的大兒子。

D. 與病人同住的女兒。

E. 病人的父親。

答案：A：病人恢復清醒且具有決策能力時，應由病人本人簽署心導管同意書。

解析：Autonomy 要求有 capacity 的成人自行 consent；配偶或子女不能取代，A。

- A 正確，醫師應說明診斷、目的、風險、替代與不治療後果。
- B–E 都只在病人無 capacity 或依法授權時才可能成為 surrogate；同住與否不是取代本人權利的標準。

STEMI with shock 若病人昏迷且延誤會危及生命，可依 emergency exception 先做必要救命處置，同時尋找 surrogate，但病人恢復 capacity 後應立即由本人參與。Capacity 不同於 orientation 或精神科診斷；需針對此決策判斷並紀錄。若病人清楚拒絕，需確認理解與無 coercion，而非讓家屬簽字覆蓋。

Consent 不是一張表格，而是溝通過程。語言障礙用合格翻譯，避免只讓家屬翻譯；重大高風險決策記錄關鍵問答與病人選擇。

補充：有 capacity 的成人自己決定；家屬順位只在本人不能決策時啟動。答案 A。急救例外也只涵蓋不能延誤的必要處置。若病人先昏迷、後恢復清醒，先前代理決定應交還本人重新確認；病人可以接受、拒絕或撤回同意。醫療團隊應記錄 capacity 評估、說明內容、提問與選擇，不能只留下簽名。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 6 題

101-007 | 毒物學 > 慢性鋰鹽中毒

41 歲男性，平時規則服用碳酸鋰（300 mg bid）10 年，由家屬送來急診，主訴是厭食、小便不足及意識逐漸改變約一星期，無發現藥物短少。理學檢查昏迷指數 E3V2M4，兩側瞳孔等大，有嚴重運動失調（ataxia）的情形，血壓：72/48 mmHg，心跳：52 下/分鐘，呼吸：18 下/分鐘，體溫：37.2℃。抽血報告：Na： 146 mEq/L、K： 3.3 mEq/L、Cl： 104 mEq/L、glucose：406 mg/dL、BUN： 83.7 mg/dL、Cr： 2.6 mg/dL、鋰鹽濃度為 3.3 mEq/L。下列敘述何者錯誤？

A. 發生於慢性服用鋰鹽的病人使用過多劑量，這類型的病人通常比急性中毒的病人嚴重。

B. 給與 Lasix 等利尿劑以加速鋰鹽排出。

C. 接受血液透析。

D. 不需要使用活性碳。

E. 用 amiloride 來治療鋰鹽中毒所引起的腎原性尿崩症。

答案：B：不應給 furosemide 加速鋰排除；利尿會惡化低血容量與腎功能，可能使鋰中毒加重。

解析：病人已 oliguria、shock、AKI 與濃度 3.3 合併昏迷/ataxia，Lasix 不是解毒，B 錯誤。

- A chronic/acute-on-chronic lithium 因組織/腦內已累積，往往比純 acute ingestion 神經毒性重。
- B 錯誤，先 0.9% saline 恢復 renal perfusion，避免 thiazide/loop 不當使用。
- C severe neurologic symptoms、renal impairment 與高 level 符合 urgent dialysis，且需注意 rebound 重測。
- D lithium 不被 activated charcoal 吸附；除非混合可吸附藥物，不需 AC。
- E amiloride 可治 chronic lithium-induced nephrogenic diabetes insipidus，阻斷 ENaC 減少鋰進入 collecting duct，但不是本次急性清除主軸。

查 serial lithium q2–4h、Na/K/Cr、ECG 與 volume。ACEI/ARB、NSAID、thiazide 會升鋰。Hemodialysis 後因 intracellular redistribution 可 rebound，需連續測至穩定下降且神經改善。

補充：鋰中毒用 saline 與必要透析，不用利尿劑「沖掉」。答案 B。慢性中毒看神經症狀比單一濃度更重要。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 7 題

101-008 | 外傷 > 酒醉鈍傷的頸椎清除

45 歲男性，酒後駕駛小客車撞擊路邊車輛而被送入急診，EMT 以頸圈、頭部固定器與長背板固定。病人據述有繫安全帶，安全氣囊亦爆開。在現場時胡言亂語並抗拒送醫，到院時則呈現半睡半醒狀態，醒時一直吵鬧要求除去頸圈與固定，不過隨即再度入睡。作初級評估時，全身並無明顯外傷，呼吸平順，心跳：105 下/分鐘，血壓：148/85mmHg，兩邊瞳孔等大且對光有反應；頸部中線無明顯壓痛感，鬆開頸圈作檢查時不停扭動頸部，四肢肌力與反射都正常。此時最適當？的處置為：最適當

A. 該病人無明顯頸椎受傷跡象，可直接移除頸圈。

B. 先送病人去照射完整的頸椎 X-光（含 C-spine AP+Lat 以及 Open，如判讀結果正常，則移除頸圈。mouth view）

C. 直接開立頸椎電腦斷層攝影（CT Scan），如判讀結果正常，則移除頸圈。

D. 暫時不移除頸圈，但如果必須安排腦部電腦斷層時，可同時安排頸椎電腦斷層掃描。

E. 會診神經外科作進一步建議。

答案：D：酒醉使檢查不可靠，暫不臨床清除頸圈；若做腦部 CT 可同時安排頸椎 CT。

解析：雖無中線壓痛與神經缺損，病人 intoxicated 且意識波動，不能用 clinical rule 安全排除，D。

- A 酒醉排除 NEXUS clinical clearance，不能直接移除。
- B plain radiographs 對成人高風險/不可靠病人敏感度不足，CT 取代完整 X-ray series。
- C CT 是適當影像，但不是不顧是否已有 head CT/必要性直接開立；D 更完整描述暫時保護與同步掃描。
- D 正確，維持適當限制但避免不必要長背板壓傷。
- E 不需為每個影像決策先會診 neurosurgery，若 CT 異常/神經症狀再會診。

持續重評 airway、head injury 與血糖，不能把嗜睡只歸酒精。High-quality CT 正常後是否單獨足以 clear collar 依院內 protocol；若 persistent neurologic deficit 或 radio-clinical mismatch 考慮 MRI/專科。

補充：酒醉病人不是可靠頸椎檢查；CT 比 plain film 適合。答案 D。長背板與頸圈是暫時工具，不應無限期保留。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 8 題

101-009 | 到院前與災難 > 近端股骨傷的牽引夾板禁忌

45 歲女性機車騎士與遊覽車發生碰撞事故後倒地。EMT 到達現場後發現傷患躺在遊覽車右後輪旁，除了左下肢在車底，身體其餘部位均在車外。現場安全無虞且傷患安全帽未脫落，主訴左大腿疼痛無法行動。初步評估顯示傷患意識清醒、呼吸正常、心跳：120 下/分鐘、血壓：100/60 mmHg、暴露身體顯示左大腿瘀青腫脹、靠近鼠蹊部有一約 20 公分寬之輪胎痕，其餘檢查並無明顯異常。請問有關到院前的固定，下列敘述何者最不適當？

A. EMT 將傷患移離車底前，應在保護頸椎的前提下，將傷患的安全帽脫除。

B. 因傷患可能頸椎受傷，在脫除安全帽後應令副手以適當的徒手方式固定頸椎。

C. 初步評估後，傷患可能有左側股骨骨折，無法排除頸椎問題，因此需要以頸圈固定。

D. 傷患可能有左側股骨骨折，故初步評估後應以牽引式夾板（Tractionsplint）固定。

E. 搬運傷患前應先以長背板固定全身，以避免二次傷害。

答案：D：傷痕接近鼠蹊且可能合併骨盆或近端股骨傷，不能直接使用牽引式夾板。

解析：本例大腿傷很近 groin 且有車輪壓痕，可能 pelvic/hip/proximal femur injury；traction splint 會牽動傷處，D 最不適當。

- A 移離車底前若 helmet 妨礙 spinal alignment/搬運，可由兩人技術在 manual stabilization 下移除。
- B helmet 移除後持續 manual in-line stabilization 合理。
- C mechanism 與 distracting injury 使 cervical injury 不能現場可靠排除，可用適當 collar/motion restriction。
- D 不適當，需先評估 pelvis/hip、distal neurovascular 與其他腿傷；可用 vacuum/rigid splint 固定整體。
- E 搬運時需要安全 extrication 與軀幹固定，但現代不鼓勵長時間留在硬背板；到擔架後及早移除。

先控制重大出血、評估 pelvis 與 distal pulse/sensation，固定前後皆記錄 neurovascular status。Femur fracture 可失血 1–2 L，本例 tachycardia 與 borderline BP 需 shock 處理與快速運送。

補充：Traction splint 只給 isolated femoral shaft fracture；疑 pelvis/hip/proximal femur 就不要拉。答案 D。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 9 題

101-010 | 毒物學 > 甲醇中毒與透析

49 歲男性，有憂鬱症，某日凌晨心情不好，喝了一瓶火鍋用的酒精燈燃料自殺，感到呼吸困難、視力模糊及腹痛現象，於是被家人送至醫院，病人躁動後漸漸昏迷。經詢問病史、理學檢查及實驗室分析後，眼底顯示視盤水腫且邊緣不清楚，動脈血液氣體〈arterial blood gases〉，在氧氣每分鐘 2 公升下，pH 為 7.092、PaO2 110.5 mmHg、PaCO2 20.9 mmHg、HCO3- 6.1mmol/l、氧氣飽和度為 100%，血中陰離子間隙為 28.9，乙醇濃度測不到，您所給予的治療，下列敘述何者錯誤？

A. NaHCO3 注射治療。

B. Fomepizole 10-20 mg/kg/day。

C. Ethanol 治療，給予 1 g /kg loading dose，然後 66 mg/kg/hr，血液透析治療時給予 132 mg/kg/hr。

D. Folic acid 注射治療。

E. 有 Fomepizole 解毒劑時，不必要給予血液透析治療。

答案：E：有 fomepizole 仍不能省略透析；本例嚴重酸中毒與視覺毒性都是緊急血液透析適應症。

解析：pH 7.09、HCO3 6.1、AG 28.9 加 visual symptoms/optic disc edema 是 severe methanol poisoning，必須 dialysis，E 錯誤。

- A bicarbonate 矯正 acidemia 並減少 formic acid 非離子型進入組織，適當。
- B fomepizole 抑制 alcohol dehydrogenase，loading 通常 15 mg/kg，再 10 mg/kg q12h（透析時頻率增加）；題目以每日概略劑量表述。
- C ethanol 可競爭 ADH，需監測血中濃度；透析會加速清除而需提高輸注。
- D folinic/folic acid 促進 formate 代謝，適當。
- E 錯誤，antidote 停止新毒性代謝，但不能快速移除既有 methanol/formate 或立即糾正嚴重酸中毒。

不要等待 level 或 osm gap；晚期 osm gap 可能正常。聯絡毒物與腎臟科，dialysis 中持續 fomepizole 並反覆 ABG/electrolyte。避免單看 PaO2 正常而低估細胞毒性。

補充：甲醇：視力症狀 + HAGMA；fomepizole 與透析不是二選一。答案 E。嚴重病例兩者同時。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 10 題

101-011 | 毒物學 > 變性血紅素血症

5 名投宿於民宿之旅客，民宿美命美奐通風良好，用完晚餐後 1 小時，尚未沐浴，陸陸續續因為心搏加速、呼吸急促及全身發紺，甚至神智不清、血壓下降及呼吸衰竭求診，雖然持續使用氧氣仍無明顯效果，動脈血氧氣體分析氧氣分壓 PaO2 95-100 mmHg，靜脈血氧氣體分析氧氣分壓 PvO2 38-42mmHg，全身發紺未見改善，病人治療用何種 antidote？

A. Fomipezole 。

B. Methylene blue。

C. Hydroxocobalamine 。

D. Calcium gluconate 。

E. Flumazenil 。

答案：B：全身發紺、氧療無效且 PaO2 正常最符合 methemoglobinemia，解毒劑為 methylene blue。

解析：多人同時在餐後發作提示共同 oxidant exposure；cyanosis 與正常 PaO2 不相稱是 methemoglobinemia，B。

- A fomepizole 治 methanol/ethylene glycol，不解釋 cyanosis saturation gap。
- B methylene blue 經 NADPH-dependent pathway 把 MetHb 還原，通常 1–2 mg/kg IV over 5 min。
- C hydroxocobalamin 治 cyanide；cyanide 多 severe lactic acidosis 且皮膚不一定藍，PaO2 仍可正常。
- D calcium gluconate 治 hyperkalemia 膜穩定、hypocalcemia 或 HF exposure。
- E flumazenil 逆轉 benzodiazepine，但有 seizure 風險且不治 dyshemoglobinemia。

立即高濃度氧、移除暴露並做 co-oximetry 直接量 MetHb。G6PD deficiency 時 methylene blue 可能無效/溶血，且高劑量反而氧化；重症可 ascorbic acid、exchange transfusion 或 hyperbaric oxygen 並諮詢毒物專家。

補充：發紺不隨氧改善 + PaO2 正常 = saturation gap，想 MetHb。答案 B。不要依 ABG 計算 SaO2 排除，需 co-oximetry。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 11 題

101-012 | 復甦與重症 > 休克灌流評估與升壓劑

70 歲老先生因為休克送至急診就診，關於休克病人的評估處置、輸液治療及升壓藥物，下列敘述何者錯誤？

A. Dopamine，Epinephrine，Norepinephrine 三者對於 α 接受器刺激強度相當，但 Norepinephrine 對於 α 接受器刺激強度最強，對於 β 2 接受器則無作用。

B. 血壓是檢測組織灌流不足的敏感指標，休克時會造成組織灌流及氧氣不足、嚴重系統性發炎反應症候群（SIRS）、多重器官衰竭甚至死亡。

C. 敗血性休克於急診治療的早期目標，中心靜脈管（CVP）值 8~12mmHg，平均動脈壓（MAP）65~90mmHg，中心靜脈氧氣飽和度（Scvo2）>70%，可顯著降低死亡率。

D. Dopamine 和 Norepinephrine 同為敗血性休克考慮的第一線治療。

E. 等張晶體液（crystalloid fluids）輸液復甦之 3：1 生理法則，主要是因為約剩下 30%等張晶體液留在血管內，故補充血液流失需要三倍量的等張晶體液。

答案：B：血壓不是偵測組織灌流不足的敏感指標；病人可在血壓尚正常時已有休克。

解析：Compensated shock 可由 vasoconstriction 維持 BP，因此 B 錯誤，也是官方答案。

- A norepinephrine 具有最強主要 alpha-1 作用且幾乎無 beta-2；各 catecholamine 效力並非簡單「完全相當」，選項措辭粗略。
- B 錯誤，低血壓常較晚；看整體灌流。
- C 為早期 Rivers EGDT 年代目標；現在固定 CVP 8–12 與 ScvO2>70 不再作所有病人的必達 bundle。
- D 考題年代可把 dopamine/NE 並列；現代 norepinephrine 優先，dopamine 僅少數 bradyarrhythmia 且低心律不整風險者。
- E 舊 3:1 crystalloid 概念源於僅部分留在 intravascular space；現代出血性休克避免大量 crystalloid、早期血品。

Sepsis fluid 用 balanced crystalloid 並反覆以 passive leg raise/echo 等動態評估；若低壓持續可早期周邊 NE，不為 central line 延誤。

補充：官方答案 B；但 C、D、E 皆反映舊式復甦框架。現行核心是動態灌流評估、NE first-line 與 MAP 約 65，而非固定 CVP/ScvO2。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 12 題

101-013 | 藥理與疼痛 > 硫酸鎂急症適應症

Magnesium sulfate 可用於許多急重症病人，以下何種情形不適合？給予？不適合

A. 多形性心室性頻脈（Polymorphic ventricular tachycardia）懷疑為 Torsades de pointes。

B. 妊娠性子間症（Eclampsia）。

C. 嚴重的氣喘。

D. 三環型抗憂鬱藥物（Tri-cyclic antidepressant）中毒引起的心室性心律不整。

E. 以上均合適。

答案：E：依本題設定，列出的情境均可在適當條件下使用 magnesium sulfate。

解析：A–D 在特定條件下都有 magnesium 角色，所以官方答案 E。

- A torsades 即使 serum Mg 正常也給 1–2 g IV，並矯正 K 與停 QT-prolonging drugs。
- B eclampsia 用 Mg 預防/治療反覆 seizure，監測 reflex、respiration、urine output。
- C life-threatening asthma 對標準 bronchodilator/steroid 反應不足可 IV Mg 2 g adjunct。
- D TCA ventricular dysrhythmia 核心仍 sodium bicarbonate；若有 torsades/QT-mediated rhythm 可加 Mg。把所有 TCA arrhythmia 都說 Mg 適合會過度概括。
- E 按考題答案為 all appropriate。

Mg toxicity 表現 hyporeflexia、respiratory depression、heart block 與 hypotension；renal failure 需減量。解毒為 IV calcium gluconate。使用前明確辨識 arrhythmia mechanism，不能看到 wide complex 就先 Mg。

補充：Torsades 與 eclampsia 是鎂的核心適應症；重喘為 adjunct。官方答案 E，但 TCA 寬 QRS 第一線仍是 sodium bicarbonate。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 13 題

101-014 | 醫療法規與倫理 > 安寧緩和意願與維生醫療撤除

病人為肺癌併腦、肝、骨頭多處轉移的末期男性患者，下列敘述何者錯誤？

A. 若病人欲簽立安寧緩和醫療意願書時，需有具完全行為能力者二人以上在場見證，其中不包括醫護人員。

B. 若病人已簽立安寧緩和醫療意願書，病人仍隨時可撤回其意願書，但須以書面為之。

C. 即使病人已簽署安寧緩和醫療意願書，但若病人臨時反悔，要求插管急救，醫師應予以插管急救。

D. 若醫師在完成插管急救後才得知病人已預立安寧緩和醫療意願書 ，此時醫師不得依此意願書立即撤除其維生設備。

E. 若醫師在完成插管急救後，病人之妻、兒、父親決定簽署撤除心肺復甦術同意書，則醫師即可依此同意書撤除其維生設備。

答案：E：妻、兒、父親簽署同意書並不表示醫師可不經其他法定條件與程序立即撤除維生設備。

解析：Withdrawal 需先符合末期病人由兩位相關專科醫師診斷等條件，且依有效意願/最近親屬順位與紀錄辦理；E 過度簡化。

- A 意願書確需兩名具完全行為能力見證人，執行該醫療機構所屬人員不得作見證人。
- B 意願人可隨時以書面撤回。
- C 病人臨床當下清楚明示與預立意願不一致時，以其明示為準；有 capacity 要求救治應尊重。
- D 插管後發現意願書不能未核實末期診斷與程序就「立即」拔除；完成要件後原維生醫療得終止/撤除。
- E 錯誤，家屬同意不是唯一條件，也須處理順位不一致與不得違反病人先前明示。

病歷需記載告知、末期診斷、意願書/同意書、代理與撤回。法規會修訂，臨床必須核對當期條文與院內倫理/安寧流程。

補充：病人當下明示優先；撤除維生醫療需完整法定要件，不是家屬多人簽名就立即執行。答案 E。此為法律題，已按現行條例加註。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 14 題

101-015 | 環境與職業 > 運動型熱中暑降溫

馬拉松跑者在比賽時產生了高體溫與意識障礙的情形，下列敘述何者錯 錯誤？

A. 熱中暑（heatstroke）典型的症狀為高體溫（>40°C），中樞神經系統異常與沒有出汗（anhidrosis）。

B. 死亡率可高達 30%。

C. 小腦對熱傷害敏感，可能導致步伐不穩。

D. 延遲降溫會導致死亡率上升。

E. 治療熱中暑時，迅速降溫目標為中心體溫降至 37°C，以免發生過度低體溫（overshoot hypothermia）。

答案：E：熱中暑降溫通常在核心體溫約 38–39°C 時停止，不應以持續降到 37°C 為目標。

解析：快速降至 37°C 容易因降溫慣性造成 hypothermia；E 錯誤。

- A 傳統三聯含 anhidrosis 較符合 classic heatstroke；exertional heatstroke 可大量出汗，因此這句也有年代限制。
- B untreated/severe heatstroke 死亡率可很高，約 10–30%或更高依延誤與器官衰竭。
- C cerebellum 對熱敏感，ataxia 可作早期 CNS sign，也可能留下後遺症。
- D cooling delay 與死亡/器官衰竭增加直接相關，「cool first, transport second」用於賽事現場。
- E 錯誤，停止點約 38–39°C。

測 rectal core temperature，口/腋/耳溫不可靠。先 ABC 並立刻降溫，shivering 用 benzodiazepine；antipyretic 無效且可能肝毒。監測 Na/K/glucose、CK、Cr、LFT、coagulation 與 urine，注意 DIC、rhabdo、AKI 與肝衰竭。

補充：運動型熱中暑可出汗；核心是 CNS 異常 + 高核心溫，立即快速降溫，38–39°C 停。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 15 題

101-016 | 到院前與災難 > 地震後疾病時間分布

地震災難 1 至 3 天內發生的急性疾病，下列何項較不常見？

A. 壓迫症候群（Crush Syndrome）。

B. 呼吸衰竭（Respiratory Failure）。

C. 腎衰竭（Renal Failure）。

D. 憂鬱症（Depression）。

E. 燙傷（Burn）。

答案：D：憂鬱症通常不是地震後 1–3 天最常見的急性疾病，相較壓砸、呼吸/腎衰竭與燒燙傷較晚出現。

解析：題目指定 1–3 天的早期 phase，死亡與就醫主因以直接傷害及其器官後果為主，D。

- A crush syndrome 可在救出後迅速因 hyperkalemia、shock 與 rhabdomyolysis 發作。
- B dust inhalation、胸傷、asphyxia、aspiration 與既有肺病中斷可造成 respiratory failure。
- C crush-related myoglobinuria、hypovolemia 與 sepsis 可造成 AKI，且透析需求是災難醫療重點。
- D depression 通常屬 subacute/chronic psychological consequence，不是前 72 小時典型急性病。

- E fire、electrical/gas 事故與救援過程可造成 burn。

救援前對 crush victim 儘早 IV fluid、監測 ECG/K，準備 calcium 與 hyperkalemia treatment；釋放前後防 reperfusion collapse。災後心理急救應從早期開始，但正式診斷 depression 需時間與持續症狀，不能將正常急性悲傷病理化。

補充：前 72 小時：創傷、crush、呼吸與腎衰竭；憂鬱/PTSD 多在後期。答案 D。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 16 題

101-017 | 兒科急症 > 單純型熱痙攣

單純熱痙攣（Simple febrile convulsion）的特徵，不包括？下列何項？不包括

A. 24 小時內僅發生一次痙攣。

B. 合併發燒（ ≧38ºC ）。

C. 局部抽搐發作（ partial seizure ）。

D. 發生於 6 個月到 5 歲大的兒童。

E. 發作<15 分鐘。

答案：C；局部抽搐不是單純型熱痙攣特徵，屬複雜型熱痙攣。

解析：Focal/partial onset 直接把事件分類為 complex febrile seizure，因此 C 不包括。

- A simple type 在 24 小時只一次。
- B 必須與 fever≥38°C 相關，但不需在抽搐當刻一定測到高燒，病史可支持。
- C focal feature 為 complex。
- D 典型年齡 6 個月至 5 歲。
- E duration<15 min 為 simple；≥15 min 是 complex/status 風險。

先 ABC 與 glucose，若 seizure>5 min 用 benzodiazepine。Simple febrile seizure 且回 baseline 通常不需 routine CBC/electrolyte、EEG、CT 或 LP；檢查針對 fever source。若 meningeal signs、未完整免疫、持續 altered mental status 或抗生素掩蓋，考慮 LP。Antipyretic 改善舒適但不能可靠預防復發。

補充：Simple = generalized、<15 min、24 h 一次、6–60 月；focal 就是 complex。答案 C。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 17 題

101-018 | 腸胃肝膽 > 食道破裂

對於食道破裂的病人處置，下列何者錯誤？

A. 布爾哈夫症候群（Boerhaave syndrome)是一種因為檢查所造成的食道內壓力上升，導致食道破裂的疾病。

B. 縱膈腔氣腫（mediastinal emphysema）於食道破裂的病人的影像上不一定看的到。

C. 食道破裂造成的疼痛常常是急性，並且會投射到背部。

D. 吞嚥困難、呼吸困難、吐血是可能表現的症狀。

E. 食道破裂到治療的時間會影響病人的預後。

答案：A；Boerhaave syndrome 不是檢查造成，而是通常在劇烈嘔吐後發生的自發性食道全層破裂。

解析：把 iatrogenic perforation 誤稱 Boerhaave，所以 A 錯誤。

- A 錯誤；endoscopy/instrumentation 可造成食道穿孔，但命名不同。
- B pneumomediastinum 可缺如，正常早期 CXR 不能排除。
- C 突發胸痛/epigastric pain 可放射背部或肩，常在嘔吐後。
- D dysphagia、dyspnea、hematemesis、subcutaneous emphysema 都可能；Mackler triad 不常完整。
- E <24 小時診斷與 source control 預後明顯較好。

NPO、broad-spectrum IV antibiotics 含 anaerobes、PPI、fluid/analgesia 並立即 thoracic/GI surgery。穩定者 CT chest with oral/IV contrast 或 water-soluble esophagram；若初檢陰性但高度懷疑可 repeat/薄鋇。是否 stent/endoscopic closure 或手術取決於位置、containment、sepsis 與時間。

補充：Boerhaave = 嘔吐後自發破裂；器械造成 = iatrogenic。答案 A。診斷與處置每延遲都增加 mediastinitis 與死亡。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 18 題

101-019 | 感染疾病 > 返國發燒與瘧疾

對於一個最近由國外旅遊返國後出現發燒的病人，在臨床診斷的鑑別診斷上，下列敘述何者錯誤？

A. 若病人是從熱帶地區旅遊返國，則瘧疾（malaria）是第一個必須優先排除的鑑別診斷，其典型的臨床表現為發燒（fever）、脾臟腫大（splenomegaly）、及血小板數目低下（thrombocytopenia）。

B. 瘧疾病人均會出現週期性（periodicity）發燒的表現，因此若病人沒有出現週期性的發燒型態，則瘧疾感染的可能性可以初步排除。

C. 若排除瘧疾感染的可能性，而病人出現血小板數目低下（thrombocytopenia）合併皮膚點狀出血表現時（petechial hemo 呼吸 hage），則必須優先考慮登革出血熱（dengue hemorrhagic fever）、流行性腦脊髓膜炎雙球菌菌血症（meningococcemia）、及病毒性出血熱（hemo 呼吸 hagic fever）的可能性。

D. 若病人從北美洲旅遊回國出現發燒合併譫妄意識變化，則在排除一般的細菌性腦膜炎之外，必須考慮西尼羅病毒（West Nile virus）感染造成腦炎的可能性。

E. 除了瘧疾之外，上述疾病的潛伏期均在三週（≦ 21 days）之內，若病人在返國後三週之後才出現感染發燒等症狀，則除了瘧疾之外，則必須考慮病毒性肝炎（viral hepatitis）、梅毒（syphilis）、急性人類免疫不全病毒感染（acute HIV infection）、阿米巴痢疾肝膿瘍（amebicliver abscess）、狂犬病（rabies）、及其他寄生蟲感染的可能性。

答案：B；瘧疾不一定呈週期性發燒，沒有典型週期不能初步排除。

解析：Malaria fever 常在早期不規則，部分病人從未呈教科書式 tertian/quartan pattern；B 錯誤。

- A tropical returnee fever 需先排 falciparum，thrombocytopenia 常見，splenomegaly 可能但不是必須。
- B 錯誤，不能用 fever pattern 排除。
- C thrombocytopenia+petechiae 需考慮 dengue、meningococcemia 與 viral hemorrhagic fever 並立即依旅遊史隔離/通報。
- D North America neuroinvasive fever 鑑別包含 West Nile virus。
- E 多數 acute travel infections incubation≤21 days；更晚要擴大到 hepatitis、HIV、amebic liver abscess、rabies 與 parasites，但各疾病時間範圍並非絕對。

同時問國家/地區、日期、mosquito/tick/freshwater/animal/sexual/food exposure 與 prophylaxis。疑 viral hemorrhagic fever 先感染控制再採檢。Falciparum severe signs 需立即 IV artesunate，不等 species confirmation。

補充：沒有週期熱不能排瘧疾；單次抹片陰性也不能排。答案 B。所有返國發燒先看是否去過 malaria 區。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 19 題

101-020 | 兒科急症 > 兒童身體虐待辨識

兒童身體虐待（Child Physical Abuse）常見的特徵，不包括？下列何項？不包括

A. 不同時期的多處骨折。

B. 肋骨骨折（Rib fracture）。

C. 浸泡燙傷（Immersion burns）。

D. 視網膜出血（Retinal hemorrhage）。

E. 蒙古斑（Mongolian spots）。

答案：E；蒙古斑是良性先天性真皮黑色素沉著，不是兒童虐待的典型傷害。

解析：Mongolian spots 常位於 sacrum/buttocks、藍灰色、邊界與時間穩定，不是 traumatic bruise，E。

- A multiple fractures of different ages 高度懷疑 recurrent injury。
- B posterior rib fractures 在嬰兒常來自胸廓擠壓，具高度特異性，仍需鑑別骨病。
- C immersion burn 可呈手套/襪套、清楚水線與皮褶 sparring，須警覺強迫浸泡。
- D extensive/multilayer retinal hemorrhage 可見 abusive head trauma，但不是單獨診斷。
- E 不包括，應在病歷記錄位置/顏色避免後續誤判。

先治療傷害、確保安全，完整 undressed exam 與 body map/照片依規範，獨立且中性訪談照顧者與能溝通兒童。依年齡做 skeletal survey、head imaging、眼科與 abdominal labs。合理懷疑即依法通報，不需醫師先證明加害。

補充：蒙古斑不等於瘀青；不同時期骨折、後肋骨折、浸泡燙傷是高風險線索。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 20 題

101-021 | 腸胃肝膽 > 腹膜炎合併休克鑑別

臨床上病人呈現急性腹痛合併腹部肌肉僵硬狀態且常引起休克的敘述，下列敘述何者錯誤？

A. 病人患有急性消化性潰瘍穿孔。

B. 病人患有食道破裂。

C. 病人患有脾臟破裂。

D. 病人患有腸扭轉。

E. 病人患有急性出血性胰臟炎。

答案：D；單純腸扭轉較不典型立即造成腹部僵硬與休克；出現時表示已進展至缺血、壞死或穿孔。

解析：題幹問典型造成 rigid abdomen 且常休克者；volvulus 初期多 colicky pain、distension 與 obstruction，D 為官方錯誤選項。

- A perforated ulcer 造成 chemical/bacterial peritonitis，突發 board-like abdomen，可 septic shock。
- B esophageal rupture 造成 mediastinitis、pleural contamination 與 sepsis，痛可胸腹並休克。
- C splenic rupture 造成 hemoperitoneum、guarding 與 hemorrhagic shock。
- D 若尚未 strangulation 通常不一定 rigidity/shock；但進展至 ischemia/perforation 後完全可能，故題目措辭不宜當絕對鑑別。
- E severe hemorrhagic/necrotizing pancreatitis 可 third spacing、SIRS 與 shock。

先 ABC、兩條 IV、type/cross、lactate、FAST/POCUS 與 urgent CT（若穩定），同時早期外科。Peritonitis+shock 不可因止痛後改善而延誤 source control。

補充：僵硬腹 + 休克 = 穿孔、出血或腸缺血，先復甦與外科。官方答案 D；volvulus 一旦 strangulated 也會出現同樣致命表現。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 21 題

101-022 | 心臟血管 > 非缺血性 ST-T 變化

臨床上會影響心電圖 ST 波段判讀的狀況，下列敘述何者錯誤？

A. 早期再極化及左心室肥大，兩者皆可造成 ST 波段的上升或下降。

B. 左側束支傳導阻斷及左心室肥大，兩者皆可造成 ST 波段的上升或下降或 T 波倒置。

C. 低血鉀及毛地黃中毒，兩者皆可造成 ST 波段下降。

D. 二尖瓣脫垂及肺栓塞可造成 T 波倒置。

E. 自發性氣胸不會造成 T 波倒置。

答案：E；自發性氣胸可以造成 T 波倒置或其他 ST-T 改變，因此「不會」是錯誤敘述。

解析：Pneumothorax 可改變 cardiac position、intrathoracic pressure 與 RV loading，產生 T-wave inversion，E 錯誤。

- A early repolarization 造成 benign ST elevation；LVH secondary repolarization 可有 discordant ST elevation/depression。
- B LBBB 與 LVH 都可造成 secondary ST-T changes，包括 T inversion。
- C hypokalemia 造成 ST depression、flat T 與 U waves；digoxin 有 scooped ST depression。
- D PE 常 right precordial/inferior T inversion；MVP 可有 inferior T-wave changes，但均非特異。

- E 錯誤，氣胸甚至可模擬 ischemia；診斷仍靠症狀、exam、lung US/CXR。

看到 ST-T 異常要比較 old ECG、看 reciprocal/dynamic change、troponin 與 clinical context。不能因發現 pneumothorax 就完全排 ACS，也不能因 T inversion 先抗栓而忽略張力性氣胸。

補充：Pneumothorax 也能改變 ECG，不是所有 T 倒置都等於 ACS。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 22 題

101-023 | 兒科急症 > 新生兒心率低於 100 的處置

剛出生的新生兒經初步保暖擦乾刺激後，有呼吸困難及輕微發紺情形，心跳：80 下/分鐘，接下來的處置為：

A. 保暖並持續評估身體狀況。

B. 給予急救藥物 Epinephrine。

C. 給予正壓呼吸（Positive pressure ventilation）。

D. 開始壓胸（Chest compression）。

E. 準備插管（Intubation）。

答案：C；初步處置後仍呼吸困難且心率 80/min，應立即給正壓通氣。

解析：HR 80 低於 100，表示 ventilation 不足，下一步 PPV，C。

- A 不能只保暖觀察，bradycardia 多由 hypoxia 造成且會惡化。
- B epinephrine 只在 effective ventilation+compressions 後 HR 仍<60 使用。
- C 正確，應在 golden minute 內建立有效 mask PPV 並確認胸起伏。
- D compression 門檻不是 HR<100，而是有效 PPV 至少 30 秒後仍<60。
- E 可先 mask PPV；若無效按 MR SOPA 修正，必要時 ETT/LMA，不是一開始直接插管。

起始氧濃度依足月/早產 protocol，右手 preductal pulse ox 追蹤正常逐分鐘上升。若胸不動，依 Mask adjustment、Reposition、Suction、Open mouth、Pressure increase、Alternative airway 修正。心率是評估通氣有效最敏感指標。

補充：新生兒 HR<100 = PPV；HR<60 且有效 PPV 後才壓胸。答案 C。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 23 題

101-024 | 心臟血管 > 寬 QRS 心搏過速

關於 wide QRS tachycardia 的敘述，下列何者錯誤？

A. 若有 ventriculo - atrial dissociation，表示為 ventricular origin。

B. 若為 polymorphic ventricular tachycardia 且先前 EKG 有 QTcprolongation 或鎂離子濃度偏低的情形，可考慮直接給予 MgSO4。

C. 若有高度一致性之 QRS complex 但規律性極不規則，加上間歇出現 narrow QRS complexes，應考慮為 atrial fibrillation 合併 WPWsyndrome。

D. 若血行動力學不穩定，則宜以同步電擊治療。

E. 若血行動力學穩定，不宜使用 adenosine 治療。

答案：E；血流動力穩定的規則、單形性 wide QRS tachycardia 可在適當監測下考慮 adenosine，不能說一律不宜。

解析：Adenosine 可用於 stable regular monomorphic WCT，E 錯誤。

- A AV dissociation、capture/fusion beats 支持 VT origin。
- B polymorphic VT with long QT/torsades 給 IV magnesium 並矯正 K、停致 QT 藥；不穩則立即 shock。
- C irregularly irregular wide complexes、varying morphology 與 intermittent narrow beats 支持 pre-excited AF/WPW，禁 adenosine、beta blocker、diltiazem、digoxin。
- D unstable tachycardia 需 synchronized cardioversion；若 polymorphic/不能 sync 改 defibrillation。
- E 錯誤，限制是 regular monomorphic；不規則或 polymorphic 不可試。

若不確定仍以 VT 治療最安全。Stable VT 可 procainamide、amiodarone 或 sotalol 依結構心病/QT 與 protocol。Adenosine 須近端快速 push 加 flush，並備除顫；不能因此延誤 unstable shock。

補充：Stable + regular + monomorphic WCT 才可考慮 adenosine；irregular WPW 絕對避免 AV nodal blocker。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 24 題

101-025 | 外傷 > 鈍性泌尿系統創傷影像適應症

關於泌尿系統創傷，下列何者可以？帶藥離開急診回家觀察？可以

A. 10 歲男孩，腰部挫傷、尿液檢查 RBC 25 / HPF、無腰部敲擊痛。

B. 75 歲老人，車禍腰痛、持續血尿（gross hematuria）、貧血。

C. 16 歲女孩騎車自摔，尿液檢查 RBC 90 / HPF、下腹痛。

D. 40 歲卡車司機，車禍、血尿、腹部肌肉僵硬。

E. 25 歲女性做家事滑倒、下腹痛、腰痛、尿液檢查 RBC 200 / HPF。

答案：A；腰部輕微挫傷、僅 25 RBC/HPF、無敲痛且未述不穩定，可在完整評估後門診觀察。

解析：五個選項中 A 風險最低；只有 low-grade microscopic hematuria 且無 significant flank finding，官方答案 A。

- A 可考慮出院，但須確認 vitals、mechanism、腹部/腰部檢查、排其他傷並給 return precautions。
- B gross hematuria、anemia 與車禍需 CT 與住院/創傷評估。
- C 90 RBC/HPF 合併 lower abdominal pain 需排 bladder/pelvic injury 及 pregnancy 等。
- D hematuria+rigid abdomen 可能重大腹內傷，不能出院。
- E 200 RBC/HPF 加腹/腰痛需進一步影像與泌尿/創傷評估。

兒童腎臟較受暴露，影像 threshold 常比成人低；不能只用固定 RBC cutoff。出院需告知 gross hematuria、flank pain、fever、dizziness 或尿量下降回診，安排 repeat urinalysis/primary care。

補充：少量 microhematuria 且穩定、低風險才可能出院；gross hematuria 或腹腰痛要影像。官方答案 A，兒童仍需依 mechanism 個別化。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 25 題

101-026 | 呼吸胸腔 > 大量咳血病因

關於病人發生大量咳血的敘述，下列何者較不可能？

A. 病人患有支氣管擴張症急症。

B. 病人患有空洞性肺結核疾病。

C. 病人患有肺曲菌球（Aspergilloma）疾病。

D. 操作肺動脈導管引起肺動脈破裂。

E. 病人患有僧帽辦返流（Mitral regurgitation）急症。

答案：E；急性二尖瓣逆流相較其他選項較不常造成大量咳血。

解析：A–D 都是 well-recognized massive hemoptysis causes；MR 多呈 acute pulmonary edema 與 pink frothy sputum，E 較不可能。

- A bronchiectasis 因 hypertrophied bronchial arteries，可突然大量出血。
- B cavitary TB 侵蝕 bronchial artery 或 Rasmussen aneurysm 可致命。
- C aspergilloma 在舊空洞內侵蝕血管，hemoptysis 可反覆或大量。
- D Swan-Ganz catheter 可造成 pulmonary artery rupture，風險高且可 massive bleeding。
- E MR 造成 pulmonary venous pressure 上升可有血痰，但不像 mitral stenosis 或上述病因典型大量咳血。

死亡多因 asphyxia。先 large-bore ETT、出血側朝下、bronchoscopy 定位/清血塊，停逆抗凝；CTA 穩定後定位，bronchial artery embolization 多為 definitive first-line。PA catheter rupture 可將 balloon 暫時重新充氣 tamponade 並急介入。

補充：Massive hemoptysis 先救氣道；bronchiectasis/TB/aspergilloma 最經典。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 26 題

101-027 | 心臟血管 > Brugada 症候群

關於布魯格達氏症候群（Brugada syndrome）的敘述，下列敘述何者錯誤？

A. 一種體染色體遺傳基因缺陷（autosomal dominant genetic defect）。

B. 鈉離子通道（sodium channel）完全失去功能。

C. 關鍵心電圖表現出 V2-V6 導程早期再極化，並有正向之 T 波表現。

D. 在東南亞國家中，佔病人發生不明原因的心室顫動（VF）的 40-50%。

E. 最有效的治療為植入體內心律轉變除顫器（cardioverter- defibrillator）。

答案：C；Brugada 關鍵 ECG 在 V1–V2 右胸導程呈 coved ST elevation 與 T 波倒置，不是 V2–V6 正向 T 波。

解析：C 描述導程與 T 方向都錯，故答案 C。

- A 常見 autosomal dominant inheritance 但 penetrance variable。
- B sodium-channel loss-of-function 是核心；「完全失去」措辭過強，多為功能下降而非所有 channel 完全消失。
- C 錯誤，type 1 pattern 是 V1–V2/有時 V3 coved ST↑及 negative T。
- D Brugada 與東南亞 sudden unexplained nocturnal death syndrome 關聯強，但百分比依研究族群。
- E survivors of cardiac arrest 或 documented VT/VF 的 definitive prevention 為 ICD；quinidine/ablation 用於特定情境。

Fever 可 unmask/worsen pattern 並觸發 VF，需積極退燒與監測。避免 brugadadrugs.org 所列藥物。Type 2/3 saddleback 不能單獨確診；需專科、high-lead ECG 與必要 provocation。

補充：Brugada type 1：V1–V2 coved ST elevation + negative T；發燒會誘發。答案 C。選項 B 也應理解為 loss-of-function 而非字面「完全消失」。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 27 題

101-028 | 腸胃肝膽 > Boerhaave 症候群

關於布爾哈夫症候群（Boerhaave syndrome）的敘述，下列敘述何者錯誤？

A. 會引起致命的胸痛。

B. 常發生在一陣劇烈嘔吐之後。

C. 會引發縱膈腔氣腫。

D. 引發致命的胃破裂。

E. 會合併有氣胸。

答案：D；Boerhaave syndrome 造成的是食道破裂，不是胃破裂。

解析：定義就是 esophageal rupture，所以 D 錯誤。

- A 可有突發致命性胸痛並快速 shock。
- B 經典發生在 forceful vomiting/retching 後，但 Mackler triad 不常完整。
- C air leak 可造成 pneumomediastinum 與 subcutaneous emphysema，但早期可能看不到。
- D 錯誤，不是 gastric rupture；胃破裂是另一種 barotrauma/traumatic emergency。
- E pleural perforation 可造成 pneumothorax 或 hydropneumothorax，常偏左。

高度懷疑就 NPO、IV antibiotics 含 anaerobes、PPI、fluid 與 immediate thoracic/GI surgery。CT chest with oral/IV contrast 常快速；water-soluble esophagram 若陰性但仍疑可 repeat/薄鋇。<24 h source control 預後較佳，是否 endoscopic stent/clip 或 surgery 依 location、contained leak 與 sepsis。

補充：Boerhaave = 嘔吐後食道全層破裂，不是胃破裂。答案 D。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 28 題

101-029 | 心臟血管 > STEMI 血栓溶解禁忌

關於發生心肌梗塞時使用血栓溶解劑的絕對禁忌，下列敘述何者錯誤？

A. 病人之前有發生過腦部出血病史。

B. 病人之前有發生過腦部腫瘤病史。

C. 病人有腦部血管病灶。

D. 病人正逢月經來潮。

E. 懷疑病人有主動脈剝離。

答案：D；月經來潮本身不是心肌梗塞血栓溶解治療的絕對禁忌。

解析：Physiologic menstruation 不等同 active internal bleeding，D 是錯誤的「絕對禁忌」。

- A prior intracranial hemorrhage 為 absolute contraindication。
- B malignant intracranial tumor 出血風險高，屬 absolute；良性 extra-axial lesion 需個別化，但考題通常概括為腦腫瘤。
- C known AVM/structural cerebral vascular lesion 為 absolute。
- D 錯誤；評估出血量與 anemia，但月經不自動排除。
- E suspected aortic dissection 絕對不可 thrombolysis，會致災難性出血。

Fibrinolysis 只在 STEMI 符合時間且無法於適當時間 PCI 時使用；給前排 dissection、量 BP、查出血史/抗凝。若有 contraindication 或 diagnostic uncertainty，優先 transfer for PCI。禁忌清單會依 agent/guideline 細節更新。

補充：月經不是溶栓絕對禁忌；主動脈剝離、既往 ICH 與腦血管結構病灶才是。答案 D。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 29 題

101-030 | 兒科急症 > 兒童腸套疊

關於兒童腸套疊（Intussusception），下列敘述何者錯誤？

A. 是 3 個月到 6 歲的兒童，腸阻塞（Intestinal obstruction）最常見的原因。

B. 有時可見草莓醬便（currant jelly stool）。

C. 部分病童的臨床症狀為嗜睡（lethargy）。

D. 腹部超音波呈現 target appearance。

E. 腸套疊若復發，應馬上手術治療。

答案：E；腸套疊復發不代表一定立即手術；穩定且無穿孔/腹膜炎者通常可再次氣體或顯影劑灌腸復位。

解析：Recurrence 後仍可 repeat enema，E 錯誤。

- A 是該年齡層重要且常見的 intestinal obstruction cause；範圍常寫 3 個月到 6 歲但高峰較窄。
- B currant jelly stool 為 blood+mucus，屬 late finding，缺乏不能排除。
- C lethargy 有時是主要甚至唯一表現，容易誤診 CNS illness。
- D transverse US target sign、longitudinal pseudokidney sign 典型。
- E 只有 enema 失敗、perforation、peritonitis、shock 或 pathologic lead point 等才手術。

先 IV、analgesia、NPO、外科與 radiology。若不穩/腹膜炎不可灌腸。成功後觀察、餵食與 return precautions；復發率約數個百分比至 10%，多數仍可再次 air enema。年齡較大/反覆者查 Meckel diverticulum、polyp、lymphoma 等 lead point。

補充：腸套疊復發不等於馬上開刀；無穿孔/腹膜炎可再次 air enema。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 30 題

101-031 | 感染疾病 > 壞死性筋膜炎治療

關於壞死性筋膜炎，下列敘述何者錯誤？

A. 大部分病人不需手術，以強效抗生素治療即可。

B. 死亡率約 25%至 35%。

C. 疼痛超過身體檢查評估可能是早期診斷重要特徵。

D. 感染範圍擴散速度可高達每小時 1 英吋。

E. 常見的罹病危險因子為年紀大、糖尿病、酒癮患者、抵抗力差…等。

答案：A；壞死性筋膜炎大多需要緊急手術清創，不能只靠強效抗生素。

解析：Necrotic fascia 血流差，antibiotic 無法取代 source control；A 錯誤。

- A 錯誤，早期手術時間是最重要可改變預後因素，常需反覆清創。
- B mortality 常約 20–30%以上，若 shock/延誤更高。
- C pain out of proportion 是重要早期線索，後期神經壞死反可變麻木。
- D 感染可沿 fascial plane 快速擴散，病灶外觀常低估深度。
- E diabetes、cirrhosis/alcohol use、age、immunosuppression、obesity、renal disease 為風險，但健康者也可得 GAS infection。

立即抽血/培養、lactate、type/cross，給 vancomycin/linezolid 加 piperacillin-tazobactam 或 carbapenem，疑 GAS/Clostridium 加 clindamycin 抑制毒素，再依 culture 縮窄。LRINEC 不能可靠排除；高度懷疑直接外科探查。

補充：壞死性筋膜炎 = 現在開刀，不是先看抗生素有沒有用。答案 A。Pain out of proportion + 快速進展要立即叫外科。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 31 題

101-032 | 感染疾病 > 壞死性筋膜炎臨床警訊

關於壞死性筋膜炎臨床表現與診斷的敘述，下列敘述何者錯誤？

A. 疾病初期不易與一般的蜂窩性組織炎區分，因此對於糖尿病、肝硬化、老年、及免疫功能低下如血液腫瘤或接受化學治療病人，需早期高度警覺此一疾病的可能性。

B. 不同於一般的蜂窩性組織炎，壞死性筋膜炎屬於嚴重深部組織之感染引發全身性炎症反應，因此所有病人均會出現發燒及心搏過速之現象。

C. 當患者出現感染部位出現出血性水泡、病灶迅速擴展延伸、主觀疼痛程度與患部外觀表現不成比例（如劇烈疼痛但外觀只有輕微紅腫）、無法以發燒解釋的竇性心搏過速時，均需立即排除壞死性筋膜炎診斷的可能性。

D. 於軀幹部位或頭頸部出現之壞死性筋膜炎，多為多種細菌感染（polymicrobial infection），藥物治療的考量上需要考慮有效涵蓋厭氧性細菌的抗生素。如氣壞疽（gas gangrene）、弗尼爾氏壞疽（Fournier's gangrene）、及魯特維什氏咽峽炎（Ludwig's angina）均屬此類感染。

E. 筋膜切開術進行壞死組織清創為治療成功與否的最重要因素。病人可能隨病程與治療反應而需接受多次的手術清創甚至截肢。

答案：B；壞死性筋膜炎並非所有病人都會發燒和心搏過速，缺乏這些徵象不能排除。

解析：老人、免疫低下或早期病人可能 afebrile 且反應鈍，B 錯誤。

- A 初期與 cellulitis 難分，高危宿主要提高警覺。
- B 錯誤，「所有」不成立；beta-blocker 也可遮蔽 tachycardia。
- C hemorrhagic bullae、rapid extension、pain out of proportion 與不成比例 tachycardia 都是 red flags。
- D polymicrobial type I 常見軀幹/perineum；Fournier 與 Ludwig 等 deep infection 需 anaerobic coverage，但 gas gangrene 分類並不完全等同 NF，文字屬概括。
- E early and repeated debridement 決定存活，必要時 amputation。

影像可顯 fascial edema/gas，但 gas 缺乏不能排且不應延誤 OR。Bedside finger test/operative findings 包括 dishwater fluid、gray fascia、易分離組織。開始 broad antibiotics、shock resuscitation 與 ICU，同時立即手術。

補充：沒有發燒也能是壞死性筋膜炎；外觀輕、痛很重最危險。答案 B。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 32 題

101-033 | 毒物學 > 高陰離子間隙代謝性酸中毒

關於會造成寬的陰離子間隙酸中毒（Wide Anion Gap Metabolic Acidosis）的病因，下列敘述何者錯誤？

A. 患有腎臟衰竭病人。

B. 患有變性血紅素血症（methemoglobinemia）病人。

C. 患有氰化物（cyanide）中毒病人。

D. 患有滅糖敏錠（metformin）中毒病人。

E. 服用乙醯胺酚（Acetaminophen）病人。

答案：E；一般服用 acetaminophen 本身不會直接造成高陰離子間隙酸中毒；只有特定大量或慢性情境例外。

解析：題目以一般 acetaminophen use 表述，沒有 toxicity/5-oxoproline 背景，所以 E 為錯誤選項。

- A renal failure 累積 sulfate/phosphate/organic acids 造成 HAGMA。
- B severe methemoglobinemia 造成 functional hypoxia 與 lactic acidosis。
- C cyanide 阻斷 cytochrome oxidase，導致極高 lactate/HAGMA。
- D metformin-associated lactic acidosis 在 renal failure/overdose 風險高。
- E 一般劑量不直接造成；massive overdose 早期可 lactic acidosis，chronic acetaminophen 在 malnutrition/sepsis/female/renal dysfunction 可 pyroglutamic acid（5-oxoproline）HAGMA。

計算 AG=Na−(Cl+HCO3)，並依 albumin 校正；同步查 lactate、ketone、renal function、osm gap、salicylate/toxin。Delta gap 協助找 mixed disorder。治療病因而非只追 bicarbonate 數字。

補充：HAGMA 記 GOLD MARK；acetaminophen 的例外是 5-oxoproline 或 massive overdose。官方答案 E，需避免把它理解成絕對不會。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 33 題

101-034 | 腸胃肝膽 > 急性膽囊炎治療與止痛

關於急性膽囊炎病人的處置，下列何者為錯誤？

A. 一旦確定診斷就需要立刻給予抗生素治療。

B. 抗生素的選擇可以採用 cephalosporin 加上 metronidazole。

C. 抗生素的選擇可以採用 fluoroquinolone 加上 metronidazole。

D. 如果沒有治療將導致嚴重的併發症如上行性膽管炎（ascending。cholangitis）

E. Opioids 類的止痛藥比 non-steroidal anti-inflammatory drug（NSAIDS）更適合用於急性膽囊炎的止痛。

答案：E；NSAIDs 通常比 opioids 更適合作為膽絞痛/膽囊炎初始止痛；opioid 用於 NSAID 禁忌或止痛不足。

解析：NSAIDs 止痛有效且可能降低 biliary complications，E 把優先順序顛倒。

- A 已確診 acute cholecystitis 通常及早 antibiotics 與 source control；very mild sterile inflammation 仍依 guideline/手術時程。
- B cephalosporin+metronidazole 可涵蓋 enteric Gram-negative 與 anaerobes。
- C fluoroquinolone+metronidazole 可作特定 beta-lactam allergy/依抗藥性方案，但 resistance 限制使用。
- D untreated 可 gangrene/perforation、abscess、sepsis；ascending cholangitis 通常源自 CBD obstruction，不是所有 cholecystitis 直接進展，措辭略粗。
- E 錯誤，ketorolac/diclofenac 等常為首選。

RUQ ultrasound 先行；嚴重/高風險用 Tokyo severity 與 organ dysfunction 評估。多數適合 72 小時內 early surgery；不能手術且 septic 可 percutaneous cholecystostomy。

補充：膽囊炎止痛先 NSAID，opioid 可救援；抗生素不取代早期膽囊切除。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 34 題

101-035 | 到院前與災難 > 中級救護技術員處置範圍

關於救護技術員管理辦法規定中級救護員得施行之救護項目，下列敘述何者錯誤？

A. 血糖監測。

B. 給予口服葡萄糖。

C. 給予吸入支氣管擴張劑或硝化甘油舌下含片。

D. 周邊血管路徑之設置及維持。

E. 給予葡萄糖（水）、乳酸林格氏液或生理食鹽水。

答案：C；依 101 年度考題所採法規，中級救護技術員不得自行給予吸入支氣管擴張劑或硝化甘油舌下含片。

解析：本題是特定年度法規記憶題，官方答案 C。

- A blood glucose monitoring 屬中級 EMT 可執行項目。
- B hypoglycemia 且可吞嚥者給 oral glucose 可執行。
- C 在題目所依版本中屬錯誤；藥物給予權限受層級/醫療指導限制。
- D peripheral IV establishment/maintenance 屬中級項目。
- E glucose water、LR 或 normal saline 等輸液依當時規範可給。

實務不可用舊考題決定 scope。藥物、route、standing order 與線上 medical control 會修法，且

各 EMS system 另有 protocol。執行前核對最新《救護技術員管理辦法》、地方消防局與醫療指導醫師規範，超出 scope 則提供支持處置並請求指導。

補充：官方答案 C；這是年代性法規題，不能直接當現行 EMT 權限表。未來複習需查最新版法規與地方 protocol。權限還可能區分「可執行」、「須醫師預立醫囑」與「須線上醫療指導」，同一藥物也會因 route、適應症與救護員級別不同。遇胸痛或喘，不論能否給藥，都先做 ABC、氧合/監測、取得病史與禁忌並快速後送，不能為等待醫囑延誤基本處置。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 35 題

101-036 | 呼吸胸腔 > 氣胸超音波診斷

關於氣胸（pneumothorax）的處置，下列敘述何者錯誤？

A. 張力性氣胸（tension pneumothorax）應該立即針扎減壓（needledecompression）後，插上胸管引流。

B. 氧氣的給予有助於肋膜腔氣體的吸收。

C. 超音波無法診斷氣胸。

D. 電腦斷層（CT scan）有助於嚴重 COPD 合併肺部 Bullae 的病人診斷氣胸。

E. 次級的自發性氣胸（Secondary spontaneous pneumothorax）通常與慢性阻塞性肺病變有關係。

答案：C；肺部超音波可以快速診斷氣胸，常比仰臥胸片敏感，因此此敘述錯誤。

解析：Ultrasound 是急診/創傷氣胸重要床邊工具，C 錯誤。

- A tension PTX 不等影像；needle/finger decompression 後放 chest tube。
- B supplemental oxygen 降低 alveolar nitrogen partial pressure，可加速 pleural air 吸收，但僅在有適應症/避免氧毒性下使用。
- C 錯誤，找 lung sliding、B-lines、lung pulse 與 lung point。
- D COPD bullae 在 CXR 可能模擬 PTX，CT 可釐清，但不穩定張力型不可等 CT。
- E COPD 是 secondary spontaneous PTX 最常見基礎肺病之一。

M-mode 正常 seashore，PTX 可 barcode；但 mainstem intubation、apnea、pleurodesis、adhesion 也可無 sliding。Lung point 找不到不排 large PTX；必須整合呼吸音、hemodynamics 與其他 POCUS。

補充：肺超能診斷氣胸；看到 B-lines 或 sliding 可排該點，lung point 高度特異。答案 C。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 36 題

101-037 | 感染疾病 > SIRS 定義

關於全身性發炎反應（Systemic Inflammatory Response Syndrome; SIRS）的定義，下列哪個項目不符合？

A. 白血球數值：20,000/mm3。

B. 體溫：40° C。

C. 呼吸速率：25 下/分鐘。

D. 血壓：80/40 mmHg。

E. 心跳：100 下/分鐘。

答案：D；血壓 80/40 mmHg 雖代表休克，但不是 SIRS 定義項目。

解析：SIRS 只有 temperature、heart rate、respiratory 與 WBC/bands，D 不符合其項目。

- A WBC 20,000>12,000，符合。
- B 40°C>38，符合。
- C RR25>20，符合。
- D BP 不在 criteria；但臨床上極危險，需立即 shock resuscitation。
- E HR100>90，符合。

病人可有 sepsis 而不滿足 SIRS，也可因 trauma、pancreatitis、burn、exercise 滿足 SIRS 而無感染。現代 Sepsis-3 定義為 suspected/confirmed infection 加急性 SOFA≥2；qSOFA 只風險提示，不能作 screening 唯一工具。實務辨識 organ dysfunction、lactate、perfusion 並及早 antibiotics/source control。

補充：SIRS 四項：溫度、心跳、呼吸/PaCO2、WBC/band；沒有血壓。答案 D。SIRS 是舊框架，不能取代現代 sepsis 評估。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 37 題

101-038 | 感染疾病 > 感染性心內膜炎表現與診斷

關於細菌性心內膜炎臨床表現與診斷的敘述，下列敘述何者正確？

A. 已知有瓣膜性心臟疾病、靜脈成癮性藥物注射為重要的前導因素（predisposing factor），因此若病史詢問時沒有發現病人有上述前導因素時，則可以排除細菌性心內膜炎診斷之可能性。

B. 因為細菌附著於瓣膜造成傷害或造成二尖瓣乳頭肌斷裂，導致急性瓣膜逆流（regurgitation），因此所有細菌性心內膜炎的病人在理學檢查上均可由聽診發現心雜音（heart murmur）。

C. 發燒為最常見臨床徵候（sign），而只有不到 50%的病人可以在理學檢查時發現細菌性心內膜炎的皮膚表現。

D. 在沒有接受過人工瓣膜置換（prosthetic valve replacement）的病人中，所有致病菌的盛行率中以草綠色鏈球菌（Viridans group streptococci）為第一位，其次為金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）及腸球菌屬（Enterococcus species）。

E. 經胸心臟超音波（transthoracic echocardiography）對於細菌性心內膜炎有極高的診斷敏感度（sensitivity）與特異性（specificity），因此若經胸心臟超音波沒有發現瓣膜贅生物（vegetation）時，則可以完全排除細菌性心內膜炎的診斷。

答案：C；發燒是感染性心內膜炎最常見徵候，而典型皮膚周邊表現不到半數病人可見。

解析：C 符合 IE 臨床現況；classic Osler/Janeway/splinter findings 並不常完整。

- A valve disease 與 IVDU 是風險但缺乏不能排 IE，尤其 healthcare-associated bacteremia。
- B 並非所有人都有 murmur，早期、right-sided 或微小 vegetation 可能聽不到；papillary rupture 也非普遍機轉。
- C 正確，fever 最敏感之一但老人可無。
- D modern native-valve IE 常 S. aureus 居首，不能說所有族群 viridans 第一。
- E TTE negative 不能排；TEE sensitivity 更高，必要時 5–7 天重複。

抗生素前取 3 組不同部位 blood cultures（若穩定），用 modified Duke/2023 criteria 整合 microbiology、echo 與 clinical findings。若 sepsis/unstable 取完血立即 empiric therapy。評估 heart failure、abscess/conduction block、emboli 與 surgery indication。

補充：IE 最常見是 fever；沒有 murmur、皮膚徵或 risk factor 都不能排除；TTE 陰性仍可 TEE。答案 C。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 38 題

101-039 | 血液腫瘤 > 血小板輸血與輸血反應

關於血液成分及輸血，下列敘述何者錯誤？

A. 濃縮紅血球保存約 21~42 天，通常輸血一次至少 2 單位，可升高血球比容 6%及血紅素 2 g/dL。

B. 血小板數小於 10,000/mm3 無症狀者（如：ITP、TTP）、小於 20,000/mm3 有凝血疾病或小出血、小於 30,000/mm3 有大出血、小於 50,000/mm3 欲行侵入性治療或一般手術，考慮輸血小板。

C. 輸血後發燒、寒顫、臉色潮紅、休克、血紅素尿，為急性血管內溶血之嚴重輸血反應，需即刻停止輸血，輸液補充及心肺支持治療，可能會致命。

D. 承上，須重新檢驗血型及交叉試驗、直接及間接 Coombs 試驗、全血檢查（CBC）、肌酸酐（Creatinine）、PT&APTT、Haptoglobin、LDH 等。

E. 輕微輸血反應，皮膚癢、蕁麻疹，暫停輸血給予抗組織胺治療，症狀改善可繼續輸血，只需通知血庫，不需要進一步抽血檢驗。

答案：B；不能把 ITP、TTP 等所有血小板低下患者按固定數值常規輸血小板，尤其 TTP 通常避免。

解析：B 將不同機轉混在同一 threshold 表，且例示 ITP/TTP 是關鍵錯誤。

- A PRBC 保存依 additive solution 約 21–42 天；1 unit 成人通常 Hb↑約 1 g/dL/Hct↑3%。「一次至少 2U」已不符合現代 single-unit strategy，但考題焦點 B。
- B 錯誤，需依 cause；TTP/ITP 不按一般 prophylactic threshold。
- C acute hemolytic reaction 可 fever/chills、flushing、shock、hemoglobinuria，立即停血並支持。
- D 需 clerical check、repeat type/cross、DAT、hemolysis/renal/coagulation tests 與 blood bank investigation。
- E isolated mild urticaria 可停血、antihistamine，完全消退且無其他症狀經評估可 restart；仍須依 blood bank protocol。

任何輸血反應先 STOP transfusion、keep IV with saline、核對 patient/unit 並通知 blood bank。不要把 fever 當小過敏而重啟，須排 hemolysis 與 bacterial contamination。

補充：TTP 通常禁忌 platelet，ITP 只在重大出血搭配免疫治療；不能只看數字。答案 B。選項 A 的「至少 2U」也已過時，現今常 one unit then reassess。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 39 題

101-040 | 腸胃肝膽 > 消化道出血與鼻胃管

關於消化道出血（gastrointestinal bleeding）之處置，下列敘述何者錯誤？

A. Proton pump inhibitor 可降低出血性胃潰瘍的再出血率，也可降低輸血及手術的需求。

B. 如果有明顯或大量的血便，則應放置鼻胃管來排除上消化道出血。

C. 血管攝影可為診斷工具，但出血速率最少須達 0.5 ml/分鐘 以上才可偵測到。

D. 若懷疑為食道靜脈曲張造成的消化道出血，則不建議置放鼻胃管，以免造成食道靜脈曲張破裂出血。

E. 胃鏡（UGI endoscopy）對上消化道出血的診斷是最精確的，且對有明顯出血的患者可給予儘早治療。

答案：D；食道靜脈曲張本身不是鼻胃管置放的絕對禁忌，因此「不建議置放以免破裂」過度絕對。

解析：Evidence 不支持 varices 使 gentle NG placement 必然引發大出血；D 為官方錯誤選項。

- A high-dose PPI 在 peptic ulcer endoscopic therapy 後降低 rebleeding 與介入需求。
- B brisk hematochezia 可來自 massive UGIB，NG aspirate 曾用協助定位；現代不必人人 routine 放，negative aspirate 也不能排 UGIB。
- C catheter angiography 需 active bleeding 約 0.5–1 mL/min，並可 embolization；CTA 敏感度更低流速且較快。
- D 錯誤，varices 非 absolute contraindication；近期 banding、stricture 等另評估。
- E EGD 是 UGIB 診斷與治療核心，穩定後通常 24 小時內，variceal 更急。

任何 tube placement 都先評估 airway、coagulopathy、nasal trauma 與是否真的改變處置。疑 variceal 不要為 NG tube 延誤 vasoactive drug、ceftriaxone 與 urgent endoscopy。

補充：Varices 不是 NG tube 絕對禁忌，但 routine lavage 也不是每人必做。官方答案 D；選項 B 同樣屬舊式普遍化做法。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 40 題

101-041 | 兒科急症 > 兒童氣道異物吸入

關於小兒吸入異物（Foreign Body Aspiration），下列敘述何者錯誤？

A. 胸部 X 光幾乎都看得到明顯變化。

B. 支氣管鏡為診斷與治療的黃金準則（golden standard）。

C. 食物（如花生）與小玩具為常見的異物。

D. 嗆到病史（choking history）為重要的診斷依據。

E. 嬰幼兒常見死亡原因之一。

答案：A；兒童吸入異物時胸部 X 光可能完全正常，不能說幾乎都看得到明顯變化。

解析：多數食物/塑膠 radiolucent，plain film 看不到本體；A 錯誤。

- A 錯誤，inspiratory/expiratory 或 decubitus film 可找 unilateral air trapping，但正常片不排

除。

- B bronchoscopy 可直接確認與取出，尤其 rigid bronchoscopy 為標準。
- C nuts、seeds、small toys/parts 典型。
- D sudden choking/coughing 史是最有價值線索之一，但照顧者未目擊也不能排。
- E foreign-body airway obstruction 可致窒息，是幼兒可預防死亡原因。

完全阻塞且清醒依年齡做背拍胸推/腹推；失去反應開始 CPR，每次開氣道只移除看得到物體，禁止 blind finger sweep。Partial obstruction 能咳嗽時不要反覆刺激，給氧並儘快 ENT/pulmonology。若 organic foreign body 延遲可造成 pneumonia/bronchiectasis。

補充：正常胸片不能排除吸入異物；嗆到史 + 單側肺徵就要 bronchoscopy 評估。答案 A。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 41 題

101-042 | 血液腫瘤 > 惡性高血鈣與上腔靜脈症候群

關於腫瘤急症，下列敘述何者正確？

A. 上腔靜脈症候群（superior vena cava syndrome）很少以呼吸困難或咳嗽作表現。

B. 惡性腫瘤所引起的高血鈣在急診的處理最優先是 calcitonin 的給予。

C. 惡性腫瘤所引起的高血鈣症狀的表現取決於血鈣的數值，而非血鈣增加的速度。

D. 最常見引起高血鈣的惡性腫瘤是：乳癌、肺癌及多發性骨髓瘤。

E. 最常引起上腔靜脈症候群（superior vena cava syndrome）的惡性腫瘤為淋巴瘤（lymphoma）。

答案：D：乳癌、肺癌與多發性骨髓瘤都是惡性高血鈣常見原因。

解析：D 列出三個典型 malignancies，為正確答案。

- A SVC syndrome 常以 dyspnea、cough、facial/neck/arm swelling 與 venous distension 表現，不是很少。
- B initial priority 是 volume resuscitation 與評估 renal/cardiac status；calcitonin 用於 severe symptomatic case 但不是唯一最先措施。
- C rapid rise 可在較低 calcium 造成症狀，慢性高值反可能較能耐受。
- D 正確，squamous lung cancer 常 PTHrP，breast/myeloma 常 osteolytic。
- E SVC syndrome 最常見 lung cancer（尤其 small-cell），lymphoma 次之。

校正 total Ca 或測 ionized Ca，停 thiazide/calcium/vitamin D，查 ECG、renal function 與 volume。Calcitonin 約 4–6 小時起效但 48–72 小時 tachyphylaxis；bisphosphonate 需 2–4 天。SVC 若 airway/cerebral edema 則緊急 stent/oncology，穩定者先取組織診斷。

補充：惡性高鈣先補液，calcitonin 快但短，bisphosphonate/denosumab 慢而持久。答案 D。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 42 題

101-043 | 血液腫瘤 > 輸血相關急性肺損傷

關於輸血相關的急性肺傷害（transfusion-related acute lung injury），下列敘述何者錯誤？

A. 大多跟新鮮冷凍血漿及血小板的輸血相關。

B. 單獨輸濃縮紅血球（Packed RBC）也常發生。

C. 常常造成兩邊肺浸潤（infiltrate）。

D. 常常在輸血後 6 小時內發生。

E. 治療方式為支持性療法（supportive care）。

答案：B：PRBC 也能引起 TRALI，但相較 plasma-rich products 不是「常發生」的典型敘述。

解析：TRALI 與 FFP/platelets 等 plasma-rich products 關聯較強；單獨 PRBC 可發生但用「也常發生」不恰當，B。

- A donor anti-HLA/HNA antibodies 較多見於 plasma-containing products，敘述合理。
- B 錯誤在頻率措辭，不能因此認為 PRBC 完全安全。
- C bilateral infiltrates 為定義核心之一。
- D onset during or within 6 hours 典型。
- E 沒有特效解毒；oxygen、lung-protective ventilation 與 hemodynamic support。

立即 STOP transfusion、keep IV saline、核對與通知 blood bank。鑑別 TACO：hypertension/JVD、positive fluid balance、BNP 與 diuretic response 支持 TACO；TRALI 可能 fever/hypotension 且 diuresis 可惡化。也排 acute hemolysis、anaphylaxis 與 bacterial contamination。

補充：TRALI = 6 小時內低氧 + 雙肺浸潤、非容量過負荷；停血 + 支持。答案 B。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 43 題

101-044 | 外傷 > 軟組織異物影像

關於軟組織異物（Soft tissue foreign body）診斷，下列敘述何者錯誤？

A. X 光檢查（Plain Radiography）可診斷 3mm 大小玻璃碎片。

B. X 光檢查對於木材異物診斷率低。

C. 超音波無法診斷是否有塑膠異物。

D. 傷口探查後無發現異物但仍懷疑有異物留置時，可考慮影像檢查。

E. 電腦斷層檢查（CT）有可能將木材異物誤判成氣泡。

答案：C：高頻超音波可以偵測並定位塑膠等放射線透亮異物，因此「無法診斷」錯誤。

解析：Ultrasound 特別適合 radiolucent superficial foreign body，C 錯誤。

- A 多數≥2–3 mm 玻璃可被 plain radiograph 偵測，但更小敏感度下降。
- B wood 通常 radiolucent，plain film 容易漏。
- C 錯誤，plastic 常呈 hyperechoic focus 伴 shadow/reverberation 或周圍 hypoechoic reaction。
- D wound exploration 陰性但 persistent focal pain/foreign-body sensation 時應影像。
- E dry wood 在 CT 可低 attenuation 似 gas，吸水後 density 改變，需調 window 與臨床對照。

先查 distal neurovascular、tendon 與 joint penetration。不要盲目深挖靠近重要結構的異物；用 US 導引或外科。Organic/dirty foreign body 提高 infection 風險，清創並更新 tetanus；不是所有無症狀惰性深部異物都必須取出。

補充：X-ray 找金屬玻璃；US 找木材塑膠；CT 看深部但木材可像氣泡。答案 C。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 44 題

101-045 | 感染疾病 > 舊式六小時敗血症復甦目標

關於嚴重敗血症 6 小時內治療目標（Stop Sepsis Bundle），下列敘述何者錯 錯誤？

A. 需使用生理食鹽水將 CVP 維持在 8-12 mmH 2O。

B. 需將 ScvO2 維持在 >80% 以上。A、B

C. 如果 ScvO2 不足，需將血紅素 Hb 維持在 10 g/dL 以上。

D. 如果 Hb 已足夠但 ScvO 2 不足，則需使用 Dopamine，Dobutamine。

E. 如果 Hb 已足夠但 ScvO 2 不足，最後可以使用呼吸器來調高 ScvO2。

答案：A、B：A 的 CVP 單位誤寫為 mmH2O；B 把 ScvO2 目標誤寫成>80%，舊 bundle 目標是≥70%。

解析：原 PDF 答案欄明確印「A、B」，JSON 空白源於雙答案解析失敗。

- A 錯：舊 EGDT 是 CVP 8–12 mmHg，不是 mmH2O；若換算水柱約 109–163 mmH2O。
- B 錯：ScvO2 目標≥70%，不是>80%。
- C 舊 protocol 在低 ScvO2 時輸 PRBC 至 Hct≥30%（約 Hb10），所以按當年流程視為正確。
- D 舊流程應是 dobutamine 作 inotrope；題目把 dopamine 並列措辭不精確，但非官方勘誤答案。
- E 提高 oxygen delivery/降低 work of breathing 可在適當需要時使用 ventilatory support，但不是單純為追數字而插管。

現行 sepsis 不再追固定 CVP/ScvO2。使用 balanced crystalloid、動態 fluid responsiveness、lactate/cap refill，NE first-line、MAP 約 65；transfusion 多以 Hb<7 g/dL 而非 10。

補充：官方雙答案 A、B，已由 PDF 直接核對。這整題是歷史 EGDT 框架；現代不可照固定 CVP、ScvO2 或 Hb10 執行。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 45 題

101-046 | 毒物學 > 高壓電傷

工廠工人不慎觸電，當您進行醫療處置時，下列敘述何者錯誤？

A. 電壓愈高，則產生的傷害愈大。

B. 到院前死因多為心跳停止或心室顫動。

C. 電傷害後，需注意是否有橫紋肌溶解（rhabdomyolysis）或急性腎衰竭的產生。

D. 需長時間曝露於高壓電傷害，才會產生腔室症候群（compartment。syndrome）

E. 頭頸部電傷害的病人，可能在未來會產生白內障。

答案：D：高壓電傷即使接觸短暫也能造成深部壞死與腔室症候群，不需長時間曝露。

解析：Electrical energy 可沿深部組織集中，單次短暫高壓接觸足以產生 compartment syndrome，D 錯誤。

- A 一般高 voltage 增加 injury risk，但 current path 與 duration 也很重要，低壓仍可致命 VF。
- B prehospital death 常由 VF/asystole 或呼吸中樞/肌肉麻痺。
- C deep muscle injury 釋放 myoglobin/K，造成 rhabdo、hyperkalemia 與 AKI。
- D 錯誤；持續劇痛、緊繃、paresthesia、weakness 要 serial exam 與 pressure/外科評估。
- E head/face electrical injury 可數月到年後 cataract，需眼科追蹤。

現場先確保斷電，避免救援者成回路。急診 ECG/monitor 依 high voltage、LOC、chest pathway、症狀/ECG abnormality。查 CK、K、Cr、urine myoglobin，積極 isotonic fluid 但按 urine/cardiac status；不能等 pulse 消失才 fasciotomy。

補充：高壓電傷外小內深；短暫接觸也會 compartment syndrome 與 rhabdo。答案 D。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 46 題

101-047 | 神經 > 急性中風血壓管理

急性中風時的高血壓處置，下列敘述何者不適當？

A. 缺血性中風若收縮壓未超過 220 mmHg、舒張壓未超過 120 mmHg 時，不需特別降血壓。

B. 若為出血性中風應適當將收縮壓降至 160 mmHg 左右。

C. 缺血性中風在黃金時間 3 小時內抵院且無其他禁忌症，若能將血壓降至 185/110 mmHg 以下，仍可考慮施予血栓溶解治療。

D. 降血壓藥物的選擇包括 Labetalol、 Nicardipine 或 Nitroglycerine 滴注並隨時調整。

E. 以上均適當。

答案：E：依 101 年度官方答案，A–D 均被視為適當，因此選 E；但現代實務不把 nitroglycerin 列為常規中風降壓首選。

解析：官方 key 為 E，反映當年教材；需保留，但 D 有現代爭議。

- A no reperfusion ischemic stroke 允許 permissive hypertension 至 220/120，除非 aortic dissection、ACS、HF 等。
- B 舊式 ICH 目標約 160；現行多數適合更早平穩至約 140（避免<130），依 severity/ICP 個別化。
- C alteplase 前 BP 必須<185/110，正確。
- D labetalol 與 nicardipine 標準；nitroglycerin 可升 ICP、作用不理想，通常不列首選。
- E 為官方答案，但不能解讀為今天 D 完全正確。

降壓避免 rapid fluctuation 與 hypoperfusion。使用可滴定 IV 藥與頻繁監測；若 thrombectomy/large-vessel occlusion，目標依 reperfusion 與院內 protocol。先判斷 ischemic vs hemorrhagic，不能在 CT 前激進降壓。

補充：官方答案 E，但現代 stroke 降壓首選 labetalol、nicardipine 或 clevidipine，不是 nitroglycerin。已標記年代衝突。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 47 題

101-048 | 兒科急症 > 無明顯感染灶兒童發燒

假設您正在急診室當班，急診觀察區有多位等待住院的兒童，因病房無床而滯留急診，您進入觀察室時正好多位家長因孩童發燒，非常擔心小朋友腦部會因而受損而不知所措，向您請教如何面對兒童發燒，關於下列衛教內容，下列何者最不 最不適當？適當

A. 嬰兒體溫測量結果依高低順序為肛溫 > 口溫 > 腋溫，每個差距約 0.6℃（1℉）。

B. 3 個月以下嬰兒體溫若超過 38℃，約有 3-4%可能會有嚴重細菌感染，需要檢查發燒原因。

C. 3-36 個月大的嬰幼兒，體溫若超過 39.5℃，會有較高的菌血症發生率，若超過 40℃，則肺炎球菌菌血症發生率也會逐漸上升。

D. 血液中白血球（WBC）若超過 15,000/uL，是菌血症可能發生的指標之一。

E. 3-36 個月大的嬰幼兒，體溫並不適合做為決定抽血檢查與否的參考。

答案：E；依題目所採舊式風險分層，3–36 個月幼兒的發燒高度仍可作為是否進一步抽血評估的參考，因此說完全不適合作參考最不適當。

解析：E 用絕對語氣否定 temperature 的 risk information，故官方答案 E。

- A 傳統測量平均 rectal 高於 oral/axillary，但差值個體差異大，不能精確固定 0.6°C 換算。
- B <3 月≥38°C 是重要 SBI/IBI 門檻；實際風險依日齡與 appearance。
- C/D 為疫苗前 occult bacteremia model：higher fever 與 WBC>15k 提高 risk。
- E 在當時框架錯誤；但現代不能僅靠高燒決定抽血，需用 age-specific algorithms、urinalysis、procalcitonin/ANC 等。

任何<28 日發燒通常完整 sepsis evaluation 與 IV antibiotics；29–60/90 日依 well-appearance 與 inflammatory markers 分層。3–36 月先找 UTI、呼吸/耳鼻喉 focus 與疫苗狀態。治療目標是舒適與病因，不是把溫度壓至正常以防「燒壞腦」。

補充：官方答案 E；這題反映疫苗前 occult bacteremia 年代。現代溫度仍是資訊，但不是單獨抽血決策標準。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 48 題

101-049 | 腸胃肝膽 > 術後腸麻痺危險因子

下列敘述何者比較不會？是外科手術後病人腸胃功能恢復遲延的原因？不會

A. 電解質失衡。

B. 腹內發炎或感染。

C. 胰臟炎。

D. 貧血。

E. 藥物（如：嗎啡類止痛藥 Opioids、Phenothiazides）。

答案：D；相較電解質失衡、腹內感染、胰臟炎與抑制腸蠕動藥物，貧血較不直接造成術後腸胃功能恢復遲延。

解析：D 是列項中與 postoperative ileus 直接關聯最弱者。

- A hypokalemia、hypomagnesemia 等會降低 smooth muscle activity，需矯正。
- B peritonitis、abscess/anastomotic leak 會造成 prolonged ileus，並是必須排除的危險原因。
- C pancreatitis 與 retroperitoneal inflammation 可引起 adynamic ileus。
- D mild/moderate anemia 較非主要機轉；severe anemia/shock 仍可因 bowel ischemia 或全身衰弱影響恢復。
- E opioids 啟動 μ-receptor 減 motility，phenothiazines 的 anticholinergic effect 也會延緩。

術後腹脹/無排氣需區分 expected ileus、mechanical obstruction 與 leak/sepsis。看 pain pattern、vomiting、fever、bowel sound 不可靠，必要 CT。處置 early mobilization、electrolyte correction、opioid-sparing analgesia、適度 enteral feeding 與治療感染。

補充：術後 ileus 先找 K/Mg、感染/漏、胰臟炎與 opioid；貧血較非直接主因。答案 D。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 49 題

101-050 | 外傷 > 危及生命胸部創傷處置

下列敘述何者錯誤？

A. Tension pneumothorax 為一 life threatening 急症, 需經照 X 光確認以後,再做緊急處置。

B. 大量血胸，Thoracotomy 須由合格訓練有經驗的 surgeon 為之。

C. 若胸管一開始 1500 ml 血量引流出來 或 每 2~4 hour 200 ml 血引流出來，需要考慮請胸腔外科開胸手術。

D. 胸管置放一般位於第四第五肋間，腋中線。

E. 約有 15~ 30%的胸部穿刺傷需開胸手術治療。

答案：A；張力性氣胸不能等待 X 光確認，必須依臨床立即減壓。

解析：等待影像可能導致 obstructive cardiac arrest，A 錯誤。

- A 錯誤，立即 decompression，若 needle 失敗/創傷重症可 finger thoracostomy。
- B emergent thoracotomy 需有訓練外科團隊與適當資源。
- C classic output thresholds 可提示 operative bleeding，但病人生理、ongoing transfusion 與 source 也重要。
- D chest tube 常置 4th/5th intercostal space anterior-to-mid axillary safe triangle，沿 rib 上緣。
- E 多數 penetrating chest trauma 以 tube/observation 處理，少數約 15–30%需 thoracotomy，依族群。

Massive hemothorax 同步 large-bore chest tube、balanced blood products、calcium/temperature 與 thoracic surgery；不能以大量 crystalloid 延誤止血。Tension PTX 在 positive-pressure ventilation 後會更快惡化，先減壓再插管/通氣若可。

補充：張力性氣胸先減壓，不等 X 光；大量血胸看胸管量加病人生理決定開胸。答案 A。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 50 題

101-051 | 復甦與重症 > 心跳停止復甦後照護

心肺停止病人經急救復甦術，恢復自發性循環後，下列敘述何者錯誤？

A. 應設法維持血行動力循環穩定並避免低血壓。

B. 應避免過度換氣，以免二氧化碳濃度過低造成腦血管收縮而影響腦組織灌流。

C. 復甦後一天內應設法維持高濃度氧氣，以改善各器官組織的缺氧情況。

D. 若病人未立即甦醒且無特殊禁忌症，應儘早開始給予低溫治療以設法改善預後。

E. 若急性冠心症為造成心肺停止之原因，應進行心導管檢查及介入性治療。

答案：C；ROSC 後不應持續一整天使用高濃度氧；應儘快依血氧將 FiO2 調低，避免 hyperoxemia。

解析：高濃度 oxygen 只在初始不確定氧合時使用，穩定讀值後目標通常 SpO2 約 92–98%，C 錯誤。

- A post-arrest myocardial dysfunction 常造成 shock，維持 MAP 至少約 65 並個別化。
- B hypocapnia 引起 cerebral vasoconstriction，避免過度通氣，PaCO2 多維持 normocapnia。
- C 錯誤，hyperoxia 與 free-radical injury 相關。
- D 昏迷且不能遵從指令者採 protocolized temperature control；現代範圍 32–37.5°C 並防發燒，不一定都低溫 33°C。
- E STEMI 或 ongoing ischemia/hemodynamic-electrical instability 考慮 urgent coronary angiography/PCI；非 STEMI 且穩定不必人人立即。

同步 glucose/electrolyte、EEG、cause-directed CT/echo。Neuroprognostication 要延遲並多模式，排 sedation、temperature 與 metabolic confounders，不能 24 小時內單靠 GCS 預測。

補充：ROSC 先確保氧，再 titrate 避免高氧；避免低壓與過度換氣。答案 C。現行 temperature control 比舊式固定低溫更廣。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 51 題

101-052 | 環境與職業 > 凍傷復溫與清創

針對凍傷（frostbite）的處置，下列敘述何者錯誤？

A. 需考慮注射破傷風類毒素。

B. 若皮膚出現水泡，則表示第二度凍傷。

C. 凍傷處置需早期大範圍清瘡，以防後續的感染。

D. 給予止痛劑，如非類固醇消炎止痛藥（NSAID）。

E. 以乾熱暖氣回溫凍肢，可能會造成傷害加劇。

答案：C；凍傷不應早期大範圍清創；應等待組織界線明確，除非感染或腔室症候群等緊急指徵。

解析：凍傷組織早期外觀常高估壞死，過早 debridement 可能不必要截肢，C 錯誤。

- A 依一般傷口原則更新 tetanus prophylaxis。
- B blister 代表至少 partial-thickness/second-degree frostbite；現代常用 superficial/deep 分類。
- C 錯誤，"frostbite in January, amputate in July"強調延遲界定，但現今影像/專科可更早規劃。
- D ibuprofen 可止痛並抑制 thromboxane，常用。
- E dry heat/fire/heating pad 因麻木易燒傷且不均勻，禁用；水浴最適。

若可能再凍結，不要先復溫，因 freeze–thaw cycle 更傷。不要揉搓或行走於凍足（除非撤離必要）。嚴重 deep frostbite 早期諮詢 burn/vascular center，特定時窗可 tPA 或 iloprost；復溫後保護性敷料、抬高與水分。

補充：凍傷用 37–39°C 水浴快速復溫，不乾烤、不按摩、不早期大清創。答案 C。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 52 題

101-053 | 心臟血管 > 主動脈剝離與 STEMI 鑑別

主動脈剝離與急性冠心症兩者常以胸痛表現，以下敘述何者不適當？

A. 主動脈剝離及側、後壁心肌梗塞，其臨床症狀之胸痛均可能轉移至背後。

B. 理學檢查除注意四肢血壓有無明顯差異外，若聽到新出現的主動脈瓣逆流雜音，需考慮主動脈剝離影響至主動脈基部所造成。

C. 心電圖呈現 ST 波上升確診為心肌梗塞者，仍有少數可能為主動脈剝離及冠狀動脈所造成。

D. 急性冠心症病人在給予 heparin 或 fibrinolytic therapy 前，務必先仔細回顧胸部 X 光片有無胸中縱膈有無變寬或主動脈的外觀有無不正常鼓起。

E. 為求安全起見，ST 波上升型心肌梗塞在送心導管介入治療前宜常規進行電腦斷層以排除主動脈剝離。

答案：E；STEMI 送導管前不應常規做 CT 排除主動脈剝離，這會延誤再灌流；只有臨床有剝離警訊時才先影像。

解析：Routine CT every STEMI 會造成不必要延誤與 contrast/radiation，E 不適當。

- A dissection 與 inferior/posterior MI 都可放射背部，痛型與伴隨徵象協助。
- B new diastolic AR murmur 提示 aortic root involvement，是 type A 警訊。
- C dissection 可封住 RCA/LCA ostium 而呈 STEMI，ECG 不能完全排剝離。
- D 給 antithrombotic 前快速回顧 CXR 與 clinical red flags 合理，但 normal CXR 也不能排。
- E 不適當；low-risk straightforward STEMI 直接 PCI，high-risk dissection 才 CTA/TEE 並先外科。

疑 dissection 先 IV beta-blocker 降 HR/shear，再加 vasodilator，type A 緊急手術。不可因 troponin/ST elevation 自動溶栓。若不穩且不能 CT，可 bedside TEE/echo 尋 AR、tamponade、root flap 但 negative 不排。

補充：不是每個 STEMI 都先 CT；只有剝離警訊才優先排除，避免災難性抗栓。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 53 題

101-054 | 內分泌代謝 > 高滲透性高血糖狀態

中年男性糖尿病人因意識不清被送至急診室就診，手指血糖檢測發現血糖過高無法

測，關於高血糖危症之評估處置，下列敘述何者錯誤？

A. 高滲透性高血糖狀態（HHS）血糖常高於 600 mg/dL、有效血清滲透度大於 320 mOsm/L、動脈 pH 值>7.3、HCO 3- >15 mEq/L、血中無酮體或少量，但須注意是否有混合型酸鹼平衡異常。

B. 消化道出血、感染、腎功能不全、血液透析及肺栓塞等皆可促發 HHS，使用鋰鹽、利尿劑、類固醇也可。

C. HHS 平均體液不足約為體重的 20~25%或 8~12 升，半數須於前 12 小時補充完畢，儘可能於一天內平衡。開始輸液建議以生理鹽水 15~20 ml/kg/hr（第一小時）補充，之後 4~14 ml/kg/hr 補充且隨體液狀態決定。

D. 承上，胰島素治療開始以 0.1 units/kg/hr，每小時測血糖，若第一小時降低少於 50mg/dL，則加倍每小時胰島素劑量直到每小時血糖穩定降低 50~70 mg/dL。

E. 承上，當血糖降至 250mg/dL，改用含 5%糖水之生理鹽水輸液，維持血糖於 150~200 mg/dL。

答案：E；HHS 血糖降至約 300 mg/dL 時加含糖液，通常維持 250–300 mg/dL；150–200 是 DKA 常用較低範圍。

解析：HHS 最怕 osmolality 下降過快；E 把 target 寫成 150–200 過低，故錯誤。

- A 為典型診斷門檻，但 2024 consensus 改用 total/effective osmolality 與 beta-hydroxybutyrate，更注意 overlap。
- B infection、GI bleed、MI/stroke/PE、renal problem 與 steroid/diuretic 等皆可誘發；lithium 可經 NDI 脫水促發。
- C HHS deficit 常 8–12 L；fluid 速率需依心腎/年齡，避免固定補得過快。
- D 舊 protocol 用 0.1 U/kg/h；現代 pure HHS 常 0.05 U/kg/h，且先補液/確定 K≥3.3–3.5，不追求快速降糖。
- E 錯誤，add D5 at glucose≈300 並維持較高直到 hyperosmolality resolution。

每 2–4 小時查 Na/K/Cr/osmolality 與 glucose hourly。用 corrected Na 決定後續 fluid；K 低先補、暫緩 insulin。治療終點看 osmolality<300、尿量與 mental status，不只 glucose。

補充：HHS 先補液、慢降滲透壓；glucose 約 300 加糖並維持 250–300。答案 E。舊式高劑量胰島素也需按現行 protocol 更新。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 54 題

101-055 | 腸胃肝膽 > 急性腹痛檢驗與游離氣體

中年男性因嚴重腹痛至急診室就診，關於急性腹痛之評估處置，下列敘述何者錯誤？

A. 闌尾炎常見症狀為右下腹痛，而盲腸後（retrocecal）闌尾炎症狀可致右上腹痛，早期闌尾炎可致廣泛性腹痛。

B. 消化性潰瘍常呈現持續嚴重上腹痛，而胃潰瘍及胃炎常為左上腹痛，十二指腸潰瘍穿孔為右上腹痛。

C. 腸穿孔病人的 X 光表現，大約 40%可看到游離氣體（free air）。

D. 急性腹痛病人第一次血液常規檢查，即使白血球數目正常，無法排除是否需要手術。

E. 代謝性疾病（如：愛迪生危症 Addisonian crisis 及尿毒症）可表現廣泛性腹痛。

答案：C；腸穿孔在適當胸腹 X 光可見游離氣體的比例通常不只 40%；此固定比例過低且不宜作診斷依據。

解析：官方答案 C，重點是 plain film 敏感度有限但不能用「約 40%」作普遍值。

- A retrocecal appendix 可疼痛較高/側腹，早期 visceral pain 可 diffuse/periumbilical。
- B ulcer pain 常 epigastric；穿孔位置與 leak 可使右上腹/全腹 peritonitis。
- C 錯誤或至少過度簡化；不同研究 plain film sensitivity 約 50–80%，small/contained perforation 更低。
- D normal initial WBC 不能排 appendicitis、ischemia、perforation 或 ectopic。
- E Addisonian crisis、DKA、uremia、porphyria 等可呈 diffuse pain，需看 electrolyte/acid-base。

有 peritoneal signs、shock、pain out of proportion 或 lactate rise 即早期外科與 CT（若穩）。不要為等 WBC 變高或重照 plain film 延誤 source control。

補充：正常 WBC 或沒有 free air 都不能排 surgical abdomen。官方答案 C；影像敏感度取決於技術與穿孔型態。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 55 題

101-056 | 心臟血管 > 非 ACS 造成 Troponin 升高

中年男性因嚴重胸痛至急診室就診，關於致命性胸痛常見原因的典型症狀及急性冠心症評估的比較，下列敘述何者錯誤？

A. 心絞痛疼痛部位於胸骨後或上腹部，悶痛或壓迫感；大面積肺栓塞為整個胸部的厚重緊迫感。

B. 主動脈剝離及食道破裂疼痛部位主要於胸骨下，前者常為撕裂痛且轉移至背側肩胛間，後者常為劇烈嘔吐後突然尖銳痛且轉移至背部。

C. 除了心肌炎、心包膜炎、主動脈剝離可能造成 Troponin 上升，呼吸衰竭、敗血症及燒燙傷也有關。

D. 急性中風或蜘蛛膜下腔出血，並不會造成 Troponin 上升。

E. 除了急性冠心症外，慢性酒精中毒、攝護腺癌、一氧化碳中毒都與 CK-MB 升高有關。

答案：D；急性中風或蜘蛛膜下腔出血都可能造成 troponin 升高，因此說不會是錯誤。

解析：Neurogenic sympathetic surge 可造成 myocardial injury、Takotsubo-like dysfunction 與 ECG change，D 錯誤。

- A pain description 有助但不具排除力；massive PE 可 pressure/heaviness 或 pleuritic。
- B dissection 撕裂背痛、Boerhaave 嘔吐後胸背痛為典型，但臨床可不完整。
- C 列出的 inflammatory、vascular 與 critical illness 都可 troponin rise。
- D 錯誤，stroke-heart syndrome/SAH 常見 troponin 與 QT/T-wave abnormalities。
- E CK-MB 較不 specific，skeletal muscle injury、malignancy/macro-CK、CO-related myocardial injury 等可升高。

診斷 MI 需 rise/fall troponin 加 ischemic symptoms/ECG/imaging/thrombus 證據。對 stroke 病人發現 troponin 要做 serial ECG/echo、評估 ACS，但抗栓需考慮腦出血/梗塞風險並跨科協作。

補充：Troponin 升高 = 心肌受傷，不一定 ACS；stroke/SAH 也會升。答案 D。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 56 題

101-057 | 外傷 > 頸髓損傷與腹式呼吸

創傷合併脊髓損傷，發生腹式呼吸，受傷的位置應為？何處？應為

A. 第四頸椎。

B. 第七頸椎。

C. 第十二胸椎。

D. 第一腰椎。

E. 第五腰椎。

答案：A；第四頸椎損傷可保留部分橫膈運動但使肋間肌癱瘓，出現腹式呼吸。

解析：C4 位於 phrenic outflow 核心，損傷可造成 diaphragm weakness 並切斷較下位 intercostal innervation，A。

- A 正確，高頸傷需提早 airway/ventilation 監測。
- B C7 也會失去 intercostal/abdominal muscles 而腹式呼吸，但 diaphragm 通常更完整；題目以 C4 作典型嚴重門檻。
- C T12、D L1、E L5 不會造成全部 intercostal paralysis，呼吸模式影響小得多。

初始 SpO2 正常不代表安全；weak cough、secretion retention、falling vital capacity/NIF、rising PaCO2 與 fatigue 是插管警訊。持續 inline stabilization，serial respiratory mechanics 與 ABG。高頸傷亦可 neurogenic shock（hypotension+relative bradycardia），以適度 fluid 與 norepinephrine 維持灌流。

補充：C3–5 管橫膈；高頸傷失去肋間肌後只見腹部起伏。答案 A。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 57 題

101-058 | 毒物學 > 水母螫傷急救

若被水母（Jellyfish）咬傷，下列的處理方法何者較不適當？

A. 以大量清水沖洗傷口。

B. 以酒精（ 40% ~ 70 % isopropyl alcohol）潑灑在傷口。

C. 要避免水母咬傷，穿潛水衣游泳是一個好方法。

D. 擦拭醋 （5% acetic acid）有緩和的效果。

E. 應立即用大量鹽水沖洗傷口。

答案：A；不應以大量淡水沖洗水母螫傷，可能使殘留刺絲胞放電。

解析：Fresh water 與海水滲透壓不同，可引發 nematocyst discharge，A 較不適當。

- A 不適當，優先 seawater 沖除鬆散觸手。
- B alcohol 在許多現代 protocol 並不建議，因可能刺激放電；此選項反映舊式/物種差異，不能普遍視為正確。
- C protective suit 可減少暴露，但不能完全防觸手/未覆蓋部位。
- D 5% vinegar 對 Indo-Pacific box jellyfish 可抑制未放電刺絲胞，但對 Physalia 等不一定，依地區指引。
- E seawater 通常適合初始沖洗。

戴手套/器具移除觸手，不用砂/毛巾摩擦。熱水約 42–45°C 浸泡 20 分鐘可止痛，多數不使用冰。若 anaphylaxis、arrhythmia、respiratory failure 或 collapse，立即 ABC/epinephrine/CPR 並聯絡毒物海洋專家。

補充：淡水可能讓刺絲胞放電；用海水，醋與酒精須看物種/地區。官方答案 A，但 B、D 也不是全球通用。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 58 題

101-059 | 到院前與災難 > 2010 AHA 旁觀者 CPR 建議

在 2010 年美國心臟協會（AHA）的急救準則中，關於提升熱心救助者（bystander）的施救意願，下列敘述何者錯誤？

A. 常見的實施心肺復甦術（CPR）的障礙包括了，害怕傷到病人，害怕操作錯誤，體能不足，擔心法律責任，擔心受到感染。

B. 在民眾急救教育的課堂上，要提到如何克服面臨需要急救狀況時的恐慌反應，是基於實證醫學 Class I 的建議。

C. 當施救者沒有意願或者是不能實施完整的 CPR，我們可以教他們只壓胸的 CPR（Hands-only CPR）作為代替。

D. 教施救者開始 CPR 的時機是：病人沒有意識而且沒有呼吸，或是沒有正常呼吸（如喘息式呼吸 gasping）。

E. 當求救者發現病人沒有意識而且沒有呼吸，或是沒有正常呼吸，如喘息式呼吸（gasping）時，緊急救護服務（EMS）的派遣人員（Dispatcher）應該提供線上 CPR 指導。

答案：B；在課堂教導如何克服恐慌並不是 2010 AHA 所列的 Class I 實證建議。

解析：B 把合理教育主題誤標為最高 Class I 證據，故錯誤。

- A 害怕傷害、做錯、感染、法律與體力是常見 bystander barriers。
- B 錯誤；可納入課程，但當時 recommendation class 較低/證據有限。
- C untrained/unwilling adult sudden arrest 可 hands-only CPR；兒童、溺水、asphyxia 仍受益於 breaths。
- D unresponsive 且 no normal breathing/gasping 即開始，不花時間摸 pulse（lay rescuer）。
- E dispatcher 辨識後提供 compression instructions 可提高 CPR rate 與 outcome。

現行教學仍強調 call emergency services、立即壓胸 100–120/min、深約 5–6 cm、完整回彈與 AED。Agonal gasps 不是正常呼吸。Good Samaritan 法律依地區，課程應用簡單情境練習與 feedback 增加信心。

補充：官方答案 B，屬 2010 指南證據等級題。核心不變：無反應 + 無正常呼吸/喘息就叫救援、開始壓胸、用 AED。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 59 題

101-060 | 到院前與災難 > 2010 AHA 急救教育課程

在 2010 年美國心臟協會（AHA）的急救準則中，關於急救教育課程的設計，下列何者不是？基於實證醫學不是 Class I 的建議？

A. 我們應該要評估急救教育課程的有效性，並且要透過標準的方式進行上述評估。

B. 關於基本急救術（BLS）的教育，利用短的影帶教學配合同步動手的練習，是有效而可以取代傳統由指導員主導的教學方式。

C. 我們應該要讓沒有受過訓的熱心救助者（bystanders）使用 AED。

D. 我們應該要規劃民眾使用 AED 的訓練課程，並且促進民眾來上課。

E. 高級心臟救命術（ACLS）的教育課程應該包含團隊合作和領導的訓練。

答案：C：讓未受訓旁觀者使用 AED 雖應鼓勵且安全，但在 2010 指南教育課程建議中不是 Class I 分類。

解析：題目問哪項不是 Class I，官方答案 C。

- A resuscitation course 應以 standardized outcome/evaluation 衡量有效性，Class I 方向。
- B brief video self-instruction 搭配 hands-on practice 可作 BLS 有效替代模式。
- C AED 語音/圖示讓 untrained person 也能安全使用，臨床上不應阻止，但此項的 2010 recommendation class 非 I。
- D 規劃 public-access AED 課程與促進參與可提升熟悉度。
- E ACLS 的 team dynamics、leadership、closed-loop communication 是重要教育內容。

「證據等級」是特定年份文件的分類，不代表今天未訓練者不該拿 AED。現場只要 AED 可得就開機、貼片、依語音操作；它只會在 shockable rhythm 建議電擊。教育應定期 refresh、用 feedback device 與情境模擬改善技能保留。

補充：官方答案 C，是 2010 年的 Class 分類題；實務上未受訓者仍應使用 AED 並照語音指示。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 60 題

101-061 | 到院前與災難 > 事故指揮系統安全官

在事故指揮系統中（Incident Command System, ICS），安全官（safety officer）是屬於下列何者部門管轄？是屬於

A. 指揮部門（Command）。

B. 財務部門（Finance）。

C. 計劃部門（Planning）。

D. 後勤部門（Logistics）。

E. 執行部門（Operation）。

答案：A：安全官屬於事故指揮官直屬的指揮幕僚（Command Staff）。

解析：Safety Officer 不是某個 General Staff section 下屬，而是直接屬 Command，A。

- A 正確，與 PIO、Liaison 並列 Command Staff。
- B Finance/Administration 記錄 cost、claims、time 與 procurement accounting。
- C Planning 收集狀況、資源追蹤、IAP 與 documentation。
- D Logistics 提供人員、facility、communication、supply 與 medical support for responders。
- E Operations 執行戰術任務，包括 rescue/triage/treatment/transport 依事件架構。

Safety Officer 有權辨識 hazard、調查事故、審查 IAP safety message，對 imminent danger 可立即停止不安全活動並通知 IC。大型事件可設 assistants，但只有一個統一安全功能。醫療人員仍須在 ICS chain of command 內回報，避免自行跨線指揮。

補充：ICS：Command Staff = PIO、Safety、Liaison；General Staff = Ops、Planning、Logistics、Finance。答案 A。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 61 題

101-062 | 醫療法規與倫理 > 不施行心肺復甦術法定要件

在安寧緩和醫療條例中，若不施行心肺復甦術，須符合相關規定，下列敘述何者錯誤？

A. 病人需為末期病人。

B. 需經 2 位醫師診斷確為末期病人，只須 1 位為相關專科醫師。

C. 需有意願書的簽立。

D. 若病人未滿 20 歲，簽署意願書時，應得其法定代理人之同意。

E. 若病人意識昏迷或無法清楚表達不施行心肺復甦術的意願時，可由其最近親屬出具同意書代替之。

答案：B：診斷末期病人的兩位醫師均須具有相關專科醫師資格，不是只需一位。

解析：條例對第 7 條兩位診斷醫師均要求相關專科資格，因此 B 錯誤。

- A 需符合「末期病人」：不可治癒且近期死亡不可避免。
- B 錯誤，兩位都需符合資格。
- C 原則需意願人簽署意願書；特定無法表達且未簽情境可由最近親屬同意/法定醫囑替代。
- D 101 年考題以未滿 20 歲規範表述；現行民法成年為 18 歲，條例使用「未成年人」，不可沿用固定 20 歲。
- E 病人昏迷/無法表達且無意願書時，最近親屬可依順位出具同意，但不得違反病人先前明示。

病人當下有 capacity 的明示意願優先。所有告知、兩醫師診斷、意願/同意、撤回與執行均需病歷記載。法律可能修訂，臨床應核對最新全國法規資料庫與院內安寧倫理流程。

補充：兩位末期診斷醫師都須具相關專科資格。答案 B。選項 D 的「20 歲」是舊法年代用語，現行須按未成年人與最新成年年齡解讀。最近親屬同意也不是不受限制的替代：只能在末期病人未簽意願書且昏迷或無法清楚表達時使用，不得違反病人先前明示；順位間意見不一致須依條例處理。執行不施行或撤除前，應確認文件、健保卡註記、醫療委任代理人與當下病人表達是否一致。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 62 題

101-063 | 環境與職業 > 低體溫現場評估與復甦

在玉山頂上迎接 2012 年第一道曙光，當晚天氣非常寒冷，有位 70 歲的老先生突然意識改變，全身冰冷顫抖，下列敘述何者錯誤？

A. 可能發生的急症為低體溫症。

B. 典型的低體溫症為意識改變，心跳緩慢。

C. 現場處置應減低進一步熱量的散失。

D. 去除身上潮濕的衣物，使用毛毯或睡袋加以保溫。

E. 需縮短評估呼吸、脈搏的時間，若 10 秒內無呼吸脈搏，立即給予 CPR。

答案：E：低體溫患者呼吸與脈搏可能極慢極弱，應檢查最多 60 秒，不能 10 秒就判定心跳停止。

解析：Severe hypothermia 很容易把 slow pulse 誤判為 absent；E 錯誤。

- A 寒冷暴露、ice-cold skin、shivering 與 mental change 典型 hypothermia。
- B 隨核心溫下降可 bradycardia、hypoventilation、J waves 與 arrhythmia。
- C 第一要務防止 continued heat loss，隔離地面、遮風保暖。
- D remove wet clothes、blanket/sleeping bag 合理；severe case 加 active external/core warming。
- E 錯誤，至少 30–45 秒、許多 guideline 最多 60 秒確認 pulse/breathing。

測 low-reading core temperature（esophageal/bladder 依情境）。有 pulse 不要因 bradycardia 給常規 aggressive pacing/drugs；溫和搬運、水平抬離。Cardiac arrest 持續 CPR、defibrillation 與 rewarming，重症優先 ECMO/CPB center；「not dead until warm and dead」但致命外傷等例外。

補充：低體溫脈搏可極慢：最多找 60 秒，再決定 CPR。答案 E。先防熱散失、移濕衣、輕柔處理。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 63 題

101-064 | 腸胃肝膽 > 闌尾管腔阻塞原因

造成闌尾出口阻塞的原因（luminal obstruction of appendix），下列何者最不最不可能？可能

A. 淋巴組織（lymphatic tissue）。

B. 腫瘤（tumor）。

C. 寄生蟲（parasites）。

D. 糞石（fecalith）。

E. 糞便（feces）。

答案：E：一般糞便不是典型闌尾出口阻塞物；形成糞石後才是常見阻塞原因。

解析：題目區分 feces 與 fecalith；臨床上後者才是明確 obstructing lesion，E 最不可能。

- A lymphoid hyperplasia 是兒童與年輕人常見機轉，可在 viral illness 後。
- B cecal/appendiceal neoplasm、neuroendocrine tumor 或 mucinous lesion 可堵塞，老人 appendicitis 更需警覺。
- C Enterobius 等寄生蟲偶可阻塞或造成 appendiceal inflammation。
- D fecalith 是經典原因，影像見 appendicolith 且合併炎症可提高 complication risk。
- E simple fecal content 本身不列為獨立典型 cause。

並非所有 appendicitis 都找到 obstruction，病理可多因素。診斷依 clinical+US/CT/MRI；appendicolith alone 無症狀不等於 appendicitis。高齡/非典型或 abscess 後需後續 colonic evaluation 依專科，排 cecal malignancy。

補充：闌尾阻塞想 fecalith、lymphoid hyperplasia、parasite、tumor；不是普通糞便。答案 E。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 64 題

101-065 | 感染疾病 > 肝硬化病人壞死性軟組織感染

41 歲男性病人，有長期飲酒導致酒精性肝炎及肝硬化之病史，主訴今天上午左下肢開始出現紅腫熱痛的現象，診所醫師診斷為蜂窩性組織炎並開立口服抗生素治療，因為症狀持續無改善同時下午開始出現高燒寒顫的現象，因而由家屬陪同到急診求診。急診當時之生命徵象為：血壓 86/58mmHg、體溫 35.8℃、脈搏每分鐘 128 下、呼吸每分鐘 20 下、指端血氧濃度為 94%，主要的理學檢查顯示病人有輕微黃疸、胸壁蛛狀痣（spiderangioma）、移動性濁音（shifting dullness）。血液檢查發現白血球總數為 9680/μL，分節型嗜中性白血球（segment form WBC）比率為 92%，生化檢驗顯示肝功能及腎功能指數異常。關於這位病人的診斷與處置，下列敘述何者正確？

A. 此病人診斷為蜂窩性組織炎，一般抗生素治療預後良好。

B. 在台灣，最常見的致病菌為抗甲氧苯青黴素金黃色葡萄球菌（methicillin-resistant Staphylococcus aureus）。

C. 創傷弧菌（Vibrio vulnificus ）及嗜水產氣單胞菌（Aeromonashydrophila）並非此病人的需要考慮的常見致病菌。

D. 此類型的感染如果發生的部位位於會陰部時，則稱為弗尼爾氏壞疽（Fournier's gangrene），兩者除靜脈抗生素之外，均需要立即施予 fasciotomy 進行傷口清創。

E. 抗生素選擇以抗格蘭氏陽性菌之抗生素為首選，如 oxacillin 抗生素。但如果懷疑為抗甲氧苯青黴素金黃色葡萄球菌（MRSA）感染時，則以 vancomycin 為抗生素治療的首選用藥。

答案：D：會陰部壞死性筋膜炎稱 Fournier gangrene；此類感染都需緊急手術清創加靜脈抗生素。

解析：病人 shock、肝硬化與快速惡化高度疑 NSTI；source control 最重要，D。

- A 已 septic shock/organ dysfunction，口服 cellulitis 療法不足且預後不良。
- B Taiwan 常見病原依 exposure/類型；不能一概 MRSA 最常見，cirrhosis 需特別 Vibrio。
- C Vibrio vulnificus（海水/海鮮）與 Aeromonas（淡水）都是需考慮的致命 Gram-negative

pathogens。

- D 正確；術語常為 radical debridement/fasciotomy 依 compartment/fascial involvement，可能多次手術。
- E oxacillin/vancomycin 只涵蓋 Gram-positive，不足以治 polymicrobial/Vibrio/Aeromonas infection。

立即外科/ICU、blood/tissue culture。Empiric vancomycin/linezolid + piperacillin-tazobactam/carbapenem；疑 Vibrio 加 doxycycline + ceftazidime/第三代 cephalosporin 依 protocol。不要等 CT；若有水產/海水傷口務必追問。

補充：肝硬化 + 快速紅腫痛 + shock = Vibrio/NSTI 警報；抗生素與手術同時。答案 D。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 65 題

101-066 | 到院前與災難 > 大量傷患事件定義

所謂大量傷患事件（Mass Casualty Incident），下列何者正確？

A. 一個事件產生 15 個以上的傷患，就稱之。

B. 通常是指創傷所引起的，其他疾病引起的一般不算。

C. 因為各地區的資源多寡，也因傷病嚴重度的不同，標準可能因地因社區而異。

D. 現場管制的部分，由消防局負責，而醫療救護由衛生局負責。

E. 現場的處理順序，一般先處理能迅速離開現場的，不能移動的後來才救。

答案：C：MCI 標準取決於當地資源與傷病嚴重程度，因此會因社區與情境而異。

解析：同樣 10 名患者對偏鄉可能是 MCI，對大型醫學中心可能不是；C 正確。

- A 不能用固定 15 人定義，需求/資源失衡才是核心。
- B 非創傷如 pandemic、food poisoning、chemical release 也能形成 MCI。
- C 正確，還受 transport、weather 與時間影響。
- D 現場不是簡化為消防管制、衛生局醫療各自分割；應在 ICS/unified command 明確權責與共同目標。
- E triage 不是「先能走的先救」；walking wounded 通常先集中再評估，immediate 紅區接受可快速挽救生命介入。

先 scene safety、建立 command、通訊與 resource request，再 triage/treatment/transport。避免所有救護車湧向最近醫院；用 patient distribution 與 hospital capacity。Triage 是動態，需反覆 re-triage 並記錄。

補充：MCI = 需求超過當地資源，不是固定傷患人數。答案 C。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 66 題

101-067 | 兒科急症 > 肛門外傷與性虐待評估

一名 12 歲的男孩因為肛門出血被帶至急診求診。詢問病史發現此現象已經持續約數個月。此外，病人有便秘的習慣和偶爾會有大便失禁的現象，他否認有任何人曾經不適當地觸摸他的私密處。理學檢查發現肛門張力降低，有 3 處肛裂（anal fissures），且在 8 點鐘方向有結疤（scar）。試問，這名病人臨床症狀和理學檢查結果最可能？是下列何者所造成的？最可能

A. 先天性巨結腸症（Hirschsprung disease）

B. 便秘（Constipation）

C. 肛門穿刺傷（Penetrating anal trauma）

D. 痔瘡（Hemorrhoids）

E. 濕疹（Eczama）

答案：C：多處肛裂、非典型方位疤痕與肛門張力降低最需懷疑穿透性肛門外傷。

解析：慢性便秘可解釋 midline fissure 與 overflow encopresis，但 multiple fissures+scar+reduced tone 使 penetrating trauma 更可疑，C。

- A Hirschsprung 通常從嬰兒期排便延遲、腹脹，直腸檢查可爆發排便，不典型多處 scar。
- B constipation 常 posterior midline fissure 與 overflow soiling，仍是鑑別，但無法完整解釋非典型 scar/tone。
- C 官方答案；需要保護性評估，不能因兒童否認就排除，也不能直接宣判虐待。
- D pediatric hemorrhoids 罕見，不造成多處裂傷/低張力。
- E eczema 可 perianal irritation 但不造成 scar 與 sphincter change。

不要反覆或 leading questioning；先處理疼痛/出血，記錄原話與精確 clock-face findings，依時限做 forensic evidence/STI testing。立即通知 child protection/兒科專家並確保安全。

補充：非典型多發裂傷 + 疤痕 + 低張力需懷疑 penetrating trauma，但所見本身不能單獨證明虐待。答案 C。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 67 題

101-068 | 毒物學 > 古柯鹼相關胸痛

一名 26 歲有古柯鹼（Cocaine）濫用病史的男性病人因胸痛而至急診就醫，心電圖呈現缺血性變化，請問下列何者為第一線治療的首選藥物？

A. Phetolamine。

B. Labetalol。

C. Diazepam。

D. Verapamil。

E. Propanolol。

答案：C：diazepam 等 benzodiazepine 是古柯鹼相關胸痛與交感過度的第一線藥物。

解析：Benzodiazepine 同時降低 anxiety、central sympathetic output 與 myocardial demand，C。

- A phentolamine 可治 refractory severe hypertension/vasospasm，但不是所有病例第一步。
- B labetalol 具 alpha/beta 作用，現代資料對 mixed blocker 較寬容，但急性 cocaine ischemia 仍先 benzodiazepine+nitrate。
- C 正確，titrate 至 calm 但不過度呼吸抑制。
- D verapamil 可作 vasospasm/HR 控制特定替代，不是首選。
- E propranolol 純 beta blockade 可能 unopposed alpha vasoconstriction，急性期避免。

按 ACS 流程做 serial ECG/troponin、aspirin（若無禁忌）、nitrate，查 aortic dissection、pneumothorax 與 hyperthermia/rhabdo。ST elevation 持續不因鎮靜/nitrate 改善需 urgent PCI；fibrinolysis 前仔細排 dissection 與 severe hypertension。

補充：Cocaine chest pain 先 benzodiazepine + nitrate + aspirin；避免純 beta blocker。答案 C。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 68 題

101-069 | 外傷 > Parkland 燒傷輸液計算

一名 32 歲女性，4 小時前在工作中被不慎引燃的火藥炸傷，背部焦黑或起水泡，全身約 50%體表面積起水泡或焦黑。她體重 50 kg，血壓 110/89mmHg，心跳 120 下/分，留置導尿管有 100 ml 尿液，從受傷到現在已給了 1000 ml 乳酸林格氏液，請問若根據 Parkland formula，接下來 4 小時的輸液，每小時該給多少 ml？

A. 10000 ml。

B. 5000 ml。

C. 250 ml。

D. 1000 ml。

E. 500 ml。

答案：D：總量 10,000 mL；前 8 小時需 5,000 mL，已給 1,000 mL，餘 4,000 mL 於接下來 4 小時，即 1,000 mL/h。

解析：4×50 kg×50=10,000 mL/24h；half=5,000 mL by hour 8。傷後 4 小時已給 1,000，剩 4,000/4h=1,000 mL/h，D。

- A 10,000 mL 是 24 小時總量，不是每小時。
- B 5,000 mL 是前 8 小時目標總量。
- C 250 mL/h 不足以補前 8 小時欠量。
- D 正確，計時從 burn 發生，不是到院。
- E 500 mL/h 在剩 4 小時只再給 2,000，總 3,000 不足。

導尿 100 mL 單次不能替代 hourly trend。每小時依 urine output、MAP、mental status 與 lactate 微調約 10–20%；electrical burn/rhabdo 尿量目標較高。50% TBSA 需 burn center、保溫、airway/inhalation injury、escharotomy 與早期營養。

補充：Parkland：4×50×50=10 L；前 8h 5 L，已給 1 L，剩 4h 給 4 L = 1 L/h。答案 D。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 69 題

101-070 | 外傷 > 重傷病人轉院前氣道

一名 32 歲女性，多重創傷被送至地區醫院急診。她的血壓心跳穩定，葛氏昏迷指數（Glasgow Coma Score）為 7，顏面骨折合併多處撕裂傷，胸部 X 光呈現縱膈腔寬大，呼吸狀態良好，腹部平軟，腸音正常。該院外科醫師休假，醫院無手術能力，最近有能力處理的醫學中心在 40 公里外。請問下一個步驟，最合適最合適的處置是？最合適

A. 緊急輸液急救。

B. 放置氣管內管。

C. 進行胸部電腦斷層檢查。

D. 緊急放置胸管。

E. 立刻轉院至醫學中心。

答案：B：GCS 7 合併顏面骨折且需轉送 40 公里，應先放置氣管內管保護氣道。

解析：長途轉院途中無法可靠救援氣道；GCS7 與 facial trauma 有 aspiration/obstruction 風險，B。

- A hemodynamically stable 且無出血性休克證據，不需「緊急大量輸液」，反會有害。
- B 正確，由最有經驗者 RSI 並準備 suction、video laryngoscope 與 surgical airway backup。
- C CTA 可診斷 aortic injury，但該院無 definitive capability；只有不延誤且結果改變轉運/路徑時做，不能先於氣道。
- D 無 pneumothorax/hemothorax 描述，不預防性放胸管。
- E 應快速 transfer，但先完成會直接影響途中存活的 airway stabilization 與接收協調。

插管維持 c-spine motion restriction，waveform capnography 確認，避免低氧/低壓。提供接收中心 mechanism、CXR mediastinum、vitals 與已做處置；若能立即直送更高 level center，影像不應成為 transfer barrier。

補充：GCS≤8 + 顏面傷 + 長途轉院：先穩定氣道，再快速轉送；不要為 CT 拖延。答案 B。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 70 題

101-071 | 到院前與災難 > 燒傷輸液復甦：Parkland 公式

一名 60 公斤男性，受到 2 到 3 度燒傷，約 30%的體表面積，此病人除了平常需求的液體量，在 24 小時內還需要給於多少量的乳酸林格液（Ringer'slactate）？

A. 1.8 liter。

B. 3.6 liter。

C. 5.4 liter。

D. 7.2 liter。

E. 9.0 liter。

答案：D：7.2 liter。

解析：本題是直接套用 Parkland 公式。60 kg、30% TBSA 的計算為 4 mL/kg/% × 60 × 30 = 7,200 mL，也就是 7.2 L，故 D 正確。A 的 1.8 L 相當於少乘了重要倍數；B 的 3.6 L 是總估算量的一半，代表前 8 小時的份量而非完整 24 小時量；C 與 E 均不符合公式。計算 TBSA 時通常只納入二度與三度燒傷，不把單純一度紅斑算入。

臨床上公式只是起始值，不能機械式照表輸液。應以尿量、意識、末梢灌流、乳酸與血流動力學逐時調整；成人尿量目標一般約 0.5 mL/kg/h。前 8 小時是從燒傷發生時計算，不是從到院時計算；若延遲到院，前半量需要在剩餘時間內補足，但也要避免過度復甦造成肺水腫、腹腔高壓或肢體腔室症候群。吸入性損傷、電燒傷、橫紋肌溶解與兒童患者可能需要不同的液體目標。

補充：速算：4 × 60 × 30 = 7,200 mL/24 h；前 8 h 3,600 mL，後 16 h 3,600 mL。

實務提醒

- 使用乳酸林格液作初始復甦液。
- 公式中的時間點以「受傷時間」為零點。
- 依尿量與灌流反應滴定，公式不是固定處方。
- 本題明說「除了平常需求」，因此問的是額外燒傷復甦量。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 71 題

101-072 | 兒科急症 > 新生兒復甦：正壓通氣後心率低於 60

一名懷孕 38 週的孕婦在急診生下了一名男嬰。你正在協助處置這名新生兒，理學檢查發現男嬰呈現嗜睡，發紺和活力不佳的外觀，以及心搏緩慢。在使用袋辦罩給予正壓呼吸和氧氣之後，他的心跳仍然只有每分鐘 40 下，你的另一位同事正在準備進行氣管插管；試問接下來最適當的處置為何？最適當

A. 建立靜脈通路，並給予碳酸氫鈉（sodium bicarbonate）。
B. 建立靜脈通路，並給予腎上腺素。
C. 建立骨內注射，並給予腎上腺素。
D. 建立靜脈通路，並給予每公斤 10 毫升生理食鹽水的輸液治療。
E. 開始胸外按壓（chest compression）。

答案：E：開始胸外按壓（chest compression）。

解析：此新生兒經袋瓣罩正壓通氣與氧氣後，心率仍只有 40/min，已低於新生兒復甦開始胸外按壓的 60/min 門檻，因此 E 正確。插管正在準備中，可用來改善通氣並配合按壓，但不能因等待插管而延遲胸外按壓。按壓首選雙拇指環抱胸廓法，位置在胸骨下三分之一，深度約胸廓前後徑三分之一。

A 碳酸氫鈉不是初期常規用藥，且若通氣不足反而可能加重二氧化碳負荷。B、C 的腎上腺素要在有效通氣及約 60 秒協調按壓後心率仍低於 60/min 時才考慮，首選臍靜脈或其他靜脈途徑；骨內途徑並非新生兒復甦的優先方式。D 生理食鹽水僅在懷疑失血或低血容量時使用，本題沒有蒼白、失血或休克線索支持先給容量。

補充：流程記憶：心率 <100 → 改善正壓通氣；有效通氣後仍 <60 → 3：1 胸外按壓；按壓與通氣後仍 <60 → epinephrine。

開始按壓前應確認通氣有效，可依 MR SOPA 修正面罩密合與氣道問題。新生兒心搏過緩最常見的可逆原因是缺氧，所以建立有效肺通氣始終是核心。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 72 題

101-073 | 兒科急症 > 出生 24 小時內的病理性黃疸

一名出生不滿 24 小時的足月新生兒，被發現黃膽而從婦產科診所，轉診到醫院急診求診。試問，造成該名新生兒黃膽原因，下列何者最不可能？最不可能

A. 因生產創傷所引起之頭血腫（cephalohematoma）。
B. 血型不相容引起之溶血。
C. 甲狀腺功能低下。
D. 敗血症。
E. 先天性感染（congenital infection）。

答案：C：甲狀腺功能低下。

解析：題幹的關鍵是「出生不滿 24 小時」。如此早發的黃疸不屬一般生理性黃疸，必須當作病理性黃疸處理。ABO 或 Rh 血型不相容可造成快速溶血，B 很可能；敗血症可因溶血、肝功能與膽汁排泄受影響而早期黃疸，D 可能；TORCH 等先天性感染也可於出生即有黃疸，E 可能；頭血腫會增加紅血球分解與膽紅素負荷，A 也可促成黃疸。

先天性甲狀腺低下會降低膽紅素結合及腸蠕動，確實是新生兒延長性未結合高膽紅素血症的原因，因此並非「絕對不會黃疸」。但在本題限定的出生 24 小時內，與急性溶血、感染及出生創傷相比最不典型，故官方答案為 C。評估時應取得總與直接膽紅素、血型及直接抗球蛋白試驗、血球計數與網狀紅血球，並依臨床線索檢查感染。

補充：考點：<24 小時黃疸 = 病理性，先想 hemolysis、infection、birth trauma。

治療不能只看肉眼黃疸，應依出生後時數、孕週及神經毒性危險因子，把總膽紅素畫在治療門檻圖上決定照光或換血。若直接膽紅素升高，則另循膽汁鬱積與肝膽疾病方向檢查。急性膽紅素腦病變可表現為嗜睡、吸吮不佳、肌張力異常或高音調哭聲，出現時須緊急升級治療，不能等待例行追蹤。所有早發黃疸都需要當日完成評估。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 73 題

101-074 | 婦產科急症 > 妊娠位置不明與異常 β-hCG 變化

一位 28 歲女性因懷疑子宮外孕，在 5 天前至婦產科門診就診，要求至急診看報告，第一天的 hCG：800 IU/L，72 小時後為 850 IU/L，經陰道超音波，第一天和 72 小時後皆無子宮內胚胎；下列診斷何者較 較適當？適當

A. 因 hCG 濃度順利上升，雖超音波不見子宮內胚胎，仍高度懷疑為正常子宮內懷孕。
B. 因 hCG 濃度順利上升，加上超音波不見子宮內胚胎，高度懷疑為子宮外孕。
C. 因 hCG 濃度未達上升速率，加上超音波不見子宮內胚胎，高度懷疑已流產。
D. 因 hCG 濃度未達上升速率，加上超音波不見子宮內胚胎，高度懷疑為子宮外孕。
E. 因 hCG 濃度雖未達上升速率，雖超音波不見子宮內胚胎，仍高度懷疑為正常子宮內懷孕。

答案：D：hCG 未達應有上升速率，超音波未見子宮內胚胎，高度懷疑子宮外孕。

解析：本題 hCG 在 72 小時內由 800 變成 850，只上升約 6%，遠低於可存活宮內妊娠通常期待的最低上升幅度，因此 A、B、E 所稱「順利上升」或仍高度懷疑正常宮內孕均不合理。C 的流產是鑑別診斷之一，但只有平台型 hCG 和未見宮內胚胎，尚不能直接證明胚胎已由子宮排出；在選項中，D 最符合需要警戒的子宮外孕。

不過嚴謹的臨床名稱應是 pregnancy of unknown location（PUL，妊娠位置不明），直到影像看到異位妊娠、看到宮內妊娠，或追蹤 hCG 降至陰性才能定案。單一 hCG 低於超音波判別區時，未見宮內孕本身不能診斷異位妊娠。病人若不穩定、有腹膜刺激、顯著腹痛或腹腔內出血，則應立即婦產科評估與手術處置，不能只等待數值。

補充：平台或異常上升的 hCG = 非正常妊娠警訊；但「未定位」不等於已證實異位。

穩定患者需序列 β-hCG、重複陰道超音波並確認追蹤可靠性。使用 methotrexate 前要排除可存活宮內孕並檢查禁忌；不能僅憑一次未見妊娠囊就治療。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 74 題

101-075 | 到院前與災難 > 海水污染傷口與 Vibrio 覆蓋

一位 30 歲男性至急診，因為昨日在龍洞附近衝浪，右腳踝被礁石割出約 6 公分的撕裂傷。下列處置何者較 較適當？適當

A. 小心清創，移除可能的異物，縫合治療，外科門診追蹤。
B. 小心清創，移除可能的異物，不縫合，外科門診追蹤。
C. 小心清創，移除可能的異物，不縫合，給予 Augmentin 預防性抗生素外科門診追蹤。
D. 小心清創，移除可能的異物，不縫合，懷疑可能 Vibrio species 感染，給予 ciprofloxacin 預防性抗生素外科門診追蹤。
E. 小心清創，移除可能的異物，不縫合，懷疑可能 Aeromonas species 感染，給予 trimethoprim-sulfamethoxazole 預防性抗生素外科門診追蹤。

答案：D：清創移除異物、不縫合，考慮 Vibrio 並給予 ciprofloxacin。

解析：患者在海邊被礁石割傷，傷口長 6 cm 且已經過一天，屬受海水污染且延遲處理的傷口。處置核心是大量沖洗、仔細探查、清除壞死組織及異物、評估肌腱關節與神經血管損傷，並更新破傷風預防。立即縫合會提高感染風險，因此 A 不佳；B 缺少對海水特殊病原的考量；C 的 amoxicillin/clavulanate 對一般咬傷有用，但不是可靠的 Vibrio 單一覆蓋；E 的 Aeromonas 更典型於淡水暴露，場景不符。

因此依官方考點選 D。若患者有肝硬化、酒精使用疾患、免疫低下、糖尿病，或出現快速疼痛、紫斑、水泡、低血壓，須高度警戒 Vibrio vulnificus 敗血症或壞死性軟組織感染，應住院、抽血與深部培養、立即靜脈廣效抗生素並緊急外科清創。預防性抗生素是否必要、最佳藥物及療程會依傷口深度與地方抗藥性指引而異。

補充：水域提示：海水 / 鹹水想 Vibrio；淡水想 Aeromonas。

本題的 ciprofloxacin 是選項中合理答案；現代嚴重 Vibrio 感染常採 doxycycline 加第三代 cephalosporin，或依當地指引使用 fluoroquinolone。不要讓抗生素取代徹底沖洗、清創與早期外科評估。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 75 題

101-076 | 兒科急症 > 先天性橫膈疝的新生兒急救

一位 32 歲婦女在急診急產生下一足月新生兒。新生兒剛出生時發現有發紺及呼吸窘迫的現象。理學檢查發現右側胸部無法聽到心音，左側呼吸音明顯較小聲，且腹部凹陷類似舟狀（scaphoid abdomen）。試問，接下來最適最適當的處置為何？

A. 給予袋辦罩（BVM）正壓呼吸。
B. 氣管內管插管建立。
C. 建立靜脈注射並給予 naloxone。
D. 開始胸外按壓（chest compression）。
E. 建立骨內注射（intraosseous）並給予腎上腺素。

答案：B：建立氣管內管插管。

解析：題幹將診斷線索組合得非常典型：腹部凹陷呈舟狀，表示腹腔臟器進入胸腔；左側呼吸音明顯降低而心音偏右，提示常見的左側 Bochdalek 橫膈疝。首要處置是 B 氣管內插管，控制通氣並避免胃腸持續膨脹。應同步置入口胃管接持續抽吸、監測血氧與血壓，並聯絡新生兒加護與兒童外科。

A 袋瓣罩會把空氣打入胃腸，使胸腔內腸管膨脹，加劇肺壓迫、縱膈偏移及低氧，因此應避免。C naloxone 只在特定鴉片暴露情境考慮，不能解釋舟狀腹與呼吸音不對稱。D 胸外按壓僅在有效通氣後心率仍低於 60/min，本題未提供心搏過緩。E 骨內腎上腺素同樣不是此處的第一步。橫膈疝手術通常在呼吸循環穩定後進行，不是出生後立即開刀。

補充：CDH 急救三件事：插管、胃管減壓、避免 BVM。

通氣目標採 permissive hypercapnia 與最低必要壓力，以免傷害發育不良的肺。嚴重病例常合併肺高壓，需要吸入性一氧化氮、強心 / 升壓支持，甚至 ECMO 評估。插管後若仍低氧，應重新確認管位、排除氣胸並用床邊超音波或胸部影像確認臟器位置；但影像檢查不可延誤最初的氣道處置。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 76 題

101-077 | 毒物學 > 血清素症候群的辨識

一位 32 歲女性精神病人，服用過量精神科藥物後，家屬發現病人昏迷及流汗，送至急診，檢傷分類一級，血壓：170/100 mmHg、心跳：142 下/分鐘，體溫 41.2℃，脈衝式血氧 SpO 2 95%，昏迷指數 E1M2V2、臉部潮紅、瞳孔擴大、眼球陣攣、肌跳躍（myoclonus）及反射增強（下肢>上肢），EKG 顯示 QRS 波及 QTc 延長，此病人為何種症候群？

A. 抗精神病藥物惡性症候群（neuroleptic malignant syndrome）。
B. 惡性高溫（malignant hyperthermia）。
C. 神經激胺症候群（serotonin syndrome）。
D. 副交感神經興奮症候群（anticholinergic syndrome）。
E. 交感神經興奮症候群（sympathomimetic syndrome）。

答案：C：血清素症候群（serotonin syndrome）。

解析：C 正確，因為眼球陣攣、肌躍及下肢較明顯的反射增強是血清素毒性的典型組合，加上急性藥物過量、昏迷、出汗、心搏過速、高血壓與嚴重高熱，符合 Hunter criteria 的思路。治療先停用致病藥，處理 ABC，以 benzodiazepine 控制躁動與肌肉活動，積極外部降溫；嚴重病例需插管、非去極化肌肉鬆弛與加護監測，可考慮 cyproheptadine。

A 抗精神病藥惡性症候群通常在數日發展，特徵是鉛管樣僵硬與反射正常或降低，而非 clonus/hyperreflexia。B 惡性高熱通常與吸入麻醉劑或 succinylcholine 暴露相關。D 選項英文其實是 anticholinergic，典型為乾燥、尿滯留、腸音下降，與本題大量出汗不符。E 交感興奮毒性

可高熱、散瞳、出汗，但不以眼球陣攣及反射亢進為核心。QRS 與 QTc 延長還提示可能混合藥物毒性，需另行處理。

補充：鑑別口訣：serotonin = 濕、腸快、clonus/hyperreflexia；anticholinergic = 乾、腸慢；NMS = 慢發、鉛管僵硬。

高熱主要來自肌肉活動，退燒藥無法解決機轉。若 QRS 明顯增寬應考慮 sodium-channel blockade 並依毒物學原則給碳酸氫鈉；QT 延長則校正鉀鎂並持續監測。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 77 題

101-078 | 腎臟泌尿 > 陰離子間隙與計算滲透壓

一位 48 歲男性病人至急診就醫，其檢查報告數值如下：Na+ 147 mEq/L, K+4.7 mEq/L, Cl- 101 mEq/L, pH 7.126, HCO3- 15.5 mEq/L, BUN 42 mg/dL, Cr1.7 mg/dL, Glucose 207 mg/dL 和 Ethanol 6.9 mg/dL。就以上數值，請問陰離子間隙（Anion gap）和計算滲透壓（Calculated osmolarity）各是多少？

A. 27.5 及 320.0 mOsm/L。

B. 30.5 及 321.5 mOsm/L。

C. 33.5 及 323.0 mOsm/L。

D. 36.5 及 324.5 mOsm/L。

E. 24.5 及 318.5 mOsm/L。

答案：B；Anion gap 30.5，calculated osmolarity 321.5 mOsm/L。

解析：第一步計算 AG：147−101−15.5 = 30.5，因此只有 B 的第一個數字正確。第二步計算滲透壓：2×147 = 294；glucose 207/18 = 11.5；BUN 42/2.8 = 15；ethanol 6.9/4.6 = 1.5。各項相加約 322 mOsm/L。題目官方答案 B 列 321.5，差異來自公式版本或中間值取整，但仍明顯是唯一匹配 AG 30.5 的選項。

病人 pH 7.126、HCO3 15.5 且 AG 30.5，屬高陰離子間隙代謝性酸中毒。接著應計算實測滲透壓減去計算滲透壓的 osmolar gap，並搭配病史評估乳酸、酮酸、腎衰竭、salicylate、methanol、ethylene glycol 等原因。只有計算滲透壓而沒有實測值，不能診斷毒性醇中毒；且滲透壓間隙會隨毒性醇代謝為酸性產物而下降。

補充：公式：AG = Na−Cl−HCO3；Osm(calc) = 2Na+glucose/18+BUN/2.8+ethanol/4.6。

本題若逐項保留小數得到約 322，而答案寫 321.5；應辨識為取整差而非改選其他選項。AG 是否需校正白蛋白，需看檢驗資料；白蛋白每降低 1 g/dL，正常 AG 約下降 2.5 mEq/L。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 78 題

101-079 | 兒科急症 > 兒童心室顫動的首次去顫能量

一位 6 歲男童沒有任何生命徵象，被送至急診，因無反應和生命徵象，你開始執行氣管插管，你的同事也同時開始胸部按壓。當你完成插管也確認位置無誤時，在旁協助急救的護士發現心電圖監視器呈現出心室震顫（ventricular fibrillation）。此時，你該採取最適當的處置為何？最適當

A. 建立靜脈通路，並給予 amiodarone 5 mg/kg。

B. 建立靜脈通路，並給予 epinephrine 0.1 mg/kg。

C. 建立靜脈通路，並給予 epinephrine 0.01 mg/kg。

D. 給予去顫電擊（defibrillation），電量以 4 J/kg 開始。

E. 給予去顫電擊（defibrillation），電量以 2 J/kg 開始。

答案：E；立即去顫，首次能量 2 J/kg。

解析：監視器出現 ventricular fibrillation，代表可電擊心律。最優先是立即非同步除顫 2 J/kg，故 E 正確；電擊後不等待脈搏或仔細看節律，立即恢復高品質 CPR 2 分鐘，再重新評估。D 的 4 J/kg 是第二次電擊建議能量，不是本題問的首次電擊。A amiodarone 通常在第三次電擊後的頑固性 VF/pVT 考慮，不能延誤第一次電擊。

C 的 epinephrine 0.01 mg/kg IV/IO 是正確的心搏停止劑量，但在可電擊節律流程中通常於第二次電擊後給予，並每 3–5 分鐘重複。B 的 0.1 mg/kg 是十倍劑量，並非常規 IV/IO 劑量，可能造成傷害。救治期間應確保按壓速率 100–120/min、深度約胸廓前後徑三分之一、完全回彈並把中斷縮到最短，同時處理 Hs and Ts 可逆原因。

補充：PALS shock sequence：2 J/kg → 4 J/kg → ≥4 J/kg（不超過 10 J/kg 或成人最大量）。進階氣道建立後，按壓持續不停止，約每 2–3 秒通氣一次；用波形 capnography 確認管位並監測 CPR 品質。藥物與插管都不能延誤早期去顫。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 79 題

101-080 | 毒物學 > β 阻斷劑過量與重度心搏過緩

一位 72 歲男性病人，本身有高血壓，和家人吵架後，1 小時前自行服用門診藥物（Bisoprolol fumarate）28 顆，現在自覺頭暈、胸痛及全身無力。在檢傷時發現意識不清楚，體溫 36.5。C，呼吸 14/分鐘，心跳 32/分鐘及血壓 76/38 mmHg，病人 EKG 如下，下列治療何者錯誤 錯誤？錯誤



A. Trans-cutaneous pacemaker（TCP）。

B. Dopamine 10 μg/kg/分鐘。

C. Amiodarone 150 mg +N/S 100 ML IV ST。

D. Glucagons：0.1 mg/kg IV bolus。

E. Insulin 1U/Kg + D50W 50 ml IV bolus。

答案：C；Amiodarone 150 mg 靜脈注射是錯誤治療。

解析：病人服用 28 顆 bisoprolol 後出現心率 32/min、血壓 76/38 mmHg、意識不清，診斷是嚴重 β-blocker poisoning 所致心因性休克。C amiodarone 主要用於特定心室性或心房性快速心律不整，且本身可造成低血壓、心搏過緩與傳導抑制，會惡化本題生理狀態，所以是題目要求的「錯誤」治療。

A 經皮 pacing 可作為不穩定心搏過緩的橋接，雖然毒物性心肌抑制有時對 pacing 反應有限。B dopamine 可提供升壓與變時支持。D glucagon 經非 β 受體路徑增加 cAMP，是傳統解毒治療，常需較高初始劑量並注意噁心嘔吐、高血糖及藥品供應。E 高劑量 insulin-euglycemia therapy 可改善心肌能量利用與收縮力，但必須給予足夠葡萄糖並密切監測血糖及鉀；題目寫的單次 D50 不是完整持續治療流程，概念上仍屬可用策略。

補充：先做 ABC、連續 ECG、靜脈輸液與血管活性藥；早期聯絡毒物中心 / 重症團隊。

難治病例可依血流動力學使用 epinephrine、norepinephrine、calcium（尤其混合 calcium-channel blocker 中毒）、高劑量 insulin、脂肪乳劑或 VA-ECMO。Atropine 可嘗試，但嚴重 β 阻斷通常反應不佳。此圖的重點是緩慢節律，不是需要 amiodarone 的 tachyarrhythmia。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 80 題

101-081 | 毒物學 > 鎖鏈蛇咬傷與消耗性凝血病變

一位女性 62 歲女性，在家裡被動物咬傷左腳背上，兩個咬痕清晰可見，傷口出血，隨即出現紅、腫及痛於傷口周圍，並且有血尿、腹痛及腰痛。經過 3 時 15 分後送至急診，病人本身有高血壓病史。理學檢查：血壓：212/113mm/Hg，心跳 60 下/分鐘，呼吸 16 下/分鐘及體溫 35.8℃。除了左腳上傷口周圍輕微紅腫脹，腹部及腰部均有壓痛，但並無反彈痛，實驗室檢查 PT p： >100"， PT c： 11.7"，aPTT p：>150"，aPTT c： 32.3"，下列治療何者正確？正確

A. 龜殼花及赤尾青竹絲抗毒蛇血清。

B. 鎖鏈蛇抗毒蛇血清。

C. 雨傘節及眼鏡蛇抗毒蛇血清。

D. 狂犬病疫苗。

E. 不需打任何疫苗或血清，持續觀察即可。

答案：B；鎖鏈蛇抗毒蛇血清。

解析：B 正確。題幹最有鑑別力的不是高血壓，而是嚴重凝血異常加血尿與腹腰痛。鎖鏈蛇毒可活化凝血途徑並消耗凝血因子，形成 venom-induced consumption coagulopathy，亦可直接或間接造成腎臟傷害。抗毒血清的適應證包括全身性出血、不可凝血或明顯凝血異常、神經毒性、休克、快速進展的腫脹等；此患者已有明確全身毒性，不能只觀察。

A 的龜殼花 / 赤尾青竹絲血清主要針對其他出血性蛇種，但本題鎖鏈蛇的典型重度凝血與腎臟表現更吻合。C 雨傘節與眼鏡蛇血清主要考量神經麻痺或眼鏡蛇局部壞死；本題沒有下行性麻痺、呼吸衰竭等神經毒表現。D 狂犬病疫苗不是毒蛇咬傷治療。E 會延誤解毒。治療同時應抽 CBC、fibrinogen、PT/INR、aPTT、腎功能與尿液，標記腫脹邊界並反覆評估。

補充：毒蛇咬傷不要切開、吸吮、冰敷或綁緊止血帶；固定患肢、去除飾物並儘速送醫。

抗毒血清後需監測過敏反應與療效；凝血檢驗若持續異常，可依毒物中心與院內流程追加。血品通常保留給嚴重出血，且最好在足量抗毒血清控制持續毒性後使用。高血壓可能是疼痛或既往病史，不應掩蓋毒液造成的致命凝血病變。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 81 題

101-082 | 到院前與災難 > 醫療指導醫師的法定工作內容

依據 96 年 7 月 11 日公告修正之緊急醫療救護法第 25 條的規定，醫療指導醫師負責之工作內容不包括下列何項？不包括

A. 各級救護技術員執行緊急救護之教育與訓練。

B. 各級救護技術員執行緊急救護之督導及考核。

C. 訂定各級救護技術員品質指標、執行品質監測。

D. 核簽高級救護員依據預立醫療流程施行緊急救護之救護紀錄表。

E. 高級救護技術員在現場執行侵入性救護處置之線上醫療指導。

答案：E；高級救護技術員在現場執行侵入性救護處置之線上醫療指導。

解析：本題考的是指定年代法條中的列舉職責。A 教育與訓練、B 督導及考核、C 訂定品質指標並執行品質監測，以及 D 核簽高級救護技術員依預立醫療流程施行救護的紀錄，都屬制度性的醫療指導與品質管理工作。E 把「現場侵入性處置」概括為必須逐次接受線上醫療指導，並非該條所列的工作內容，故為答案。

院前 medical direction 可分離線與線上兩類。離線醫療指導包括 protocol、教育、能力認證、案例審查與品質改善；線上指導則是在特定病況或超出預立流程時，由醫師即時提供指示。高級救護技術員可依法律授權、訓練範圍與預立醫療流程執行若干進階處置，不能把「侵入性」三字直接等同每次都須電話取得醫囑。實際執業仍應依當時最新法規、地方衛生主管機關與消防 / 救護系統規範。

補充：解題軸：medical director 的核心是系統設計、訓練、監督與 QA；線上指導只是醫療指導的一種運作方式。

本題明確引用民國 96 年修正版本，屬歷史法規題。法條與授權處置範圍可能後續修正，臨床或行政決策不可只引用此舊題答案，應查現行《緊急醫療救護法》及相關辦法。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 82 題

101-083 | 感染疾病 > 中央導管血流感染的組合式照護

依據衛生署所公布，101-102 年度醫療品質及病人安全工作目標二：「落實感染管制」之執行策略中，建議落實組合式照護（bundle care）的概念，對於置放中央導管的病人，應同時採取多項措施，以降低中央導管相關血流感染（CLA-BSI, Central Line Associated Blood Stream Infection），下列敘述何者錯誤？錯誤

A. 例行性評估中央導管不再需要時應立即拔除。

B. 置放中央導管時，執行者與病人皆需使用最大面積的覆蓋防護。

C. 置放中央導管需徹底進行皮膚消毒，消毒液採用 2% chlorhexidine 為佳。

D. 慎選置放中央導管的位置，儘可能使用鼠蹊部為置放部位。

E. 確實執行手部衛生。

答案：D；儘可能使用鼠蹊部作為中央導管置放部位。

解析：D 與感染預防原則相反，因此是錯誤敘述。成人選擇中央靜脈導管部位時，要綜合感染、機械性併發症與血栓風險；若無特殊禁忌，通常避免股靜脈。鎖骨下靜脈可能有較低感染風險，但氣胸與出血後不易壓迫等風險較高；內頸靜脈在超音波導引下常是合理折衷，不能只靠單一規

則決定。

A 每日檢視 necessity 並立即移除不再需要的導管，是減少 line-days 的核心。B 置管時使用帽子、口罩、無菌衣、無菌手套及覆蓋患者全身的大型無菌單，屬最大無菌屏障。C 酒精性 chlorhexidine 是首選皮膚消毒方式之一，應依產品濃度與乾燥時間正確使用；對 chlorhexidine 有禁忌時再用替代品。E 手部衛生無論戴不戴手套都必要。置管後還包括敷料照護、接頭消毒及無菌操作。

補充：CLABSI bundle：hand hygiene、maximal barrier、chlorhexidine、avoid femoral when feasible、daily necessity review。

緊急狀況若無法維持完整無菌技術，可先建立救命通路，但應標記並在情況允許時盡快依無菌流程更換。例行按固定時間更換中央導管並不能取代每日必要性評估。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 83 題

101-084 | 到院前與災難 > 災難的定義：需求超過地方應變能力

依世界衛生組織（World Health Organization, WHO）定義災難（Disaster）的事故，下列敘述何者不符合災難定義的條件？不符合

A. 核電廠意外事故，造成電廠 30 公里內的居民需緊急撤離，但無人立即傷亡。

B. 人口約 1000 人的小鎮，距離大城市約 80 公里，小鎮上只有 2 間私人診所，發生約 25 人死傷的遊覽車意外。

C. 因運油船漏油，造成超過 1000 公里海岸線受到嚴重汙染，致捕魚作業需停止。

D. 災難對生命或生態傷害的程度，會超出災區內基本結構（infrastructure）能夠處理的範圍。

E. 在北美的某個大城市，發生校園槍擊事件，造成 10 多名學生死亡，5 名重傷。

答案：E：大城市校園槍擊造成十餘人死亡、5 人重傷。

解析：D 直接陳述災難定義的核心：對生命、健康、財產或環境的破壞超出受災社區以自身資源處理的能力。A 核電事故即使尚無立即死傷，大規模疏散、輻射監測與長期環境影響也可壓垮地方能力。B 偏遠千人小鎮只有兩間診所，25 人死傷足以超過其醫療量能。C 超過 1,000 公里海岸污染並中止漁業，造成廣泛生態與生計衝擊，也符合災難概念。

E 的事件當然是重大暴力事件與多傷患事故，但發生在資源充足的大城市，死傷規模本身未必超出既有 EMS、創傷中心與公共安全系統能力，所以在此比較中最不符合 WHO 所強調的「能力被超越」。這不是淡化事件嚴重性，而是區分 hazard、emergency、mass-casualty incident 與 disaster 的操作性定義。判斷必須把事件規模放入當地脆弱度、資源與復原能力的脈絡。

補充：公式化理解：Disaster ≈ hazard × vulnerability ÷ capacity。

災難可沒有立即死亡，例如核事故疏散或巨大環境污染；反之，有多人死亡的事件若地方資源足以吸收，也未必達到災難定義。醫療現場常用「需求是否超過可用資源」來決定是否啟動災難架構與危機標準照護。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 84 題

101-085 | 到院前與災難 > 重度級急救責任醫院之外傷小組到達時間

依衛生署「101 年度醫院緊急醫療能力分級評定基準」對外傷處置品質的要求，下列敘述何者正確？正確

A. 重度級急救責任醫院外傷小組啟動後，至到達時間應小於 10 分鐘。

B. 重度級急救責任醫院外傷小組啟動後，至到達時間應小於 30 分鐘。

C. 中度級急救責任醫院外傷小組啟動後，至到達時間應小於 60 分鐘。

D. 中度級急救責任醫院檢傷一級外傷病人應啟動外傷小組。

E. 重度級急救責任醫院檢傷一級外傷病人應啟動外傷小組。

答案：A：重度級急救責任醫院外傷小組啟動後，到達時間應小於 10 分鐘。

解析：本題是歷史性的醫院評鑑標準記憶題。A 的「重度級、啟動後、小於 10 分鐘」符合題目指定年度要求，B 的 30 分鐘過長。C 對中度級醫院寫 60 分鐘也不符合題目所考的時效概念。D、E 把所有「檢傷一級外傷病人」直接等同一定要啟動外傷小組，描述過度簡化；是否啟動應依該院訂定且符合評鑑要求的 trauma team activation criteria。

臨床上，外傷小組快速到位的目的，是讓氣道、出血控制、輸血、影像、手術與轉送決策能同步完成。好的品質指標不只看人員是否在規定分鐘內抵達，還包括啟動準確度、到大量輸血或止血介入時間、可避免死亡、轉送延誤及 under-triage/over-triage。若中度級醫院缺乏 definitive care，初步復甦與早期轉送應平行進行，不能為完成檢查而不必要地延誤。

補充：本題答案限定於「101 年度」評定基準：重度級外傷小組到達 <10 分鐘。

評鑑基準會改版，且各院啟動條件可能依資源細化。因此這個數字適合用於解讀本年度考古題，不應直接當成 2026 年仍有效的法規或評鑑依據；實務應查最新公告。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 85 題

101-086 | 醫療法規與倫理 > 診斷書與死亡證明書的開立責任

醫師開立各項診斷書時，應力求慎重，尤其是有關死亡之原因。關於診斷書開立，下列敘述何者錯誤？錯誤

A. 對於非病死的病人不宜開立死亡診斷書。

B. 對於轉診途中死亡的病人，因到接受醫院（receiving hospital）時已無生命徵象，故依醫療法施行細則規定，接受醫院不得開立死亡診斷書。

C. 根據醫師法規定，醫師非親自診察，不得交付診斷書。

D. 對於性侵、家暴受害人，醫師需開立驗傷診斷書，不得無故拒絕。

E. 醫師非親自檢視屍體，不得交付死亡證明書。

答案：B：轉診途中死亡、到接受醫院時已無生命徵象，因此接受醫院一概不得開立死亡診斷書。

解析：B 使用絕對化的「不得」，忽略醫師是否已親自檢視、是否能依病歷與臨床資料合理判定為自然病死，以及相關法定程序，因此為錯誤。醫院面對到院前死亡或轉診途中死亡，應確認身分、死亡事實、既往診療資料與死因是否明確；若屬非自然死、意外、暴力、原因不明或有司法疑義，應通報檢警相驗，不可逕以一般病死方式處理。

A 非病死者不宜開一般死亡診斷書，應走相驗與死亡證明程序。C 反映《醫師法》親自診察原則，不能未看病人就交付診斷書。D 對性侵或家庭暴力被害人的驗傷與相關證明，醫療機構及醫師不得無故拒絕，並應客觀記錄傷勢及採證。E 死亡證明涉及死亡事實與死因判斷，醫師須親自檢視屍體。文件內容應寫已知事實與合理醫學判斷，不能配合家屬任意改寫死因。

補充：先區分：自然病死且死因可判定，與非自然死 / 死因不明需司法相驗。

本題依當時台灣法規與考試用語作答。死亡證明實務牽涉現行《醫療法》《醫師法》、戶籍與司法相驗規範；遇轉診途中死亡等邊界案例，應由院方法務、醫務行政與轄區檢警依最新規定確認，不可只靠舊題結論。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 86 題

101-087 | 到院前與災難 > 以 Utstein subgroup 評估 OHCA 系統成效

以下哪一項指標最適合用來評估一個到院前救護系統對到院前無心跳病人（OHCA）的急救成效？

A. OHCA 個案的平均反應時間。

B. OHCA 個案由高級救護技術員出勤的比率。

C. OHCA 個案存活到住院的比率。

D. OHCA 個案存活出院的比率。

E. OHCA 個案，其中為有旁觀者目擊，一開始監測到的心律是心室顫動，其存活出院的比率。

答案：E：旁觀者目擊且初始心律為 VF 的 OHCA，其存活出院率。

解析：E 同時滿足「有意義的臨床結局」與「可比較的標準族群」。旁觀者目擊、初始 VF 的患者最可能受益於早期 CPR 與去顫，事件時間也較可靠，因此其存活出院率能較敏感地反映救護系統表現。現代評估還應納入良好神經功能存活，例如 Cerebral Performance Category 1–2，而不只看心臟恢復跳動。

A 平均反應時間是過程指標，重要但不能單獨代表存活，也可能被少數極端值扭曲。B 高級救護技術員出勤比例是資源配置指標，未證明病人真正受益。C 存活到住院容易受急診短期復甦影響，未反映最終結果。D 全體 OHCA 存活出院雖是重要 outcome，卻混入未目擊、非心因性、不可電擊心律、末期疾病等差異，跨地區比較時容易受 case mix 影響；E 的標準亞群更公平。

補充：OHCA chain of survival：早期辨識與呼救、旁觀者 CPR、早期去顫、ALS、整合式復甦後照護。

完整品質儀表板仍應同時報告旁觀者 CPR/AED 比率、接聽至到場與首次電擊時間、ROSC、存活出院及神經功能。單一指標無法說明所有問題，但若題目要求最適合跨系統比較，Utstein witnessed-shockable subgroup 是經典答案。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 87 題

101-088 | 外傷 > 成人外傷初級評估的立即威脅

下列何者是成人外傷初級評估（primary survey）時，須立刻處理的？

A. 右掌 4 公分傷口開放性骨折。

B. 呼吸急促，每分鐘 38 下。

C. 心跳快速，每分鐘 108 下。

D. 發燒，39.5oC。

E. 葛氏昏迷指數（Glasgow Coma Score） E2V3M5。

答案：B：呼吸急促，每分鐘 38 下。

解析：B 正確。呼吸 38/min 顯著異常，可能來自張力性氣胸、開放性氣胸、大量血胸、肺挫傷、低氧、休克或代謝性酸中毒。初級評估要立即給氧、觀察胸廓、聽診與觸診、接監測，並依臨床診斷執行救命處置；例如張力性氣胸不能等待影像才減壓。外傷處理的優先順序取決於生理威脅，不取決於哪個傷口看起來最醒目。

A 右掌開放性骨折需要止血、覆蓋、抗生素、破傷風及骨科處置，但若無大量出血屬後續處理。C 心率 108 是輕度心搏過速，需尋找出血與疼痛，單獨並不比 RR 38 更急。D 發燒 39.5°C 在外傷情境需評估感染或環境病，但 ABC 優先。E GCS E2V3M5 合計 10，確有神經學異常並需保護氣道風險評估，但題幹未示氣道失守；已明確存在的嚴重呼吸急促應立即處理。

補充：Primary survey：A airway with cervical protection → B breathing → C circulation/hemorrhage → D disability → E exposure/environment.

ABCDE 並非完成一項才看下一項的僵硬流程；團隊可並行工作，且每次介入後都要重新評估。若發現大量外出血，現代創傷流程會在最前端立即壓迫或止血帶控制，但本題手掌傷口沒有描述失控出血。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 88 題

101-089 | 毒物學 > 群聚膽鹼性中毒的鑑別

有 15 位病人，在吃過午餐後 20 分鐘後嘔吐、腹瀉、流口水及流汗，緊接著有兩位意識喪失，病人大多呈現兩側針狀瞳孔，兩側肺部有囉音，皮膚濕冷，下列那項物質中毒為最不可能？最不可能

A. 有機磷中毒。

B. 氨基甲酸鹽中毒。

C. Amanita muscaria 毒菇中毒。

D. 鯖魚中毒。

E. Bethanechol 中毒。

答案：D：鯖魚中毒（scombroid poisoning）最不可能。

解析：D 正確。鯖魚中毒源自保存不當使魚肉 histidine 轉為 histamine，進食後很快出現臉部潮紅、灼熱、頭痛、心悸、蕁麻疹、噁心腹瀉，有時支氣管痙攣；通常瞳孔不會呈典型 miosis，也不會形成大量支氣管分泌物與全套膽鹼性危象。治療以 H1/H2 antihistamine 及支持療法為主，嚴重類過敏表現依 anaphylaxis 處理。

A 有機磷不可逆抑制 acetylcholinesterase，可造成 muscarinic、nicotinic 與中樞症狀。B carbamate 亦抑制 cholinesterase，作用通常較短。C Amanita muscaria 可有 muscarinic 表現，但經典 muscarinic 毒菇更常涉及 Inocybe/Clitocybe；就考題分類仍屬可能。E bethanechol 是直接 muscarinic agonist，過量可造成腹瀉、流涎、出汗、縮瞳與支氣管分泌增加。群聚且 20 分鐘發作還要立即考慮共同食物或農藥暴露並保護救援人員。

補充：膽鹼性口訣：DUMBELS / SLUDGE；真正致命的是 bronchorrhea、bronchospasm、

bradycardia 與呼吸肌無力。

先去污並避免醫護二次暴露，處理氣道與抽吸分泌物。Atropine 依肺部分泌物與通氣改善快速加量，不以瞳孔大小作終點；疑有機磷時加 pralidoxime，並以 benzodiazepine 處理癲癇。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 89 題

101-090 | 毒物學 > Acetaminophen 中毒與 Rumack–Matthew nomogram

有關 Acetaminophen 的敘述，下列敘述何者錯誤？錯誤

A. Acetaminophen 中毒的解毒劑為 N-acetylcysteine。

B. 急性肝臟衰竭為 Acetaminophen 中毒最常見的死亡原因。

C. 一般 Acetaminophen 約有 5%經由 Cytochrome P450 代謝。

D. Asparate aminotransferase 在 24~72 小時開始上升，在 72~96 小時會達到最高峰。

E. 病人於食入 Acetaminophen 後 6 小時的血中濃度為 200 μg/ml，可先觀察，不必給解毒劑。

答案：E；攝入後 6 小時濃度 200 μg/mL 可觀察、不必給解毒劑，是錯誤的。

解析：E 錯誤。標準 nomogram 治療線在 4 小時約 150 μg/mL，之後隨時間下降；到 6 小時的門檻遠低於 200，因此必須開始 NAC。若攝入時間不明、濃度結果將延遲超過 8 小時、病人已有肝損傷，或攝入量高度可疑，亦不應為等結果而延誤 NAC。NAC 越早給效果越好，但即使晚期肝衰竭仍可能有益。

A 正確，N-acetylcysteine 補充 glutathione 並降低毒性代謝物 NAPQI 傷害。B 正確，重度中毒主要死因是急性肝衰竭及其多器官併發症。C 正常治療劑量中約少部分經 CYP450 氧化成 NAPQI，其餘多經 glucuronidation/sulfation。D 描述典型時程：24–72 小時 AST/ALT 上升，72–96 小時肝毒性達高峰。評估還需 AST/ALT、INR、creatinine、glucose、酸鹼與精神狀態。

補充：Nomogram 只適用於「單次、急性、時間已知」的攝入；重複超量、時間不明或延遲表現不能硬套圖。

活性碳可在早期且氣道安全時考慮。NAC 療程結束前要確認 acetaminophen 已不可測、轉氨酶改善且 INR/臨床狀態合宜；若仍有毒性證據則延長治療並諮詢毒物中心。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 90 題

101-091 | 呼吸胸腔 > 肺外結核的臨床表現

有關肺外結核病（extrapulmonary tuberculosis），下列敘述何者正確？正確

A. 小於 4 歲的兒童約 10%以此肺外結核病來表現。

B. 發生位置的機率為生殖泌尿系統多於骨骼系統。

C. 肋膜肺外結核病通常無症狀，沒有接受治療的病人復發率約 65%。

D. 平面 X 光片診斷脊椎肺外結核病與冷膿瘍（cold abscess）相當敏感。

E. 中樞神經系統的肺外結核病會合併血管炎，以中腦動脈（middlecerebral artery）最常受到侵犯。

答案：C；結核性肋膜炎若未治療，日後活動性結核復發 / 發病率可約達 65%。

解析：C 是本題預期答案。結核性肋膜炎常表現為發燒、胸痛、乾咳與單側滲出性肋膜積液，也可能症狀輕微；積液即使自行改善，也不代表感染被清除。未治療患者在後續數年發生活動性肺部或肺外結核的風險很高，舊文獻常引用約 65%，所以仍需完整抗結核療程。選項寫「通常無症狀」較不精確，真正考點是未治療的高後續發病率。

A 幼兒比成人更容易發生播散或肺外結核，題列固定 10% 並不恰當。B 肺外結核常見部位會受地區、HIV 與統計定義影響，不能簡化為泌尿生殖系統必然多於骨骼。D 早期脊椎結核平片可正常，MRI 對椎體、椎間盤、硬膜外延伸及冷膿瘍更敏感。E 結核性腦膜炎可合併基底部血管炎與梗塞，常累及 lenticulostriate、thalamoperforating 等小穿通動脈，而非籠統說 MCA 本幹最常受侵犯。

補充：肋膜液提示：淋巴球為主的滲出液、ADA 升高可支持 TB，但需結合培養、分子檢測與肋膜切片。

肺外 TB 仍要評估有無肺部病灶與傳染性；取得痰液或呼吸道檢體有助公共衛生處置。C 的文字把「復發」用得較鬆，較準確是未治療後續發生活動性結核，故保留官方答案並加註措辭限制。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 91 題

101-092 | 到院前與災難 > 輻射污染病人的急救優先順序

有關輻射傷害敘述及病人處置，下列敘述何者錯誤？錯誤

A. α 射線不能穿越皮膚，因此只有進到人體內較會造成傷害。

B. 台灣核能電廠若發生意外、核災急救責任醫院分三級，第一級為核能電廠附設員工診所或醫務室。

C. 急性輻傷症候群的患者，當接觸劑量越大，潛伏期時間越短，表現症狀也越嚴重。

D. 對於受污染的重症患者，應變時需優先除污、才進行急救措施。

E. 輻射污染可分成暴露及體內、外污染，臨床上若只有暴露，不需作人體除污。

答案：D；受污染重症患者應先除污、才進行急救措施，是錯誤的。

解析：D 顛倒優先順序。放射性污染通常不應延誤氣道處理、止血、胸部減壓、心肺復甦等立即救命措施。可先移除衣物、覆蓋污染區並建立污染控制動線，同時由穿戴適當個人防護裝備的團隊急救；病況穩定後再完成溫和清洗。去除外層衣物本身常可移除大部分表面污染，傷口則先覆蓋或適當沖洗，避免把污染帶入深部。

A 正確，α 粒子穿透力低，完整皮膚可阻擋，但吸入、吞入或進入傷口後因高線性能量轉移可造成顯著內部傷害。C 正確，急性輻射症候群劑量越高，噁心嘔吐等前驅症狀通常越早且潛伏期越短。E 正確，irradiation/exposure 不代表 contamination；若身上沒有放射性物質，清洗不能移除已接受的能量。B 描述題目年代台灣核災醫療分級架構。

補充：Radiation exposure ≠ contamination。救命處置優先，除污不能延誤 ABC。

處理原則包括 time、distance、shielding，並用偵測器界定污染。醫療人員因照護患者所受風險通常可透過標準 PPE、雙層手套、區域管制與縮短接觸時間大幅降低；不應因過度恐懼而拒絕急救。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 92 題

101-093 | 到院前與災難 > 急性輻射傷害的早期劑量評估

有關輻傷的敘述，下列敘述何者不正確？不正確

A. 輻射吸收劑量乘以品質因素（quality factor），稱之為輻射等效劑量（radiation equivalent），國際標準 MKS 制之下，單位為 Sievert（Sv）。

B. 輻射防護的三項要素，是時間、距離及屏蔽物。

C. 輻射物對於人體的影響，大致上可以分外部照射、體表污染及內部攝入等三種情況。

D. 初步評估輻射傷害的程度，可以抽血檢驗血球中的多核球（PMN）來判定。

E. 如果輻射傷害合併重大創傷時，應該優先處理創傷。

答案：D；以血球中的多核球（PMN）作初步輻射傷害程度判定，不正確。

解析：D 是錯誤選項。淋巴球對游離輻射非常敏感，暴露後數小時至數日的絕對淋巴球計數下降曲線可用來粗估全身吸收劑量與預後；應儘早取得 CBC with differential 並序列追蹤。PMN 可能因壓力反應先升高，後續骨髓抑制才下降，不能作為最典型的初步指標。

A 的概念正確：吸收劑量 Gy 乘輻射權重 / 品質因子得到等效劑量，單位 Sv；現代 SI 制術語會區分 equivalent dose 與 effective dose。B 的時間、距離、屏蔽是外照射防護三原則。C 正確區分外部照射、體表污染與內部攝入；不同情境決定是否需除污或 decorporation therapy。E 正確，輻射合併重大創傷時仍以生命威脅優先，因污染處置不能犧牲氣道、呼吸與出血控制。

補充：初步輻射劑量線索：嘔吐發作時間 + serial absolute lymphocyte count；精確生物劑量可用染色體分析。

若疑急性輻射症候群，除 CBC 外應記錄暴露時間與來源、全身或局部範圍、污染狀態、皮膚變化及神經 / 腸胃症狀，並及早聯絡輻射醫學與公共衛生專家。單次正常血球數不能排除早期傷害。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 93 題

101-094 | 心臟血管 > 破裂性腹主動脈瘤的非典型表現

有關腹主動脈破裂（Ruptured abdominal aortic aneurysm），下列敘述何者錯誤？

A. 可能伴隨噁心和嘔吐症狀。

B. 可能發生昏厥（Syncope）後，量測血壓為正常。

C. 典型症狀為疼痛、低血壓及搏動性腹部腫塊（Pulsatile abdominalmass）。

D. 疼痛部位可能為腹痛、腰痛或背痛。

E. 超過一個月的腹痛，可排除腹主動脈破裂可能。

答案：E；腹痛超過一個月即可排除腹主動脈破裂，是錯誤的。

解析：E 採用過度絕對的排除法。AAA 可先有慢性或反覆腹背不適，之後發生急性滲漏或破裂；有些後腹膜破裂暫時被 tamponade，生命徵象可能短暫穩定。因此高風險患者若出現新發、加劇或不同型態的腹背痛、暈厥或休克，仍須立即評估，不能因先前疼痛超過一個月便排除。

A 噁心與嘔吐可由疼痛、低灌流或腹膜後刺激造成。B 暈厥可能是短暫出血與低灌流，抵院後血壓可因代償或暫時止血恢復。C 疼痛、低血壓、搏動性腹部腫塊是經典三聯徵，但敏感度不足；未摸到腫塊不能排除。D 疼痛位置可在腹、腰或背部，亦可能放射至腹股溝。床邊超音波可快速確認 AAA，但穩定患者 CT angiography 才能評估破裂與手術解剖；不穩定且高度懷疑者應直接啟動血管外科與手術流程。

補充：疑 rAAA：兩條大口徑通路、備血 / 大量輸血、允許性低血壓（無禁忌時）、立即血管外科。

避免反覆深壓腹部腫塊。超音波看不到破裂本身也不能排除；它主要回答「有沒有 aneurysm」。診斷不能只靠經典三聯徵，尤其老年人、女性及肥胖患者常有非典型表現。疼痛突然改善也可能只是暫時 tamponade，不代表出血危機解除。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 94 題

101-095 | 到院前與災難 > 複合式緊急狀況的特徵

有關複合式緊急狀況（Complex Emergencies, CE）的特色，下列敘述何者錯誤？

A. 為最近 20 年內，最常見的人為災難。

B. 區域內政治不穩定，導致暴力與衝突的發生，是引發 CE 的主要原因。

C. 是指 2 種以上天然災難同時發生所致。

D. 宗教、種族及社會問題的衝突，讓災難處理更為困難與危險。

E. 平民、婦幼與老人為最容易受傷害的族群。

答案：C；兩種以上天然災難同時發生，並不是 complex emergency 的定義。

解析：C 錯誤。複合式緊急狀況的「complex」不是災種數目相加，而是政治、軍事、社會、人道與公共衛生問題互相強化。常見背景是國家治理弱化、武裝衝突、人口大規模遷移、基礎設施破壞與國際援助協調困難。天然災害可能疊加其上，但不是必要條件，也不是定義核心。

A 在題目所屬年代，CE 被視為重要且常見的人為災難形式。B 政治不穩與暴力衝突是典型驅動因素。D 宗教、種族及社會矛盾會提高救援人員風險、限制進入並使資源分配政治化。E 平民尤其婦幼、老人、身心障礙者與流離失所者，較易遭受暴力、營養不良、傳染病及醫療中斷。應變除急救外，還需水與衛生、糧食、避難、傳染病監測、保護機制及跨機構安全協調。

補充：CE 關鍵詞：armed conflict、state failure、displacement、humanitarian access、multisectoral collapse。

與一般天然災害相比，複合式危機常持續更久，資訊與需求評估受政治干擾，援助工作者亦可能成為攻擊目標。醫療計畫須採 conflict-sensitive approach，維持中立、公正並保護患者資料。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 95 題

101-096 | 到院前與災難 > 大型活動的定義與現場醫療規劃

有關大型活動（Mass Gathering）的觀念，下列敘述何者錯誤？錯誤

A. 一般而言，大型活動是指群眾聚集人數超過 500 人的活動。

B. 在 1999 年的英倫醫學雜誌建議，每 1000 人需有一位急救人員，每 2000 人需有一輛有高級救護技術員的救護車，每 5000 人則需一位急診醫師。

C. 如現場無法在 5 分鐘內提供高級心臟救命術的醫療照顧，現場就必須準備自動體外電擊器。

D. 每次醫療照護，無論是輕微的還是嚴重的案例，最好都能確實填寫一份醫療救護紀錄單

。

E. 根據實證醫學，大型群眾聚集活動，心臟停止的救活率約在 20-80%。

答案：A：大型活動一律指超過 500 人，為錯誤敘述。

解析：A 錯誤。不同國家、研究與管理目的可用 1,000、2,000、25,000 等不同門檻，也可把規模相對於社區資源納入；例如偏遠地區數百人的活動就可能顯著增加醫療負荷。較合理的定義是：在特定地點與期間聚集足以需要特殊規劃的人群，而非固定 500 人。

B 是題目引用舊文獻的配置建議，應理解為歷史性經驗值，不是普世法規。C 強調若無法在短時間取得 ALS，現場 AED 與早期去顫能力很重要。D 每次醫療接觸都留下標準紀錄，有助連續照護、藥物安全、公共衛生監測與事後品質改善。E 所述高存活範圍反映大型活動中目擊率高、醫療站近、AED 快速可得時，選擇性案例可有相當好的心搏停止結果；不能直接外推到所有 OHCA。

補充：規劃變項：crowd size/density、酒精與藥物、天候、活動型態、場地出入口、病人運送與鄰近醫院容量。

本題資料來自早期大型活動醫療文獻。現代規劃應依地方主管機關、最新指引與活動風險模型配置人力、AED、救護車、通訊及轉送，不應照抄固定比例。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 96 題

101-097 | 到院前與災難 > 低體溫的生理與心電圖變化

有關低體溫（Hypothermia）的描述，下列敘述何者正確？正確

A. 低體溫的心電圖中，可能會出現 Osborn （J） wave，是在 QRS complex 末端出現負向波（negative deflection） 。

B. 低體溫可能會引起顫抖（shivering） ，可增加基礎代謝率 2 到 5 倍，在脊髓與下視丘前葉受到調控。

C. 溫度的調控中以下視丘後葉（posterior hypothalamus）負責非顫抖性的溫度保留與消散。

D. 當體溫低到攝氏 25 度以下可能出現 VF，主要原因是穿越細胞膜靜止電位（transmembrane resting potential）增加，造成 VF 的閾值（threshold）降低。

E. 當體溫低到攝氏 33.5 度以下時會明顯降低腦波，當體溫達到攝氏 19 到 20 度時腦波會停止。

答案：E：33.5°C 以下腦波明顯降低，約 19–20°C 時可能停止。

解析：E 符合深度低體溫對腦電活動的抑制。這也說明低體溫患者可能看似無生命徵象，但在充分復溫前不宜過早宣告死亡。A 錯在 J wave 一般是 J point 的正向偏移或駝峰，常見於下壁與側壁導程。B 顫抖確可使產熱增加數倍，但體溫調節整合與選項所述「脊髓與下視丘前葉」並不完整 / 正確。

C 把前後下視丘功能混淆：前視前區較偏向散熱反應，後下視丘較參與保溫與產熱整合，不能說後葉負責非顫抖性的保留與消散兩者。D 深度低體溫會降低 VF threshold、延長傳導並增加心肌易激性，但「穿膜靜止電位增加」不是恰當的主要機轉描述，且 VF 風險可在約 28°C 以下明顯增加，不必限定 25°C。搬動患者須輕柔，以免誘發心律不整。

補充：低體溫 ECG：sinus bradycardia、PR/QRS/QT 延長、J wave、atrial fibrillation，深度時可 VF/asystole。

量核心溫度需使用低讀值探頭。脈搏與呼吸應延長檢查，無脈時 CPR、按指引嘗試去顫並積極復溫；不穩定深度低體溫或心搏停止應及早轉送具 ECMO/體外循環復溫能力中心。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 97 題

101-098 | 毒物學 > 台灣毒蛇咬傷與腎損傷風險

有關毒蛇與昆蟲咬傷的描述，下列敘述何者正確？正確

A. 在台灣如果被毒蛇咬傷，但不知是何種毒蛇根據文獻統計，建議以施打多種血清以爭取療效。

B. 被胡蜂叮傷造成的急性過敏反應，在成人可用 1：10000 的 epinephrine0.3 到 0.5 mL 肌肉注射。

C. 被毒蛇咬傷，如果到急診時沒有症狀，即可建議離院於門診追蹤，不必施打血清。

D. 根據文獻統計，毒蛇咬傷病例在台灣以被鎖鏈蛇咬傷造成急性腎損傷的比例最高。

E. 根據文獻統計，毒蛇咬傷病例在台灣以被住家附近被龜殼花咬傷的比例最高。

答案：D：台灣毒蛇咬傷中，鎖鏈蛇咬傷造成急性腎損傷的比例最高。

解析：D 是官方答案。鎖鏈蛇雖非台灣最常見咬傷蛇種，但其全身毒性重，AKI 可來自休克、溶血、橫紋肌溶解、微血栓、凝血異常與直接腎毒性。應追蹤尿量、creatinine、電解質、尿液、CK、溶血與凝血指標，並在有全身毒性時給適當專一抗毒血清。

A 錯，未知蛇種應依咬傷地點、外觀描述、局部進展、神經 / 凝血症候群與檢驗判斷，並諮詢毒物中心；無差別混打多種血清增加過敏風險且浪費資源。B 成人 anaphylaxis 肌注 epinephrine 應用 1 mg/mL（傳統 1:1,000）0.3–0.5 mg，不是 0.1 mg/mL（1:10,000）0.3–0.5 mL。C 錯，初期無症狀仍需依蛇種風險觀察、序列凝血與局部評估。E 把最常見情境的流行病學敘述寫得過度特定，且不是題目引用資料的答案。

補充：蛇咬後 AKI 高風險：鎖鏈蛇 + coagulopathy/hemolysis/shock；及早 antivenom 與腎功能監測。

流行病學比例會隨年代、地區與收案醫院不同。本題 D 應視為該考題所引用文獻的統計，而非永遠不變的全台排名；臨床處置應以患者毒性表現與最新毒物中心建議為準。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 98 題

101-099 | 毒物學 > 糖尿病酮酸中毒的意識改變

有關糖尿病酮酸中毒（diabetic ketoacidosis）的描述，下列敘述何者錯誤？錯誤

A. 其臨床症狀主要是導因於血糖過高、體液不足及酸血症。

B. 治療首要是補充水分。

C. 治療過程中有可能產生致命性的低血鉀。

D. 意識改變主要是肇因於代謝性酸血症。

E. 鑑別診斷包含酒精性酮酸中毒（alcoholic ketoacidosis）、乳酸中毒、腎衰竭及水楊酸中毒等。

答案：D：意識改變主要肇因於代謝性酸血症，是錯誤敘述。

解析：D 錯誤。酸血症會造成噁心、腹痛與 Kussmaul 呼吸，也可對意識有影響，但明顯意識障礙更應想到高有效滲透壓、嚴重脫水 / 休克、腦水腫、感染、腦中風或合併中毒。若意識程度與 DKA 數值不相稱，不能把一切歸因於 pH。

A 正確概括 DKA 症狀來自高血糖滲透性利尿、體液與電解質缺失及酮酸中毒。B 初始等張晶體液復甦是優先處置，之後依鈉、尿量與循環狀態調整。C 正確：總體鉀缺乏但初始血鉀可正常或升高；insulin 與矯正酸中毒會使鉀進入細胞，引發致命低鉀，所以 K<3.3 mEq/L 時應先補鉀、暫緩 insulin。E 所列 alcoholic ketoacidosis、lactic acidosis、renal failure 與 salicylate 都是高 AG 酸中毒鑑別。

補充：DKA 三軸：fluid、potassium、insulin；並找 precipitant（感染、漏打 insulin、MI、stroke、藥物）。

血糖降至約 200–250 mg/dL 後加入 dextrose，繼續 insulin 直到 ketonemia 與 anion gap / 酸中毒真正改善，而不是只看血糖正常。常規 bicarbonate 無益，通常只在極重度酸血症的特定門檻考慮。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 99 題

101-100 | 兒科急症 > 兒童急性闌尾炎的影像與病程

有關兒童急性闌尾炎（Acute appendicitis）的敘述，下列何者錯誤？錯誤

A. 非破裂性闌尾炎病童中男童較多，高峰期為 9 至 12 歲，2 歲以下較少發生。

B. 在腹部 X 光上出現糞石（fecalith）的影像，其比例約為 30%。

C. 急性闌尾炎可能會出現局部腹膜炎徵狀（local peritonitis sign），但如闌尾位於骨盆腔內，則不會出現此徵狀。

D. 病人會出現厭食、嘔吐、右下腹疼痛，非破裂性闌尾炎病童可能有發燒，但較破裂性闌尾炎病童發燒的溫度低。

E. 非破裂性闌尾炎於症狀出現之 8 至 24 小時內即可以進展到破裂性闌尾，故須儘早照會外科醫師處置。

答案：B：腹部 X 光出現糞石的比例約 30%，是錯誤的。

解析：B 高估平片發現 appendicolith 的比例。糞石即使存在也不是每例闌尾炎都有，且平面 X 光敏感度低，通常只在少數病例看見；它可提示診斷與較高複雜性風險，但看不到不能排除。兒童影像通常先用 graded-compression ultrasound；結果不確定且臨床疑慮高時，再依資源與病況考慮 MRI 或低劑量 CT。

A 大致符合流行病學：學齡兒童到青少年較常見，2 歲以下少見但更易穿孔。C 骨盆腔闌尾可能缺少典型右下腹局部腹膜刺激，反而有恥骨上痛、腹瀉、頻尿或直腸刺激。D 非穿孔也可低度發燒，穿孔常有較高熱與全身毒性。E 強調兒童可能較快穿孔與需及早外科評估，方向正確；但實際穿孔時間不是每位都固定 8–24 小時，不能用單一時限保證安全。

補充：典型序列：臍周痛 → 右下腹移行痛，常先厭食 / 噁心，之後發燒；幼兒與骨盆腔闌尾可完全不典型。

評估應結合病史、反覆腹部檢查、CBC/CRP、尿液與懷孕檢驗（適用者），並使用 Pediatric Appendicitis Score 或其他工具協助分層，而非取代臨床判斷。止痛不應因擔心遮蔽診斷而延誤。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 100 題

101-101 | 到院前與災難 > 高海拔肺水腫的急救

有關高海拔肺水腫（ High-altitude pulmonary edema）的治療，在實證醫學中的敘述何者錯誤？錯誤

A. Labetalol 25mg 口服每天兩次。

B. Sildenafil 50 mg 口服每天三次。

C. Tadalafil 10 mg 口服每天兩次。

D. 給予 4L/分鐘 氧氣。

E. 立即下降高度。

答案：A：Labetalol 25 mg 每日兩次不是高海拔肺水腫的實證治療。

解析：A 錯誤。HAPE 患者需要改善低氧並降低肺動脈壓，labetalol 的 α/β 阻斷可能限制心率與心輸出反應，且沒有標準治療證據。D 氧氣可把 SpO2 提升至安全範圍，E 立即下降約 1,000 m 或直到症狀改善，是最關鍵措施。若下降延遲，可用 portable hyperbaric chamber 暫時模擬下降。

B sildenafil 與 C tadalafil 可降低肺動脈壓，較常用於高風險者預防，或在無法取得氧氣 / 下降時作替代輔助；不應因給藥延誤下降。現代實務也常使用 nifedipine，尤其下降與氧氣不可行時。利尿劑通常不適合，因患者常有血管內容量不足，HAPE 不是典型容量過多型心衰。應減少活動、保暖並監測意識與呼吸，嚴重者可能需 CPAP/PEEP，但插管在高地環境風險高。

補充：HAPE 優先順序：descent + oxygen；藥物是無法立即下降時的輔助，不是替代。

臨床線索包括登高後運動耐受下降、休息時呼吸困難、咳嗽、低氧、心搏過速與肺囉音。早期可只有運動能力驟降。若合併步態不穩或意識改變，要同時處理高海拔腦水腫。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 101 題

101-102 | 腎臟泌尿 > 橫紋肌溶解的輸液與腎保護

有關橫紋肌溶解症（Rhabdomyolysis），下列敘述何者錯誤？錯誤

A. 成人發生橫紋肌溶解症的原因有藥物濫用、外傷、運動過度及感染等。

B. 除了積極給予輸液治療外，loop diuretic 類利尿劑（如 furosemide）的給予也是標準治療。

C. 流感病毒及 Legionella 是因感染而導致橫紋肌溶解症最常見的感染源。

D. 橫紋肌溶解症可能的併發症有急性腎衰竭、代謝性失調、腔室症候群及神經病變等。

E. 嚴重橫紋肌溶解症的患者可能會出現噁心、嘔吐、腹痛及心律不整。

答案：B：常規給予 furosemide 並不是標準治療。

解析：B 錯誤。治療核心是早期晶體液維持腎灌流、稀釋 myoglobin 並矯正誘因。若患者少尿，先確認容量狀態、休克、阻塞及腔室症候群；在低血容量時給 furosemide 可能惡化腎灌流。Mannitol 與尿液鹼化也沒有足夠證據支持常規使用，應個別化。

A 正確，常見原因包括壓砸 / 缺血、劇烈運動、癲癇、熱病、酒精與藥物、感染及代謝病。C 流感與 Legionella 是經典感染原因。D 併發症包括 AKI、高鉀、高磷、早期低鈣 / 恢復期高鈣、DIC 與 compartment syndrome；周邊神經損傷可繼發於壓迫。E 嚴重病例可噁心、腹痛、虛弱與心律不整，後者常由高鉀所致。典型肌痛、無力、深色尿三聯徵並非每位都有，診斷主要看 CK 顯著升高與臨床背景。

補充：最急的危險是高血鉀心律不整：立即 ECG，必要時 calcium、insulin/dextrose 等治療。輸液速率依年齡、心腎功能與尿量調整，避免一味追求極高尿量導致肺水腫。透析適應證仍是難治高鉀、嚴重酸中毒、容量過負荷或尿毒症等，不能只因 CK 很高就透析。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 102 題

101-103 | 心臟血管 > 急性心因性肺水腫的初始處置

有關急性肺水腫的緊急處置，下列敘述何者錯誤？錯誤

A. 應設法讓病人平躺並將腳抬高。

B. 第一線藥物治療包括 furosemide 利尿劑。

C. 若血壓許可，靜脈輸注 nitroglycerine 可減少靜脈血液回流及降低肺動脈壓，對緩解肺水腫有相當幫助。

D. 若為急性二尖瓣或主動脈瓣閉鎖不全所致，除藥物治療外常需外科手術矯正才能完全解決。

E. 若用藥物治療無效，則需考慮介入性治療（interventional therapy）。

答案：A；讓患者平躺並抬高雙腳，是錯誤處置。

解析：A 錯誤。端坐、雙腿下垂常可改善呼吸功與靜脈回流；平躺抬腿會把周邊血液推回胸腔，對肺水腫不利。先處理 ABC、監測 ECG/SpO2/血壓、評估 ACS、急性瓣膜病、心律不整與高血壓危象。低氧者給氧，明顯呼吸窘迫可早期 CPAP/BiPAP，若疲憊或無法保護氣道則插管。

B 在有容量過負荷的急性失代償心衰可用 loop diuretic，但不是所有 flash pulmonary edema 的唯一第一線；若患者血容量不高，效果不如血管擴張。C 血壓足夠尤其高血壓時 IV nitroglycerin 可迅速減少 preload/afterload。D 急性嚴重二尖瓣或主動脈瓣逆流常需緊急心臟外科 / 介入矯正。E 藥物無效時需依病因考慮 PCI、瓣膜介入、機械循環支持或透析等。Morphine 不再常規推薦。

補充：SCAPE 常見策略：upright + NIV + rapidly titrated nitrate；不要反射性大量輸液。若合併低血壓 / 休克，nitrate 禁忌，需 bedside echo 判斷泵衰、瓣膜或機械性併發症，選擇 inotrope / vasopressor 與機械支持。治療要依血流動力學表型，而不是所有肺水腫都照同一套。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 103 題

101-104 | 心臟血管 > 急性肺栓塞的抗凝治療

有關急性肺栓塞（pulmonary embolism）的處理，下列敘述何者正確？正確

A. warfarin 可用於治療任何原因引起的急性肺栓塞。

B. 可依照左心室功能與血行動力的變化評估病人危險程度。

C. 抗血栓藥物治療（antithrombotic therapy），可考慮 heparin 或 LowMolecular Weight Heparin。

D. 應該一律給予 fibrinolysis therapy。

E. 對於大片肺栓塞合併低血壓的年輕患者，不建議接受 surgicalembolectomy。

答案：C；可考慮 heparin 或 low-molecular-weight heparin 抗凝。

解析：C 正確。LMWH 在多數穩定患者藥效可預測且較方便；UFH 半衰期短、可逆性較佳，對可能需要溶栓 / 手術、嚴重腎衰或出血風險高者常較合適。現代穩定患者也常使用 DOAC，但本題選項未列。若臨床高度懷疑且影像將延遲，出血風險可接受時可先抗凝。

A warfarin 起效慢且初期可能短暫促凝，需 heparin bridge，且懷孕、癌症與其他情境有更合適選擇，不能說任何原因皆可。B 應評估右心室 strain、troponin、血壓與休克。D 不能一律 fibrinolysis，因重大出血與顱內出血風險；主要用於合併持續低血壓 / 休克的 high-risk PE。E massive PE 合併低血壓若溶栓禁忌或失敗，可考慮 surgical embolectomy 或 catheter-based therapy，年輕不是反對理由。

補充：PE risk：high-risk = hemodynamic instability；intermediate = RV dysfunction/biomarker；low-risk 可用 PESI/sPESI 協助。

治療前確認出血禁忌，並評估是否需 PERT 團隊。低血壓 PE 補液要謹慎，過量可能擴張右心室並降低左心充盈；可用 norepinephrine 維持灌流並儘快再灌流。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 104 題

101-105 | 心臟血管 > 急性心肌炎的表現與心肌酵素

有關急性心肌炎的敘述，下列敘述何者錯誤？錯誤

A. 除了病況嚴重出現心臟衰竭徵候的病例外，臨床表現常以發燒、肌肉酸痛、頭痛等無特異性症狀表現。

B. 心電圖最常見的異常為超出其發燒程度之竇性心搏過速（sinus。tachycardia out of proportion to the extent of fever）

C. 合併心包膜發炎時較易出現胸痛症狀，心電圖亦可呈現局部或廣泛性的 ST 波段上升。

D. 病理可見局部 lymphocyte、plasma cell 及 histiocyte 浸潤，合併不等程度之心肌破壞或溶解，心臟酵素幾乎均會異常地升高。

E. 治療以支持療法為主，嚴重病例可能考慮使用 immuno-suppressivetherapy。

答案：D；心肌酵素幾乎均會異常升高，是錯誤敘述。

解析：D 的病理描述大致指淋巴球性心肌炎，但「心臟酵素幾乎均升高」錯誤。Troponin 升高可支持心肌損傷，卻缺乏足夠敏感度；正常值不能排除 myocarditis，尤其採檢時機或病灶局限時。CK-MB 更不敏感。心肌炎可呈胸痛、心衰、心律不整、傳導阻滯、暈厥或心因性休克。

A 病毒前驅症狀常非特異。B 不成比例的 sinus tachycardia 是常見線索，但並非診斷專一。C 合併 pericarditis 時可胸痛與 diffuse ST elevation；心肌炎也可能局部 ST/T 變化而模仿 ACS。E 多數治療以休息與 guideline-directed heart failure/supportive care 為主；暴發性病例可能需 inotrope、機械循環支持。免疫抑制不是所有病毒性心肌炎常規治療，只適用於特定病理類型或免疫介導病因。

補充：危險徵象：低血壓、室性心律不整、高度 AV block、快速下降 EF、乳酸升高。疑心肌炎應避免劇烈運動並安排心臟科評估。若 presentation 像 STEMI，仍須先排除急性冠心症；不能因年輕或近期感冒便假設一定是心肌炎。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 105 題

101-106 | 復甦與重症 > 心搏停止後的溫度控制

有關心臟復甦後之低溫療法，根據實證醫學之研究結果，下列敘述何者錯誤？

A. 在送去作心導管之前，不可以進行降溫，以免產生心率不整的風險。

B. 可以由股靜脈中央靜脈導管給予 4℃的生理食鹽水使病人迅速降溫。

C. 單獨給予 4℃的生理食鹽水無法維持心臟復甦後之輕度低體溫療法。

D. 低體溫會有利尿作用，故必須監測中央靜脈壓力，並適當補充輸液。

E. 執行輕度低體溫療法時最常見的心律不整是心搏過緩（Bradycardia）。

答案：A；送心導管前不可以降溫，是錯誤的。

解析：A 錯誤。若有 STEMI 或高度疑似急性冠脈閉塞，冠狀動脈攝影 / PCI 與 post-arrest temperature management 可以並行，不能因降溫延誤再灌流，也不能因要做心導管而拒絕控溫。E 在低溫期間 sinus bradycardia 常見，若灌流尚可通常不需特別治療。C 正確指出單靠冷液無法精準維持目標溫度，仍需表面或血管內控溫設備與連續核心溫度監測。

然而以現代證據看，B 所述經靜脈快速灌注大量 4°C 生理食鹽水，尤其院前常規使用，會增加再心搏停止與肺水腫，現已不推薦。D 低溫可造成 cold diuresis 與電解質移動，但補液應依灌流、尿量與超音波 / 血流動力學評估；CVP 單一數字並非可靠容量指標。本題反映較早期 therapeutic hypothermia 年代，須保留官方 A 同時標註現代更新。

補充：現代照護：連續量核心溫度、主動防止 fever、依 protocol 控溫至少 24 小時，並避免快速常規冷液 bolus。

完整復甦後照護還包括氧合與通氣目標、血壓灌流、緊急冠脈評估、癲癇監測 / 治療，以及延遲且多模態的神經預後判定。不能因早期昏迷或單一檢查過早撤除維生治療。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 106 題

101-107 | 神經 > 急性眩暈的周邊與中樞鑑別

有關眩暈症（vertigo）的鑑別診斷，下列敘述何者正確？正確

A. 內耳迷路炎（labyrinthitis）通常會合併單側顏面神經麻痺。

B. 良性陣發姿勢性眩暈症（benign paroxysmal positional vertigo）的症狀不會隨著反覆的誘發而減緩。

C. 若同時合併步態失調、聽力尚失及單側視力不良則要考慮小腦橋腦角（cerebellopontine angle）腫瘤。

D. 前庭神經炎（vestibular neuritis）通常持續數天。

E. 梅尼爾氏症（Ménière disease）第一次發作的年齡，通常在 60 歲以下。

答案：D；前庭神經炎通常持續數天。

解析：D 正確。Vestibular neuritis 常在病毒感染後出現持續數小時至數日的劇烈旋轉感、噁心、嘔吐與步態偏斜，頭動會加重但不是只有某個姿勢才發作；聽力通常保留。A labyrinthitis 是前庭炎症合併 cochlear involvement，故可有單側聽力下降 / 耳鳴，顏面神經麻痺不是通常表現。

B 錯，典型 posterior canal BPPV 的 Dix–Hallpike 誘發眩暈與眼震有短潛伏、持續短且反覆可疲乏；以 Epley repositioning 治療。C 步態失調與單側聽力下降可見 CPA 病變，但單側視力不良不是典型組合，且急性嚴重步態失調要先排除後循環中風。E Ménière 常在中年發作，多數確實小於 60 歲，但題目要求單一最佳答案，D 是更明確的疾病時間特徵。急性前庭症候群的 HINTS 只應由受訓者用於持續性眩暈且有自發眼震的適當患者。

補充：不要用『會不會暈』判斷中風；看 timing、trigger、眼震、步態與神經缺損。

新發頭痛 / 頸痛、無法站立、方向改變眼震、skew deviation、局灶缺損或高血管風險都提高中樞病變疑慮。早期 posterior fossa MRI 也可能偽陰性，臨床高度懷疑時需神經科評估與追蹤。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 107 題

101-108 | 感染疾病 > 中央靜脈導管感染預防證據

有關中央靜脈導管之實證醫學研究結果，下列敘述何者錯誤？錯誤

A. 塗藥的中央靜脈導管，雖然比較貴，但可以預防血流感染。

B. 股靜脈中央靜脈導管最易發生血流感染，鎖骨下靜脈最少。

C. 執行 Central Line Bundle 之無菌措施，可以預防血流感染。

D. 打中央靜脈導管時使用優碘消毒比 Chlorhexidine 感染少。

E. 中央靜脈導管引發之血流感染大多是葛蘭氏陽性 G（+）細菌。

答案：D；置管時優碘消毒比 chlorhexidine 感染少，是錯誤敘述。

解析：D 與多數研究及感染管制建議相反。Alcohol-based chlorhexidine 提供快速及較持久的抑菌效果，通常是成人中央導管皮膚準備首選；塗抹後必須完全乾燥。若有過敏、燒傷皮膚或特定新生兒安全考量，再依 protocol 選 povidone-iodine 或其他替代物。

A 抗菌 / 消毒劑塗層導管在感染率仍高且已落實基本 bundle 的單位，可降低 CRBSI，但不是用較貴導管取代正確流程。B 成人股靜脈常有較高感染與血栓風險，鎖骨下感染風險較低，但須權衡氣胸、出血與 stenosis。C bundle 確可顯著降低 CLABSI。E 常見病原來自皮膚 flora，包括 coagulase-negative staphylococci、S. aureus 等 Gram-positive bacteria；也可見 Gram-negative bacilli 與 Candida，病原分布依單位而異。

補充：置管五要點：hand hygiene、maximal sterile barrier、alcoholic CHG、best site、daily necessity review。

超音波導引可降低機械併發症，但探頭與 gel 也要無菌覆蓋。發生疑似導管感染時，是否拔管與經導管治療取決於病原、重症程度、是否有隧道感染 / 血栓及通路重要性。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 108 題

101-109 | 感染疾病 > 術後發燒 Five Ws 鑑別

有關手術後發燒的原因，可考慮"Five Ws"，請問下列對於"Five Ws"的敘述何者錯誤？錯誤

A. Wind：肺擴張 Atelectasis 或肺炎 Pneumonia。

B. Water：脫水 Dehydration。

C. Wound：傷口感染。

D. Walking：深部靜脈血栓 Deep Vein Thrombosis。

E. Wrong Drug：藥物熱 Drug fever 或偽膜性腸炎 Pseudomembranecolitis。

答案：B：Water 指脫水，是錯誤的；傳統上指尿路感染。

解析：B 錯誤。Water 通常指 urinary tract infection，尤其留置導尿管相關感染。Wind 指肺部原因；傳統口訣常列 atelectasis/pneumonia，但現代證據不支持把單純肺擴張不全視為發燒的常見直接原因，仍需找 aspiration、pneumonia 或其他來源。Wound 是手術部位感染，時間與傷口型態會依病原及術式不同。

Walking 指 immobilization 後 DVT / PE，可能伴發燒、低氧或胸痛。Wonder drug/Wrong drug 包括 drug fever；抗生素造成 C. difficile colitis 也可表現發燒腹瀉。實際術後早期發燒常是無菌性發炎反應、輸血反應或藥物，之後感染比例增加，但「第幾天一定是哪個 W」並不可靠。應先看生命徵象與器官功能，評估 sepsis、惡性高熱、甲狀腺風暴、輸血反應及壞死性軟組織感染等時間敏感診斷。

補充：Five Ws 是 checklist，不是時間表，也不是每位發燒都要做全套培養與影像。

檢查依症狀與風險導向：呼吸症狀查肺、尿路症狀 / 導尿風險查尿、檢視所有傷口與導管，並評估 VTE。無症狀、穩定的術後早期低熱可先重複評估，避免沒有臨床問題的 shotgun testing。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 109 題

101-110 | 兒科急症 > 熱性痙攣的定義與分類

有關熱抽搐（Febrile seizure）之敘述，下列敘述何者錯誤？錯誤

A. 熱抽搐為年幼兒童最常見的抽搐性疾患，約佔兒童的 2~5%。

B. 不限定任何抽搐形式。

C. 疾病家族史：家族成員約 10~15%有熱抽搐。

D. 多與病毒感染有關，尤其是 human herpesvirus 常被認為有相關性。

E. 須排除中樞神經感染之急症，譬如細菌性腦膜炎或急性病毒性腦炎。

答案：B：熱性痙攣不限定任何抽搐形式，是錯誤敘述。

解析：B 錯誤。熱性痙攣有明確年齡與臨床定義，通常發生於 6 個月至 5 歲、伴發燒但無中樞神經感染或急性代謝原因。Simple febrile seizure 應為 generalized、<15 分鐘且 24 小時不復發；任何 focal、延長或同日復發特徵即為 complex，會影響評估與追蹤。

A 正確，約 2–5% 兒童會發生。C 家族史常見，題目列 10–15% 屬可接受舊資料。D 多由病毒感染誘發，HHV-6/7（roseola）是經典相關病毒之一。E 正確，若有腦膜刺激、持續意識障礙、毒性外觀、未完整接種、已用抗生素或年齡 / 病史可疑，要評估 meningitis/encephalitis；腰椎穿刺不是每次單純熱痙攣都常規做。抽搐持續 ≥5 分鐘應依 status epilepticus 流程先給 benzodiazepine。

補充：退燒藥改善舒適，但不能可靠預防下一次熱性痙攣。

單純熱痙攣後通常不需常規 EEG、腦影像或長期抗癲癇藥。應教家屬側躺、移開危險物、不把物品塞入口中、計時，若超過 5 分鐘、呼吸異常、局部發作或未恢復則立即求救。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 110 題

101-111 | 到院前與災難 > 醫院持續運作與災害應變

有關醫院的災害緊急應變，根據緊急應變管理的原理，及衛生署的法規規定，下列敘述何者正確？正確

A. 醫院緊急應變時，必須設置指揮組、警戒組、疏散組、救護組、通報組及滅火組等六組來進行救災，此稱之為醫院緊急應變指揮體系（Hospital Incident Command System，HICS）。

B. 醫院於緊急災害事件中，除了照顧因為災難而產生的傷病人之外，應繼續提供必要之醫療照顧與適當之轉診後送處理，稱之為持續運作（continuity of operation）。

C. 桌上模擬演練，不可以視為正規的演習，只能算為演習之前的預演。

D. 醫院緊急災害應變措施計畫，根據緊急應變管理的原則，內容應包括因應災害之預防（prevention）、減災（mitigation）、應變（response）與復原（recovery）各階段之應變體系、應變組織與工作職責。

E. 醫院的緊急事件，除了火災之外，其他通稱為大量傷患。

答案：B：災害時持續必要醫療與適當轉診後送，稱為持續運作。

解析：B 正確。醫院本身可能同時面臨停電、缺水、資訊系統中斷、人力不足或建物損害，卻仍需照顧原有患者與災害新增患者。COOP 透過 essential functions、替代場地、備援通訊、供應鏈、人力輪替與 succession planning，讓關鍵服務不中斷；若能力下降，則按計畫疏散或轉送。A 所列指揮、警戒、疏散、救護、通報、滅火較像消防自衛編組，不是 HICS 的固定完整定義。HICS 依 incident command、operations、planning、logistics、finance/administration 等功能彈性擴充。C 錯，tabletop exercise 是正式且有價值的討論型演練，可測試決策與計畫缺口。D 看似接近 emergency management cycle，但完整週期通常包括 mitigation、preparedness、response、recovery；以 prevention 取代 preparedness 使題目所列不完整。E 錯，醫院內部緊急事件還包括停電、資安、危害物、結構損害、暴力與傳染病等，不能一概叫大量傷患。

補充：HICS 管『誰負責什麼』；COOP 管『關鍵服務如何不中斷』。

計畫必須做 hazard vulnerability analysis，並用 tabletop、functional、full-scale exercise 分層驗證。每次演練或真實事件後進行 after-action review，將缺口轉成具責任人與期限的 improvement plan。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 111 題

101-112 | 腸胃肝膽 > 乙狀結腸扭轉的影像與處置

有關乙狀結腸扭結（Sigmoid volvulus）的敘述，請選出比較正確者？正確

A. 為小兒腸阻塞最常見的原因之一。

B. 其在成人大腸部位引發腸阻塞的發生機率，高過惡性腫瘤與憩室炎。

C. 腹部 X 光（Plain Abdomen）上可見典型的「Coffee Bean Sign」。

D. 多為急性發作，少見慢性便秘病史。

E. 精神病人因腸蠕動一般相對上較快，因此即使服用抗膽鹼製劑（Anticholenergic agents），也比較不容易發生此症。

答案：C：腹部平片可見典型 coffee bean sign。

解析：C 是經典放射學表現：擴張乙狀結腸兩側壁形成咖啡豆輪廓，中央裂隙朝扭轉點。CT 可見 whirl sign、bird-beak transition，並評估缺血、穿孔與替代診斷。A 錯，兒童罕見；兒科腸阻塞需依年齡考慮 intussusception、adhesion、hernia、malrotation 等。

B 成人大腸阻塞最常見原因通常仍是 colorectal cancer，volvulus 的比例受地區影響，不能說普遍高過惡性腫瘤。D 錯，患者常有長期便秘、腹脹與反覆自行緩解發作。E 錯，精神或神經疾病患者因活動少、慢性便秘及 anticholinergic/psychotropic drugs 降低腸蠕動，反而是風險族群。若無腹膜炎、缺血或穿孔，先內視鏡 detorsion 加直腸管；有壞死、穿孔、休克或內視鏡失敗則緊急手術。成功減壓後因復發率高，應評估同次住院 definitive sigmoid colectomy。

補充：看到 coffee bean 先問：有沒有 ischemia/perforation？有就手術，沒有可先內視鏡減壓。若是 cecal volvulus，內視鏡減壓成功率較差，通常直接手術。腹部平片不典型不能排除；疼痛加劇、乳酸上升、腹膜刺激或 free air 都是腸缺血 / 穿孔警訊。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 112 題

101-113 | 心臟血管 > 暈厥前兆與高風險病因

有關暈厥（syncope）的臨床症候、鑑別診斷與處置，下列敘述何者正確？正確

A. 心因性的暈厥後續追蹤六個月的死亡率甚低（小於百分之一），因此不需要安排進一步的檢查。

B. 老年人發生暈厥，不須排除 aortic stenosis 的可能性。

C. 因為心律不整所導致的暈厥通常會有前兆症狀（prodromal。symptoms）

D. 迷走神經性暈厥（vasovagal syncope）通常會有前兆症狀（prodromal。symptoms）

E. 經常性發生暈厥的年老病人，不須排除 carotid sinus hypersensitivity 的可能性。

答案：D：迷走神經性暈厥通常有前兆症狀。

解析：D 正確。典型 vasovagal episode 在觸發事件後出現自主神經前驅症狀，患者平躺後快速恢復，神經學通常無持續缺損。A 錯，cardiac syncope 與較高短期及長期死亡風險相關，必須找結構性心臟病與心律不整。B 錯，老年 exertional syncope 要警戒 severe aortic stenosis。C 錯，tachy-/bradyarrhythmia 可突然造成腦灌流下降，常沒有足夠 prodrome，可能在坐姿或臥姿發作並造成受傷。E 錯，反覆不明暈厥的老年人應考慮 carotid sinus syndrome，尤其與轉頭、緊領或頸部壓迫相關；但 carotid sinus massage 有禁忌且須在監測環境由熟悉者執行。急診最低評估包括病史、體檢、orthostatic vitals 與 12-lead ECG；檢查應依線索選擇，常規頭部 CT 對單純暈厥診斷率低。

補充：高風險：運動中 / 臥位暈厥、胸痛、心悸、異常 ECG、心衰、家族猝死、持續低血壓或貧血 / 出血。

痙攣性動作也可在 syncope 的短暫腦低灌流中出現，不能只因抽動就診斷癲癇。區分要看前兆、持續時間、恢復速度、舌側咬傷、長時間 postictal confusion 與目擊描述。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 113 題

101-114 | 感染疾病 > 腦膜炎雙球菌敗血症與猛爆性紫斑

有關於腦膜炎菌血症（meningococcemia），下列敘述何者正確？正確

A. 絕大部分的嬰兒病例是 C 型血清型所引起的。

B. 其合併敗血症但未有腦膜炎者之死亡率亦可高達 70%。

C. 猛爆性紫斑（purpura fulminas）多發生於成人且多合併瀰漫性血管內凝集（DIC）。

D. 最常見的併發症為肺炎與呼吸窘迫症候群。

E. 確認感染之病人至少需呼吸道隔離 12 小時。

答案：B：腦膜炎菌敗血症即使無腦膜炎，死亡率也可高達 70%。

解析：B 正確。侵襲性 Neisseria meningitidis 可快速釋放 endotoxin，引發血管通透性增加、心肌抑制、DIC 與難治性休克；是否有腦膜刺激症並不決定嚴重度。發燒、毒性外觀、非褪色性 petechiae/purpura 與低血壓時，應立刻給 ceftriaxone/cefotaxime 等適當抗生素並進行 sepsis resuscitation。

A 嬰兒常見血清群會隨年代與疫苗政策而異，不能說絕大部分都是 C 群。C purpura fulminans 可發生於兒童且常與 DIC 相關，說多發成人錯。D 最典型重大併發症是 shock、DIC、肢端缺血、腎上腺出血與多器官衰竭，不是肺炎 / ARDS 最常見。E 隔離時間錯，標準為有效抗菌治療開始後至少 24 小時。密切接觸者須儘快 chemoprophylaxis，與患者是否已治療無關。

補充：Purpura + shock 是時間關鍵診斷：先抽培養但不得延誤抗生素。

接觸者預防可依指引使用 rifampin、ciprofloxacin 或 ceftriaxone，並考慮疫苗控制群聚。醫護若只有一般接觸通常不需預防；直接暴露於口鼻分泌物或無防護氣道操作才屬高風險。

來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 114 題

101-115 | 毒物學 > 葡萄球菌與鏈球菌毒性休克比較

有關於金黃色葡萄球菌（Staphylococcus aureus）與 A 型鏈球菌（Streptococcuspyogenes）引起的毒性休克症候群（toxic shock syndrome），下列敘述何者正確？正確

A. A 型鏈球菌的毒性休克症候群絕大部分發生於女性。

B. 金黃色葡萄球菌的毒性休克症候群菌血症約 60%。

C. 金黃色葡萄球菌的毒性休克症候群組織壞死很常見。

D. A 型鏈球菌的毒性休克症候群死亡率約 3%。

E. 金黃色葡萄球菌的毒性休克症候群較常出現皮疹（Erythrodermarash）。

答案：E：金黃色葡萄球菌毒性休克較常出現瀰漫性紅皮疹。

解析：E 正確。Staphylococcal TSS 常由 TSST-1 或 enterotoxin 造成 superantigen response，呈高熱、低血壓、diffuse macular erythroderma、多器官受累，恢復期手掌腳掌脫屑。感染灶可能局限，故 B 所稱菌血症約 60% 錯誤，血培養通常陰性。C 組織壞死更符合 invasive GAS infection，而非典型 staphylococcal TSS。

A 錯，streptococcal TSS 可發生於任何性別，常由皮膚軟組織感染、手術或微小創傷進入。D 嚴重低估死亡率；streptococcal TSS 可有約 30% 甚至更高病死率，尤其合併 necrotizing fasciitis。治療包括 sepsis resuscitation、立即 source control、廣效抗生素，再以 clindamycin 抑制毒素並用 penicillin 等針對 GAS；疑 MRSA 則給 vancomycin/linezolid 等。不能等影像確認才清創。

補充：對照：Staph TSS = rash prominent、blood culture often negative；Strep TSS = deep invasive focus、bacteremia/necrosis、higher mortality。
移除 tampon、packing、感染導管或引流膿瘍是必要 source control。IVIG 可在嚴重 streptococcal TSS 個別考慮，但證據有限，不能取代手術與抗生素。
來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 115 題

101-116 | 心臟血管 > 心肌梗塞合併心因性休克的再灌流

有關急性心肌梗塞合併心因性休克，下列處置何者不適當？不適當

A. Aspirin 及 plavix 仍可給予，但 nitroglycerine 及 morphine 則不合適。
B. 若超過黃金治療時間（12 小時），則應入住加護病房以藥物治療，而不應進行心導管介入治療。
C. 若無心導管介入處置的設施或人力，可考慮給予血栓溶解治療。（fibrinnolytic therapy），之後儘快（< 30 分鐘）轉至有心導管室的醫院進一步處置。
D. 主動脈內氣球幫浦（intra-aortic balloon counterpulsation）可改善心肌及重要器官之灌注，比使用大量血管加壓素（vasopressors）為佳。
E. 若為左心室下壁梗塞加上右心室梗塞而併發休克，應給予適當輸液治療以改善前負荷（preload）不足的情形。
答案：B：超過 12 小時便不做心導管、只用藥物治療，是不適當的。
解析：B 明顯不適當。Cardiogenic shock 是晚期仍做 emergent revascularization 的重要適應證；應啟動 shock team、快速 echo、冠狀動脈攝影並處理 culprit lesion。A aspirin 與 P2Y12 inhibitor 通常仍需給，低血壓時 nitrate 禁忌，morphine 也可能惡化血壓並延遲口服抗血小板吸收。
C 若無 PCI 能力且無禁忌，無法在適當時間轉送時 fibrinolysis 可作策略之一，但休克患者仍應立即轉至 PCI center；題列固定 <30 分鐘較像 door-in-door-out 目標。E 右心室梗塞常 preload dependent，可小量分次輸液並反覆看反應，避免 nitrate；過量也會惡化右心與低氧。D 反映舊時對 IABP 的偏好，但現代試驗不支持在 MI shock 常規使用 IABP；機械支持應依病因、瓣膜 / 機械併發症與專家團隊個別決策。
補充：休克下的 AMI：revascularization 不受一般 12 小時界線限制。
血管活性藥常以 norepinephrine 維持灌流，必要時加 inotrope；同時找 papillary muscle rupture、VSD、free-wall rupture 等需緊急手術的機械性併發症。本題官方 B 穩固，但 D 的 IABP 敘述已屬過時，故特別標註。
來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 116 題

101-117 | 醫療法規與倫理 > 口頭 / 電話醫囑的安全流程

為促進病人安全而進行之措施，下列敘述何者錯誤？錯誤

A. 危急狀況之電話醫囑，經覆誦後即可立刻執行。
B. 使用兩種以上之不同方法進行病人的辨識。
C. 使用標準化之縮寫。
D. 侵入性檢查或治療前，再度進行病人的辨識。
E. 應進行手術部位標記。
答案：A：危急電話醫囑經覆誦後即可立刻執行，敘述不完整而錯誤。
解析：A 是官方錯誤答案。安全的 verbal/telephone order 流程包含接收者逐字記錄、完整 read back（患者、藥名、劑量、途徑、頻率與適應證）、下醫囑者明確確認，執行後在病歷留下時間與雙方身分，並於規定期限內電子或書面簽核。對 LASA drug、數字小數點及高警訊藥品更要拼讀與雙人核對。緊急救命處置可先行，但不能把覆誦當作唯一要求。
B 使用至少兩種 identifiers，例如姓名與病歷號 / 生日，不以床號辨識，是核心措施。C 使用組織核准的標準縮寫可降低誤解；危險縮寫則應禁用。D 侵入性處置前重新核對患者、程序與部位，是 time-out 的一部分。E 手術部位標記應由適當人員、在患者清醒時盡可能參與，並在進手術室前完成。系統設計還包括 barcode、medication reconciliation 與事件通報學習。
補充：電話醫囑：write down → read back → prescriber confirms → execute/document → timely authentication。
本題 A 的問題是「即可」過度簡化，不是說危急時永遠不能先執行電話醫囑。各院簽署時限與可接受藥物範圍不同，應遵循現行醫院政策與法規。
來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 117 題

101-118 | 醫療法規與倫理 > 急診暴力預防措施

為維護醫護人員與病人安全，預防醫院急診室之暴力事件，衛生署發函指示醫院急診室進行相關措施，不包含下列何者？不包含

A. 建立急診室之門禁管制 。
B. 配置 24 小時警察人員。
C. 裝設警民連線電話。
D. 張貼反暴力海報。
E. 診療區與候診區明顯區隔各有獨立空間。
答案：B：配置 24 小時警察人員。
解析：B 是本題答案。醫院可依風險聘用保全、與警方建立快速支援及特定時段駐點，但把 24 小時警察編制列為所有醫院統一必要措施，並非該函示的一般要求。C 警民連線或 panic alarm 能快速啟動外部支援；A 門禁可限制武器、危險人物與陪同者進入；E 空間分區減少未授權接近診療區；D 清楚表達零容忍政策並告知法律後果。
有效 violence prevention 不能只靠海報或警衛。還需環境風險評估、逃生路線、家具與設備固定、良好照明與視線、adequate staffing、等待時間溝通、de-escalation training、武器與 intoxication screening、code response team、事後醫療與心理支持，以及 near miss/incident reporting。遇持續暴力威脅先保護人員與其他患者、拉開距離、保持出口並呼叫支援；約束與鎮靜須符合法規且持續監測。
補充：安全設計三層：環境控制、行政流程、訓練與即時應變。
暴力風險高不代表可污名化精神疾病或酒醉患者。應以可觀察行為與威脅程度做分級，使用 trauma-informed、尊重且清楚界線的溝通，並保留必要醫療評估。所有事件與受傷情形都應完整記錄並納入事後檢討。
來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 118 題

101-119 | 毒物學 > 硫化氫密閉空間中毒

溫泉飯店發生 3 名工人檢修硫磺泉溫泉蓄水塔時不慎中毒，下列敘述何者為錯誤？錯誤

A. 現場搶救傷患時，施救者應攜帶自攜式呼吸設備。
B. 對黏膜有強烈刺激作用。
C. 必要時先戴抗化學物質手套或其他防護衣具，心肺復甦術（CPR）時，建議心臟按壓，不作口對口人工呼吸。
D. 使用 Cyanide antidote kit 為解毒劑。
E. 主要中毒機轉為麻痺呼吸中樞及抑制細胞鏈中色素氧化酵素，使細胞呼吸受到抑制而引起組織缺氧。
答案：D：使用 cyanide antidote kit 作為解毒劑，是錯誤的。
解析：D 錯誤。H2S 與 cyanide 都會抑制細胞色素氧化酶，但不能因此直接套用傳統 cyanide antidote kit。尤其 nitrite 會誘發 methemoglobinemia，降低攜氧能力，對已嚴重缺氧患者可能有害。治療以立即離開暴露、100% oxygen、氣道與通氣支持、CPR、癲癇處理及重症監測為主；部分資料討論 hydroxocobalamin，但不是已確立的特異 H2S 解毒標準。
A 正確，H2S 在密閉空間可瞬間致死，未佩戴正壓 SCBA 的救援者不可進入，否則容易造成連續救援者傷亡。B 高濃度會強烈刺激眼與呼吸道，但極高濃度也可造成嗅覺疲乏，不能靠臭蛋味判斷安全。C 避免口對口與污染接觸、使用 barrier ventilation 合理；必要 PPE 依現場監測。E 描述呼吸中樞與細胞呼吸抑制機轉。
補充：密閉空間原則：未受訓、無 SCBA、無繫留與後援者，絕對不要進入救人。
到院後追蹤肺水腫、酸中毒、心肌缺血、神經損傷與橫紋肌溶解。患者移離氣源並脫去污染衣物後，二次氣體暴露風險通常大降，但沾染液態工業化學品時仍需除污。
來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 119 題

101-120 | 外傷 > 外傷傷口感染風險因子

預測傷口是否會感染的因素，不包括不包括下列何項？不包括

A. 抗生素使用與否。
B. 病人的年紀。
C. 傷口深度。
D. 傷口是否有污染。
E. 傷口位置。註：此版本為考試現場修正後版本。此版本為考試現場修正後版本。
答案：A：抗生素使用與否。
解析：A 是考試現場修正後版本的官方答案。題目問「預測傷口是否會感染的因素」，B 年齡可代表免疫與癒合能力差異；C 深傷口容易有死腔、缺氧與未被發現的異物；D 污染量與種類直接影響 bacterial inoculum；E 位置影響灌流、皮脂與細菌負荷，例如下肢某些傷口感染風險較高。這些都是評估當下已存在的 patient/wound characteristics。
抗生素使用則是醫療介入，雖會影響某些高風險傷口後續感染率，但不宜與固有預測因子混為一類。也不能反向理解成抗生素永遠不重要：人或動物咬傷、開放性骨折、深度污染、免疫低下、穿透關節 / 肌腱及某些水域傷口可能需要預防性抗生素。對多數乾淨單純撕裂傷，徹底沖洗、清創、異物移除與適當閉合比常規抗生素更重要。
補充：感染風險評估：host + wound + contamination + time；處置則是 irrigation/debridement、closure strategy、tetanus 與選擇性 antibiotics。
本題特別註明為考場修正版，應保留其官方分類邏輯。若從因果角度問「哪些因素會改變感染率」，抗生素當然可能是因素；但在這份題目的語境中，A 被視為治療而非預測特徵，故加註歧義。評估感染風險後還要安排傷口複查，並告知紅腫擴大、膿液、發燒、疼痛惡化或功能下降時立即回診。手、足、軟骨與接近關節的傷口尤其需謹慎追蹤。
來源：101 年度行政院衛生署急診醫學科專科醫師甄審筆試 第 120 題